movo

TOMO III

# Manuales

Procedimientos del proceso de negocio con el sistema integrado, roles, administración, instalación y uso.

movo

III

TOMO

PROYECTO FINAL 2026 · 5K3 · GRUPO 27

# Manuales

Procedimientos del proceso de negocio con el sistema integrado, roles, administración, instalación y uso.


INTEGRANTES

| | |
|---|---|
| ARIZA, Alena | 95359 |
| BORDINO BLANCHE, Juan Cruz | 95008 |
| DALMAGRO, Lucas | 94366 |
| VERGARA, Tomás Ignacio | 94197 |
| YORLANO, Pedro | 95197 |

EQUIPO DOCENTE

Ing. Sergio Quinteros · Profesor Adjunto
Ing. Cecilia Trettel · JTP


ENTREGA

Turno Noche · Proyecto independiente
Córdoba, noviembre de 2026


UTN FRC FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

D·Sistemas Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información


CÁTEDRA PROYECTO FINAL

## OBRA

**Movo: Plataforma de logística colaborativa P2P.**
Tomo III de III: Manuales.

## EDICIÓN

| | |
|---|---|
| Versión | Entrega final, 2 de noviembre de 2026 |
| Institución | Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información. |
| Cátedra | Proyecto Final · Curso 5K3 · Turno Noche · Grupo 27 · Año 2026 |
| Sitio del proyecto | movosend.app |

## OBRA COMPLETA

| | |
|---|---|
| Tomo I | Documentación de Proyecto |
| Tomo II | Documentación de Producto |
| Tomo III | Manuales ESTE TOMO |

## CÓMO CITAR

> Ariza, A.; Bordino Blanche, J. C.; Dalmagro, L.; Vergara, T. I.; Yorlano, P. (2026). *Movo: plataforma de logística colaborativa p2p. Tomo III: Manuales.* Proyecto Final, Ingeniería en Sistemas de Información. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba.

## COMPOSICIÓN

Maquetación generada a partir del repositorio del proyecto con HTML y CSS de impresión (WeasyPrint). Tipografías Inter y JetBrains Mono. Diagramas en PlantUML y notación UML 2.

# Presentación del tomo III

Este tomo reúne los **manuales** que permiten operar Movo sin asistencia del equipo de desarrollo. El *Manual de Procedimientos* describe cómo funciona el proceso de envío de paquetes una vez que el sistema está integrado: quién hace qué, en qué orden y con qué responsabilidades. El *Manual de Instalación y Operación* está dirigido a quien despliega y mantiene la plataforma. El *Manual de Usuario* explica, pantalla por pantalla, cómo usar la aplicación móvil (emisor, transportista y receptor) y el panel de administración.

La **audiencia** varía por manual y se indica al comienzo de cada uno.

## Organización de la documentación

| Tomo | Contenido |
|---|---|
| **Tomo I** | **Documentación de Proyecto.** Ficha para Biblioteca, Estudio Inicial, Plan de Proyecto, Informe de Impacto Ambiental, Paper y Póster, y la Gestión del Proyecto desde el Sprint 0 hasta el último sprint, con la retrospectiva final. |
| **Tomo II** | **Documentación de Producto.** Listado de épicas e historias de usuario, temas agrupadores y trazabilidad de cada historia (criterios de aceptación, diagramas de secuencia y casos de prueba), diagrama de clases, patrones de diseño, diagramas de transición de estados, DER, arquitectura del sistema (despliegue, ambiente de implementación y registro completo de ADR), registro de decisiones de diseño y glosario. |
| **Tomo III** ESTE TOMO | **Manuales.** Manual de Procedimientos (proceso de negocio con el sistema integrado, roles y responsabilidades, procedimientos de administración), Manual de Instalación y Operación, y Manual de Usuario de la aplicación móvil y del panel de administración. |

# Índice general


01 **Manual de Procedimientos** . . . . . 9

1.1 Propósito y Alcance . . . . . 11

1.2 Roles y Responsabilidades . . . . . 12

1.3 El Proceso de Negocio con el Sistema Integrado . . . . . 13

1.3.1 De la publicación a la asignación . . . . . 13

1.3.2 De la ejecución al cierre . . . . . 14

1.3.3 Etapas del proceso . . . . . 15

1.4 Plazos y Reglas de Negocio . . . . . 16

1.5 Procedimientos de Administración . . . . . 18

1.5.1 PO-01 Alta de un administrador . . . . . 18

1.5.2 PO-02 Revocar un administrador . . . . . 18

1.5.3 PO-03 Atender una consulta de soporte . . . . . 18

1.5.4 PO-04 Revisar un reporte de usuario . . . . . 19

1.5.5 PO-05 Suspender, inhabilitar o levantar una sanción . . . . . 19

1.5.6 PO-06 Ajustar la cuenta corriente de un usuario . . . . . 19

1.5.7 PO-07 Cambiar el correo o el teléfono de un usuario . . . . . 20

1.5.8 PO-08 Cerrar todas las sesiones de un usuario . . . . . 20

1.5.9 PO-09 Monitorear envíos y detectar anomalías . . . . . 20

1.5.10 PO-10 Atender un pago escalado a revisión manual . . . . . 20

1.5.11 PO-11 Resolver una disputa . . . . . 21

1.5.12 PO-12 Revisar una verificación de identidad en revisión manual . . . . . 21

1.5.13 PO-13 Atender un pedido de baja de cuenta o de datos personales . . . . . 21

1.6 Contingencias . . . . . 22

1.7 Registro y Auditoría . . . . . 23

02 **Manual de Instalación y Operación** . . . . . 24

2.1 Propósito y Alcance . . . . . 26

2.2 Requisitos . . . . . 27

2.2.1 Cuentas y servicios externos . . . . . 27

2.2.2 Software . . . . . 27

2.2.3 Hardware . . . . . 28

2.3 Instalación del Entorno Local . . . . . 29

2.3.1 Pasos . . . . . 29

2.3.2 Puertos del entorno local . . . . . 29

2.3.3 Operación local . . . 30
2.3.4 Ejecutar las pruebas . . . 30
2.4 Instalación en AWS (Desarrollo y Producción) . . . 31
2.4.1 Infraestructura previa (Terraform) . . . 31
2.4.2 Secretos del ambiente . . . 31
2.4.3 DNS y certificados . . . 31
2.4.4 Primer despliegue . . . 32
2.5 Despliegue Continuo . . . 33
2.5.1 Marcha atrás . . . 33
2.6 Despliegue de los Frontends . . . 34
2.6.1 Panel de administración . . . 34
2.6.2 Aplicación móvil . . . 34
2.7 Operación . . . 35
2.7.1 Comandos habituales . . . 35
2.7.2 Alta del primer administrador . . . 35
2.7.3 Tareas automáticas (barridos) . . . 35
2.7.4 Registros y monitoreo . . . 36
2.7.5 Seguridad operativa . . . 37
2.8 Solución de Problemas . . . 38
2.9 Apéndice: Variables de Entorno . . . 39
2.9.1 Infraestructura (Docker Compose) . . . 39
2.9.2 API Gateway . . . 40
2.9.3 movo-svc-users . . . 40
2.9.4 movo-svc-shipments . . . 42
2.9.5 movo-svc-payments . . . 46
2.9.6 movo-svc-admin . . . 48
2.9.7 movo-svc-pricing-logistics . . . 49
2.9.8 Panel de administración (movo-admin) . . . 49

**03 Manual de Usuario . . . 50**

3.1 Cómo Usar Este Manual . . . 52
3.1.1 Los roles en Movo . . . 52
3.1.2 Qué necesitás . . . 52
3.2 Primeros Pasos . . . 53
3.2.1 Bienvenida y permisos . . . 53
3.2.2 Crear tu cuenta . . . 53
3.2.3 Foto de perfil . . . 55
3.2.4 Verificar tu identidad . . . 56
3.2.5 Ingresar y recuperar la contraseña . . . 58

3.2.6 Conocer la pantalla de inicio . . . 58
3.3 Enviar un Paquete (Emisor) . . . 60
3.3.1 Crear el envío . . . 60
3.3.2 Esperar al receptor . . . 62
3.3.3 Los estados de un envío . . . 63
3.3.4 Elegir al transportista . . . 64
3.3.5 Pagar: la reserva de fondos . . . 65
3.3.6 Entregar el paquete al transportista (retiro) . . . 67
3.3.7 Seguir el envío en vivo . . . 67
3.3.8 Hablar con las otras partes: el chat . . . 68
3.3.9 Cancelar un envío . . . 69
3.3.10 Calificar y reclamar . . . 70
3.4 Recibir un Paquete (Receptor) . . . 72
3.4.1 Aceptar o rechazar un envío . . . 72
3.4.2 Que lo reciba otra persona . . . 72
3.4.3 Recibir el paquete . . . 73
3.5 Transportar Paquetes (Transportista) . . . 75
3.5.1 Requisitos para transportar . . . 75
3.5.2 Encontrar envíos . . . 76
3.5.3 Hacer una oferta . . . 77
3.5.4 Seguir tus ofertas . . . 78
3.5.5 Declarar un viaje . . . 79
3.5.6 Iniciar el viaje y ver tu ruta . . . 81
3.5.7 Retirar el paquete . . . 81
3.5.8 Entregar el paquete y cobrar . . . 83
3.5.9 Bajarte de un envío . . . 83
3.6 Tu Perfil y tu Cuenta . . . 85
3.6.1 Mi perfil . . . 85
3.6.2 Editar tus datos . . . 85
3.6.3 Pagos y cobros . . . 86
3.6.4 Notificaciones . . . 88
3.6.5 Cuenta y seguridad . . . 88
3.7 Confianza y Seguridad . . . 90
3.7.1 Reportar y bloquear . . . 90
3.7.2 Pedir ayuda al equipo de Movo . . . 90
3.7.3 Si tu cuenta es suspendida o inhabilitada . . . 91
3.8 Panel de Administración . . . 93
3.8.1 Ingresar al panel . . . 93
3.8.2 Navegar el panel . . . 94

3.8.3 Usuarios ..... 95
3.8.4 Envíos ..... 99
3.8.5 Soporte ..... 101
3.8.6 Administradores ..... 102
3.9 Preguntas Frecuentes ..... 103

TOMO III · MANUALES

# 01

PRODUCTO · MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

# Manual de Procedimientos

El proceso de negocio con el sistema integrado, plazos y reglas, y procedimientos de administración.

CONTENIDO


| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | Propósito y Alcance | 11 |
| 1.2 | Roles y Responsabilidades | 12 |
| 1.3 | El Proceso de Negocio con el Sistema Integrado | 13 |
| 1.4 | Plazos y Reglas de Negocio | 16 |
| 1.5 | Procedimientos de Administración | 18 |
| 1.6 | Contingencias | 22 |
| 1.7 | Registro y Auditoría | 23 |

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Primera versión: proceso TO-BE implementado, plazos vigentes y procedimientos de administración al cierre del Sprint 8. |

## Introducción

Este manual describe cómo funciona el proceso de negocio de Movo con el sistema integrado y cómo debe actuar el equipo ante las situaciones que requieren intervención humana. Detalla los roles, el proceso de punta a punta, los plazos y reglas vigentes, los procedimientos de administración y las contingencias.

## Audiencia

El equipo de operaciones y soporte de Movo, los administradores del panel y el equipo de desarrollo. También sirve al tribunal evaluador para comprender el funcionamiento operativo.

## 1.1 Propósito y Alcance

Este manual describe **cómo funciona el proceso de negocio de Movo con el sistema ya integrado**: quién hace qué en cada etapa de un envío, qué hace el sistema por su cuenta, qué plazos y reglas se aplican y cómo debe actuar el equipo de Movo ante las situaciones que requieren intervención humana. Es el complemento operativo del Estudio Inicial: allí se diagnosticó el proceso informal (AS-IS) y se propuso el proceso mejorado (TO-BE); acá se documenta cómo quedó ese proceso una vez implementado.

Los procedimientos de este manual se dividen en dos grupos:

- los **procedimientos del proceso de negocio**, que ejecutan los usuarios (emisores, receptores y transportistas) guiados por la aplicación, y
- los **procedimientos de administración**, que ejecuta el equipo de Movo desde el panel web o con las herramientas internas.

> **Lo que el sistema todavía no cubre.** Tres procedimientos de administración dependen de funcionalidad que no está implementada al cierre del Sprint 8: la **resolución de disputas con reembolsos** (MOVO-34), la **revisión manual de verificaciones de identidad** (MOVO-32) y las **métricas de oferta y demanda** (MOVO-35). Cada uno figura en este manual con el estado real y, cuando existe, el procedimiento provisorio.

## 1.2 Roles y Responsabilidades

**Tabla 1.1.** Roles y responsabilidades.

| Rol | Responsabilidades en el proceso |
|---|---|
| **Emisor** | Publicar el envío con datos veraces y fotos, elegir al transportista, reservar el pago, entregar el paquete en el retiro y calificar. |
| **Receptor** | Aceptar o rechazar el envío en plazo, estar presente en la entrega, confirmarla y calificar. Puede transferir la recepción. |
| **Transportista** | Mantener verificadas su identidad y licencia y vinculada su cuenta de cobro, declarar y ejecutar sus viajes, retirar y entregar con la evidencia requerida, y mantener al día su deuda. |
| **Sistema Movo** | Verificar, calcular, reservar, firmar, registrar, notificar, vencer y reintentar de forma automática. Es quien aplica los plazos y las reglas de este manual. |
| **Administrador** | Operar el panel: atender soporte, revisar reportes, sancionar cuentas, ajustar la cuenta corriente, monitorear envíos y gestionar a otros administradores. Cada acción de escritura exige un motivo y queda registrada. |
| **Equipo de desarrollo** | Mantener la plataforma, atender las alertas del sistema (por ejemplo, un pago escalado) y ejecutar las tareas de operación técnica del Manual de Instalación y Operación. |

# 1.3 El Proceso de Negocio con el Sistema Integrado

El proceso completo de un envío tiene dos tramos. El primero, desde el registro hasta la asignación del transportista con los fondos reservados; el segundo, desde el retiro hasta el cierre del envío con el pago acreditado y las calificaciones. Los diagramas muestran quién actúa en cada paso (carriles) y dónde interviene el sistema.

## 1.3.1 De la publicación a la asignación

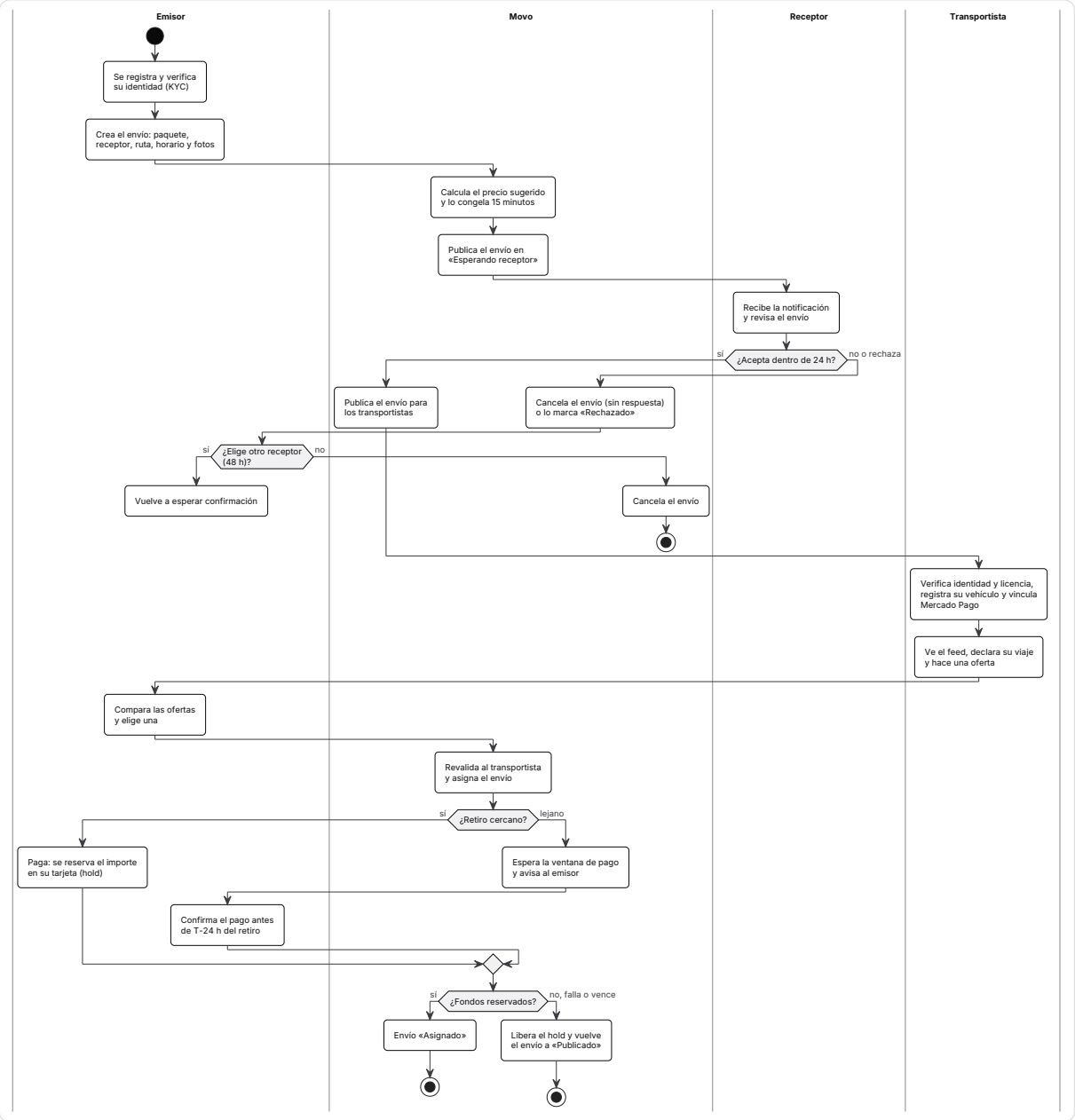



**Figura 1.1.** Proceso de negocio, parte 1: del registro a la asignación del transportista.

## 1.3.2 De la ejecución al cierre

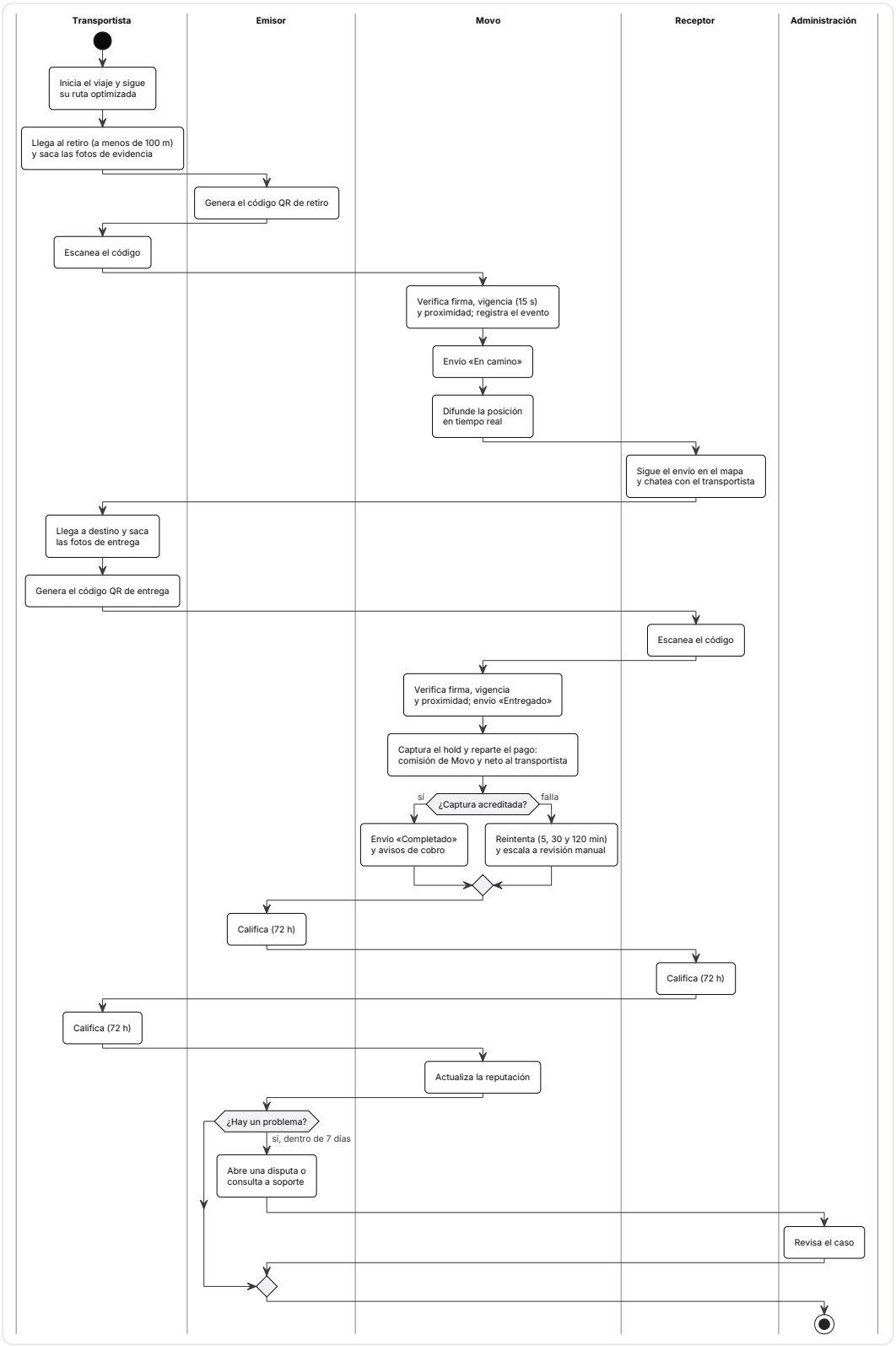



**Figura 1.2.** Proceso de negocio, parte 2: del retiro al cierre y la calificación.

### 1.3.3 Etapas del proceso

**Tabla 1.2.** Etapas del proceso de negocio.

| N° | Etapa | Responsable | Qué hace el sistema | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta y verificación | Todos | Verifica el teléfono con un código, delega la verificación de identidad en Didit.me y, para transportistas, la de la licencia. No almacena documentos ni biometría. | Cuenta verificada |
| 2 | Cotización y publicación | Emisor | Calcula el precio sugerido y lo congela 15 minutos; valida los límites del paquete y que el receptor esté verificado. | Envío en espera del receptor |
| 3 | Confirmación del receptor | Receptor | Avisa al receptor y vence el plazo (48 horas) si no responde. | Envío publicado, rechazado o cancelado |
| 4 | Declaración y oferta | Transportista | Muestra el feed según la cercanía, calcula el neto y el bruto de la oferta y la vence si no se atiende. | Ofertas sobre el envío |
| 5 | Selección y asignación | Emisor | Revalida al transportista y asigna el envío de forma atómica. | Envío asignado (a la espera del pago) |
| 6 | Reserva de fondos | Emisor | Reserva el importe en la tarjeta sin cobrarlo, según el retiro sea cercano o lejano, y compensa si el pago falla o vence. | Envío asignado con fondos |
| 7 | Retiro | Emisor y transportista | Exige las fotos de evidencia, verifica la firma, la vigencia del código y la proximidad de 100 metros y registra el evento. | Envío en camino |
| 8 | Tránsito | Transportista | Calcula la ruta óptima, recibe la posición y la transmite en vivo; habilita el chat. | Seguimiento en vivo |
| 9 | Entrega | Transportista y receptor | Repite la verificación del retiro con los roles invertidos. | Envío entregado |
| 10 | Liquidación | Sistema | Captura la reserva y reparte el pago: comisión de Movo y neto al transportista; reintenta si falla. | Envío completado y cobro acreditado |
| 11 | Calificación | Las tres partes | Abre una ventana de 72 horas y actualiza la reputación. | Reputación actualizada |
| 12 | Reclamos | Cualquier parte | Permite abrir una disputa dentro de los 7 días de la entrega. | Disputa abierta |

## 1.4 Plazos y Reglas de Negocio

Los plazos y umbrales son valores de configuración de los servicios (variables de entorno) o constantes del código; los de esta tabla son los vigentes al cierre del Sprint 8.

**Tabla 1.3.** Plazos, umbrales y reglas vigentes.

| Regla | Valor | Origen |
|---|---|---|
| Vigencia de la cotización congelada | 15 minutos | DD-028 |
| Plazo del receptor para aceptar o rechazar | 48 horas | Configuración (`RECEIVER_CONFIRMATION_TIMEOUT_HOURS`) |
| Plazo del emisor para elegir otro receptor | 48 horas | Configuración (`RECEIVER_REDESIGNATION_TIMEOUT_HOURS`) |
| Plazo del nuevo receptor ante una transferencia | 6 horas | Configuración (`RECEIVER_TRANSFER_TIMEOUT_HOURS`) |
| Retiro «cercano» (el emisor paga al aceptar) | Dentro de 3 días | Configuración (`FUNDING_NEAR_PICKUP_DAYS`) |
| Plazo para completar el pago de un retiro cercano | 30 minutos | Configuración (`FUNDING_PAYMENT_TIMEOUT_MINUTES`) |
| Límite para pagar un retiro lejano | 24 horas antes del retiro | Configuración (`FUNDING_RELEASE_HOURS_BEFORE_PICKUP`) |
| Vigencia del código QR del handshake | 15 segundos | ADR-018 |
| Distancia máxima entre las partes del handshake | 100 metros | ADR-018 |
| Gracia tras el cierre de la ventana de retiro | 24 horas | Configuración (`PICKUP_MISSED_GRACE_HOURS`) |
| Aviso y disputa de un envío en tránsito demorado | 12 y 24 horas después de la marca de demora | Configuración (`IN_TRANSIT_ANOMALY_*`) |
| Ventana para calificar | 72 horas desde la entrega | Código |
| Ventana para abrir una disputa | 7 días desde la entrega | DD-054 |
| Cancelación del emisor sin cargo | 12 horas o más antes del retiro | DD-047 |
| Penalidad de cancelación | 25 % del precio acordado | DD-047 |
| Tope del descuento de deuda por envío | 30 % del precio | Configuración (`DEBT_COLLECTION_MAX_RATE`) |

| Regla | Valor | Origen |
|---|---|---|
| Deuda vencida (bloquea ofertar y declarar viajes) | Más de 14 días | Configuración (`USER_DEBT_OVERDUE_DAYS`) |
| Reintentos de una captura fallida | 5, 30 y 120 minutos | DD-044 |
| Revisión manual de una liquidación escalada | 48 horas | Configuración (`SETTLEMENT_REVIEW_SLA_HOURS`) |
| Vigencia de un hold en Mercado Pago | 5 días | Configuración (`MP_HOLD_VALIDITY_DAYS`) |
| Límites del paquete | 30 kg, 150 cm por lado, 300 cm de suma | Configuración |
| Vigencia del token de acceso y del refresh | 60 minutos y 90 días | ADR-004, ADR-013 |
| Sesión del panel de administración | 8 horas como máximo | Código |
| Retención de la traza de posición | 30 días | Configuración (`CARRIER_POSITION_RETENTION_DAYS`) |
| Retención del historial de envíos cerrados | 5 años | Configuración (`SHIPMENT_HISTORY_RETENTION_YEARS`) |
| Tope de un ajuste manual de la cuenta corriente | 500.000 ARS | Configuración (`ADMIN_LEDGER_ADJUSTMENT_MAX_ARS`) |
| Tasa de la comisión de Mercado Pago considerada | 4,99 % | Configuración (`MP_TRANSACTION_FEE_RATE`) |

# 1.5 Procedimientos de Administración

Cada procedimiento indica quién lo ejecuta, cuándo se dispara, los pasos y el resultado esperado. Salvo indicación contraria, los realiza un administrador desde el panel web (`admin.movosend.app`).

## 1.5.1 PO-01 Alta de un administrador

**Quién:** un administrador existente (o el equipo de desarrollo para el primer administrador). **Cuándo:** se incorpora una persona al equipo de operaciones.

1. La persona debe tener una cuenta en la aplicación, con el **correo electrónico verificado** (Mi perfil > verificar correo) y la cuenta **activa**.
2. Un administrador entra al panel, abre **Admins** y toca **Agregar administrador**.
3. Busca a la persona por nombre o correo, escribe el **motivo**, y confirma con su contraseña y el código de verificación.
4. El sistema otorga el rol, deja la acción en la bitácora y le envía un aviso por correo a la persona.
5. **Primer administrador del sistema:** como todavía no hay quien lo otorgue desde el panel, el equipo de desarrollo ejecuta el script `admin:grant` en el servicio de usuarios (ver el Manual de Instalación y Operación).

**Resultado:** la persona puede ingresar al panel con contraseña y código por correo. El sistema nunca permite quedarse sin administradores ni que un administrador se revoque a sí mismo.

## 1.5.2 PO-02 Revocar un administrador

**Cuándo:** una persona deja el equipo o se compromete su cuenta.

1. En **Admins**, tocar **Revocar acceso** en la fila de la persona.
2. Escribir el **motivo** y confirmar.
3. Las sesiones del panel de esa persona se cortan de inmediato; sus sesiones de la aplicación móvil no se afectan.

## 1.5.3 PO-03 Atender una consulta de soporte

**Quién:** administrador de soporte. **Cuándo:** un usuario escribe desde **Ayuda y soporte**.

1. Abrir **Soporte** y revisar la bandeja (filtros **Todos**, **Míos**, **Sin asignar**).
2. Abrir la consulta, **tomarla** (asignársela) y leer el contexto del usuario: verificaciones, reputación, envíos recientes y consultas anteriores.
3. Si se refiere a un envío, **vincularlo** a la consulta y revisar su detalle en **Envíos** (partes, línea de tiempo, pago, chat).
4. Responder. Las **notas internas** no las ve nunca el usuario.
5. Marcar la consulta como resuelta. Si el usuario escribe de nuevo, se reabre sola.

**Estado:** la interfaz de la bandeja está construida, pero la API de soporte para agentes (MOVO-322) sigue en desarrollo; hasta entonces el panel opera con datos de prueba.

### 1.5.4 PO-04 Revisar un reporte de usuario

**Cuándo:** un usuario reporta a otro (acoso, no se presentó, paquete dañado, problema con el pago u otro).

1. Abrir la **ficha del usuario reportado** y revisar la sección **Moderación**: reportes recibidos y hechos, y bloqueos.
2. Leer el detalle, las entradas adicionales y las fotos del reporte (solo las ve el equipo).
3. Revisar la **actividad** reciente del usuario (envíos, calificaciones) y, si hace falta, el **chat** del envío involucrado (solo lectura).
4. Decidir: sin acción, escribir al usuario por soporte, o aplicar una sanción (PO-05). Dejar una **nota interna** con la conclusión.

**Estado:** los estados *revisado* y *descartado* del reporte existen en el modelo, pero todavía no hay una pantalla del panel para marcarlos.

### 1.5.5 PO-05 Suspender, inhabilitar o levantar una sanción

**Cuándo:** comportamiento fraudulento o violación reiterada de los Términos.

1. En la ficha del usuario, menú **Acciones > Suspender o inhabilitar**.
2. Elegir el tipo: **suspensión** (con fecha de fin o indefinida) o **inhabilitación**. Escribir el **motivo** (obligatorio, lo recibe el usuario) y, si hace falta, una **nota interna** (nunca se muestra al usuario).
3. El sistema aplica la sanción de inmediato y de forma verificable en cada pedido: una cuenta suspendida no puede iniciar nada nuevo; una inhabilitada no puede ingresar ni usar un token ya emitido.
4. Se retiran las publicaciones, las ofertas pendientes y los viajes sin paquetes del usuario, se avisa a las contrapartes de sus envíos en curso (sin el motivo) y se notifica al sancionado por push y correo.
5. Inhabilitar a quien tiene envíos en curso se rechaza con la lista de envíos; hay que resolverlos antes.
6. Para **levantar** una sanción, usar la misma ficha, con motivo. Una suspensión con fecha de fin se levanta sola y se avisa al usuario.

**Restricciones:** un administrador no puede sancionarse a sí mismo ni levantar su propia sanción; no se puede sancionar al último administrador elegible.

**Estado:** el backend y la experiencia del usuario sancionado están completos; la pantalla del panel para aplicar y levantar sanciones (MOVO-299) está en curso.

### 1.5.6 PO-06 Ajustar la cuenta corriente de un usuario

**Cuándo:** hay que corregir o compensar un movimiento (por ejemplo, anular una penalidad cobrada por error).

1. En la ficha, **Acciones > Ajustar el saldo**.
2. Indicar el **monto** (hasta 500.000 ARS por ajuste), el sentido y el **motivo**.

3. Revisar la vista previa **Antes / Después**, tildar la confirmación y aceptar.
4. El ajuste queda como movimiento manual de la cuenta corriente, con el nombre del administrador, y en la bitácora.

### 1.5.7 PO-07 Cambiar el correo o el teléfono de un usuario

**Cuándo:** el usuario perdió acceso a su correo o teléfono y lo pide por soporte.

1. **Verificar la identidad** del usuario por el canal de soporte antes de cualquier cambio (por ejemplo, pidiendo datos que solo el titular conoce).
2. En la ficha, **Acciones > Cambiar el email** (o **el teléfono**), con el **motivo** (por ejemplo, «pidió el cambio por soporte tras validar identidad»).
3. Revisar el *antes* y el *después* y confirmar.

### 1.5.8 PO-08 Cerrar todas las sesiones de un usuario

**Cuándo:** se sospecha que la cuenta está comprometida (teléfono robado, accesos extraños).

1. En la ficha, **Acciones > Cerrar todas las sesiones**, con el **motivo**.
2. Las sesiones de la aplicación se revocan; el usuario debe ingresar de nuevo. Se recomienda indicarle que cambie su contraseña.

### 1.5.9 PO-09 Monitorear envíos y detectar anomalías

**Cuándo:** de forma rutinaria o ante un reclamo.

1. En **Envíos**, revisar la pestaña de activos y filtrar por ciudad de retiro o por fecha del último cambio.
2. Abrir el detalle: línea de tiempo (cada cambio de estado con su motivo), ofertas, pago y chat.
3. Para un envío en camino, usar el **mapa de seguimiento**.
4. Un envío **demorado en tránsito** se marca solo: pasa la entrega estimada más el 50 % de la duración del trayecto (o 48 horas desde el retiro si no tenía entrega estimada). La aplicación lo muestra como «Demorado». A las 12 horas de la marca se avisa al transportista y a las 24 horas se abre una **disputa automática** a la que se invita a las tres partes a cargar sus descargos (DD-045). Atenderlo por soporte con las partes.

### 1.5.10 PO-10 Atender un pago escalado a revisión manual

**Quién:** equipo de desarrollo y administración. **Cuándo:** el sistema agotó los reintentos de una captura o detectó una causa irrecuperable (cuenta de Mercado Pago del transportista rechazada, hold cancelado por Mercado Pago).

1. El sistema deja la liquidación en estado **escalada**, con el motivo, y alerta al equipo por el canal de alertas configurado.
2. Consultar el listado de liquidaciones con problemas (endpoint interno del servicio de pagos) y revisar el motivo.
3. Resolverlo con el soporte de Mercado Pago (cuenta del transportista, hold cancelado) dentro de las **48 horas** objetivo.

4. Si corresponde compensar al usuario, hacerlo con un ajuste de la cuenta corriente (PO-06).

### 1.5.11 PO-11 Resolver una disputa

**Estado: pendiente de implementación (MOVO-34).** Hoy el sistema permite abrir la disputa, cargar los descargos de las partes y bloquear al transportista, pero **no existe todavía la pantalla de resolución ni los reembolsos** automáticos. Mientras tanto:

1. Revisar la disputa y los descargos en la línea de tiempo del envío y, si hace falta, el chat y las fotos de evidencia.
2. Contactar a las partes por soporte.
3. Registrar la decisión como nota interna y, si hay que compensar a alguna parte, usar un ajuste de la cuenta corriente (PO-06). Los envíos en disputa permanecen en ese estado hasta que se implemente la resolución.

### 1.5.12 PO-12 Revisar una verificación de identidad en revisión manual

**Estado: pendiente de implementación (MOVO-32).** Cuando Didit marca una verificación *en revisión*, el sistema la registra y avisa al usuario, pero **no hay pantalla del panel para aprobarla o rechazarla**. Hoy el usuario puede reintentar la verificación desde la aplicación.

### 1.5.13 PO-13 Atender un pedido de baja de cuenta o de datos personales

**Cuándo:** una persona pide eliminar su cuenta o acceder a sus datos (Ley 25.326).

1. La baja la hace el propio usuario desde **Mi perfil > Cuenta y seguridad > Dar de baja la cuenta**, con su contraseña. El sistema la rechaza si hay envíos activos o disputas abiertas.
2. Al dar de baja, la cuenta queda anonimizada y se eliminan los registros de verificación y la clave del dispositivo.
3. El historial de envíos cerrados se conserva el plazo legal (5 años) y luego un proceso automático lo purga.
4. Los pedidos de acceso o rectificación se atienden por soporte, verificando la identidad de quien los pide (PO-07).

# 1.6 Contingencias

Cuando un servicio externo falla, el sistema está diseñado para degradar de forma controlada. Esta tabla resume qué ve el usuario y qué debe hacer el equipo.

**Tabla 1.4.** Contingencias por falla de servicios externos.

| Falla | Qué ocurre | Acción del equipo |
|---|---|---|
| Mercado Pago no responde | El pago no se reserva y no se cobra nada; el usuario puede reintentar. Las capturas fallidas se reintentan solas. | Verificar el estado de Mercado Pago; vigilar las liquidaciones escaladas (PO-10). |
| Didit no responde | El usuario ve un error de verificación y puede reintentar más tarde. | Verificar el estado del proveedor; los webhooks se reintentan. |
| Google Maps no responde | El precio sugerido se calcula con una distancia aproximada; el mapa y las rutas pueden mostrarse degradados. | Revisar la cuota diaria y la clave de API. |
| Servicio de precios caído | El envío se crea con «precio a estimar». | Reiniciar el servicio de precios. |
| Redis no responde | El gateway deja pasar los pedidos sin consultar las restricciones de cuenta (falla abierta). | Restablecer Redis; el servicio de usuarios reescribe las marcas de sanciones al reiniciar. |
| Proveedor de SMS o correo caído | No llegan los códigos. | Verificar el proveedor; pedir al usuario que reintente. |
| Caída de la instancia | La plataforma completa queda fuera de servicio (no hay alta disponibilidad). | Seguir el procedimiento de recuperación del Manual de Instalación y Operación. |

## 1.7 Registro y Auditoría

- **Bitácora de administración.** Toda acción de escritura del panel se registra con el administrador, el motivo, el contexto y el identificador del pedido, y puede quedar como *éxito*, *fallida* o *desconocida* (si el servicio no respondió y la acción pudo haberse aplicado). La tabla no admite modificaciones ni borrados.
- **Línea de tiempo de cada envío.** Registra cada cambio de estado, quién lo causó y el motivo.
- **Eventos de custodia.** Cada retiro y entrega guarda el hash del código, las coordenadas y la distancia.
- **Historial de sanciones** y **cuenta corriente** del usuario: solo se agregan filas.
- **Privacidad.** No se guardan documentos ni biometría de la verificación; las fotos de los reportes solo las ve el equipo; la traza de posición se conserva 30 días; el historial de envíos cerrados, 5 años.

# 02

PRODUCTO · MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

# Manual de Instalación y Operación

Instalación local, despliegue en AWS, frontends, operación diaria y solución de problemas.

CONTENIDO


| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | Propósito y Alcance | 26 |
| 2.2 | Requisitos | 27 |
| 2.3 | Instalación del Entorno Local | 29 |
| 2.4 | Instalación en AWS (Desarrollo y Producción) | 31 |
| 2.5 | Despliegue Continuo | 33 |
| 2.6 | Despliegue de los Frontends | 34 |
| 2.7 | Operación | 35 |
| 2.8 | Solución de Problemas | 38 |
| 2.9 | Apéndice: Variables de Entorno | 39 |

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Primera versión, elaborada a partir de los archivos de infraestructura, los workflows de CI/CD y la documentación de operación del repositorio al cierre del Sprint 8. |

## Introducción

Este manual explica cómo instalar, desplegar y operar Movo: el entorno local, los ambientes en AWS, los frontends, las tareas de operación y el diagnóstico de problemas frecuentes. Incluye un apéndice con las variables de entorno de cada servicio.

## Audiencia

El equipo de desarrollo y de operaciones de Movo, y quien despliegue o mantenga la plataforma, con conocimientos de administración de Linux, Docker y bases de datos.

## 2.1 Propósito y Alcance

Este manual explica cómo **instalar, desplegar y operar** la plataforma Movo: el entorno local de desarrollo, los ambientes desplegados en AWS (desarrollo y producción), los frontends (panel web y aplicación móvil) y las tareas habituales de operación y diagnóstico. Está dirigido a quien despliega y mantiene la plataforma, con conocimientos de administración de Linux, Docker y bases de datos.

La arquitectura que se instala se describe en el Tomo II (documento de Arquitectura del Sistema); los procedimientos de negocio y de administración del panel, en el Manual de Procedimientos de este tomo.

# 2.2 Requisitos

## 2.2.1 Cuentas y servicios externos

**Tabla 2.1.** Cuentas y servicios externos.

| Servicio | Para qué se necesita | ¿Obligatorio? |
|---|---|---|
| AWS | Instancias EC2, bucket S3 de imágenes, Secrets Manager y roles de IAM | Sí, para los ambientes desplegados |
| GitHub y GHCR | Repositorio, Actions (CI/CD) y registro de imágenes Docker | Sí |
| Cloudflare | DNS del dominio (modo DNS-only) | Sí, para los ambientes desplegados |
| Vercel | Hosting del panel de administración | Sí, para el panel |
| Expo (EAS) | Builds de la aplicación móvil | Sí, para distribuir la aplicación |
| Mercado Pago | Aplicación Marketplace (OAuth, pagos y webhooks) | Para cobros reales |
| Didit.me | Verificación de identidad y de licencia | Para verificación real |
| Twilio | SMS con el código de verificación | Para SMS reales |
| Resend | Correo electrónico con el dominio de envío verificado | Para correos reales |
| Google Cloud | Claves de Maps (Routes, Geocoding, Places) | Para mapas y rutas reales |

En desarrollo y en las pruebas las integraciones externas se simulan (`SMS_PROVIDER=console`, `DIDIT_MODE=mock`, `GEOCODING_PROVIDER=mock`, `STORAGE_PROVIDER=mock`, entre otras), por lo que **no se necesita ninguna cuenta externa** para levantar y probar el sistema localmente.

## 2.2.2 Software

**Tabla 2.2.** Software requerido.

| Componente | Versión |
|---|---|
| Docker Engine y plugin Compose | Versión reciente (Compose v2) |
| Node.js | 20 (para trabajar fuera de contenedores) |
| Python | 3.12 (servicio de precios, fuera de contenedores) |
| Git | Cualquier versión reciente |
| PostgreSQL y Redis | 16 y 7 (se levantan con Compose) |

### 2.2.3 Hardware

Para el entorno local alcanza una computadora con 8 GB de RAM y varios GB de disco libres para las imágenes. Los ambientes desplegados usan una instancia EC2 por ambiente, con el disco dimensionado para las imágenes y el volumen de PostgreSQL (el tamaño exacto lo define el repositorio de infraestructura `movo-infra`).

# 2.3 Instalación del Entorno Local

Todo el backend (PostgreSQL, Redis, el gateway, los cinco servicios y el proxy Nginx) corre con Docker Compose, construido desde el código fuente. La aplicación móvil y el panel web no están dockerizados.

## 2.3.1 Pasos

1. **Obtener el código** y ubicarse en la carpeta `infra`.
2. **Crear el archivo de entorno:** copiar `.env.example` a `.env`. Los valores por defecto ya sirven para local y dejan las integraciones externas en modo simulado.
3. **Generar el certificado local** para el proxy: ejecutar `./local-certs.sh` (certificado autofirmado).
4. **Levantar todo.** Los dos archivos de Compose son obligatorios: el base define los servicios y el `.local` los construye desde el código y publica los puertos.

```
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.local.yml up -d --build
```

1. **Aplicar las migraciones.** Compose no las corre solo: con la base recién creada las tablas no existen. Para cada servicio con base de datos (`movo-svc-users`, `movo-svc-shipments`, `movo-svc-payments` y `movo-svc-admin`):

```
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.local.yml \
  run --rm movo-svc-users npx prisma migrate deploy
```

El comando es idempotente: si ya está todo aplicado, no hace nada.

1. **Verificar.** `curl -k https://localhost/health` (a través del proxy) responde `{"status":"ok"}`, y `http://localhost:3001/health` informa el estado de PostgreSQL y Redis del servicio de usuarios.

## 2.3.2 Puertos del entorno local

**Tabla 2.3.** Puertos del entorno local.

| Componente | Dirección |
|---|---|
| Proxy Nginx (TLS autofirmado) | `https://localhost/` (usar `curl -k`) |
| API Gateway | `http://localhost:3000` |
| `movo-svc-users` | `http://localhost:3001` |
| `movo-svc-shipments` | `http://localhost:3002` |
| `movo-svc-payments` | `http://localhost:3003` |
| `movo-svc-admin` | `http://localhost:3004` |
| `movo-svc-pricing-logistics` | `http://localhost:3005` |

| Componente | Dirección |
|---|---|
| PostgreSQL | `localhost:5432` |
| Redis | `localhost:6379` |

La documentación interactiva de la API (Swagger) se genera automáticamente y está disponible en la ruta `/docs` del gateway y de cada servicio de Node (por ejemplo, `http://localhost:3000/docs`).

### 2.3.3 Operación local

- **Ver el código OTP.** Con `SMS_PROVIDER=console` no se envía ningún SMS: el código sale por el registro del servicio de usuarios.
- **Reiniciar un servicio.** `restart` reutiliza la imagen existente; si se cambió código, hay que reconstruirlo con `up -d --build <servicio>`.
- **Empezar de cero.** `down -v` borra el volumen de PostgreSQL; después hay que volver a aplicar las migraciones.
- **Desarrollo activo.** Conviene levantar solo `postgres` y `redis` con Compose y correr el servicio con `npm run dev` (recarga automática), con el `.env` del servicio apuntando a `localhost`.

### 2.3.4 Ejecutar las pruebas

Cada paquete tiene su propio comando de pruebas (`npm test`, dentro del directorio del servicio o de la aplicación; `pytest` en el servicio de precios). Las pruebas de integración usan PostgreSQL y Redis reales, por lo que deben estar levantados, con las variables `DATABASE_URL`, `REDIS_URL` y `JWT_SECRET` definidas. El detalle está en el Plan de Testing (Tomo I).

# 2.4 Instalación en AWS (Desarrollo y Producción)

Cada ambiente es una instancia EC2 con Docker Compose, en la región `sa-east-1`. La infraestructura se aprovisiona con Terraform en el repositorio separado `movo-infra` (ADR-009); este manual cubre solo lo que hay que hacer sobre esa infraestructura.

## 2.4.1 Infraestructura previa (Terraform)

El repositorio `movo-infra` define, por ambiente: la instancia EC2 con su dirección IP elástica y su rol de IAM (acceso al bucket de imágenes), el bucket de imágenes, el secreto de AWS Secrets Manager y los registros DNS en Cloudflare. La instancia se inicializa con Docker y con Certbot en el sistema anfitrión (los certificados de Let's Encrypt se montan en el contenedor de Nginx).

## 2.4.2 Secretos del ambiente

Los secretos de la aplicación viven en un único secreto de Secrets Manager por ambiente (`movo/dev/app-secrets` y `movo/prod/app-secrets`), con formato JSON clave-valor. En cada despliegue, el *workflow* lo vuelca a un archivo `.env`, y Docker Compose lo usa para inyectar variables a los contenedores. Las variables mínimas son:

- **Base de datos y sesión:** `POSTGRES_USER`, `POSTGRES_PASSWORD`, `DATABASE_URL`, `JWT_SECRET`.
- **Dominio:** `API_DOMAIN` (nombre del host del ambiente, por ejemplo `api-dev.movosend.app`).
- **Integraciones reales** (solo si se activan): `SMS_PROVIDER` y credenciales de Twilio; `EMAIL_PROVIDER`, `RESEND_API_KEY` y `EMAIL_FROM`; `DIDIT_MODE=live` y las credenciales de Didit; `GEOCODING_PROVIDER`, `ROUTES_PROVIDER` y `GOOGLE_MAPS_API_KEY`; `STORAGE_PROVIDER=s3`, `S3_BUCKET_NAME` y `S3_REGION`; las credenciales de la aplicación de Mercado Pago (`MP_CLIENT_ID`, `MP_CLIENT_SECRET`, `MP_REDIRECT_URI`, `MP_WEBHOOK_SECRET`, `MP_PUBLIC_KEY`).

El apéndice de este manual lista todas las variables de cada servicio.

> **Regla de las tres ubicaciones.** Una variable de entorno nueva debe agregarse en tres lugares en el mismo cambio: el `.env.example` del servicio, el esquema de validación `src/config/env.ts` y el bloque `environment:` del servicio en `infra/docker-compose.yml`. Compose solo inyecta a un contenedor las variables que están listadas allí; si falta la tercera, el despliegue sale verde y el servicio arranca sano pero **silenciosamente con el valor por defecto** (por ejemplo, el proveedor *mock*). Para las variables que eligen una implementación (`*_PROVIDER`, `DIDIT_MODE`) se usa la forma `${VAR:-default}`, porque una variable presente pero vacía no cumple el enumerado y tira el servicio abajo al arrancar.

## 2.4.3 DNS y certificados

1. En Cloudflare, el registro del host del ambiente apunta a la IP elástica de la instancia, en modo **DNS-only** (sin proxy), porque Nginx termina TLS en la propia instancia.
2. Los certificados de Let's Encrypt los emite y renueva Certbot en el sistema anfitrión; el contenedor de Nginx los lee de `/etc/letsencrypt`. El puerto 80 queda abierto para el desafío de validación.

### 2.4.4 Primer despliegue

El despliegue es automático al integrar cambios (ver la sección siguiente). Para un ambiente nuevo:

1. Cargar el secreto de Secrets Manager con las variables del ambiente.
2. Cargar en GitHub (entorno `development` o `production`) los secretos del *workflow*: credenciales de AWS, usuario y clave SSH de la instancia y el token de acceso a GHCR.
3. Disparar el *workflow* manualmente (`workflow_dispatch`) o integrar un cambio en la rama correspondiente.
4. Verificar con `curl https://<API_DOMAIN>/health`.

# 2.5 Despliegue Continuo

**Tabla 2.4.** Despliegue por rama.

| Rama | Ambiente | Workflow | Etiqueta de imágenes |
|---|---|---|---|
| `develop` | Desarrollo ( `api-dev.movosend.app` ) | `ci-dev.yml` | `dev` |
| `main` | Producción | `ci-prod.yml` | `prod` |

El *workflow* de desarrollo ejecuta, en orden:

1. **Detección de cambios** por ruta, para construir solo los servicios afectados (un cambio en `shared/` los afecta a todos).
2. **Pruebas y construcción** de cada servicio: instalación, *lint*, verificación de tipos, migraciones sobre una base de prueba, pruebas, y construcción y publicación de la imagen en GHCR.
3. **Generación del** `.env` desde Secrets Manager. La contraseña de `DATABASE_URL` se reescribe con los caracteres reservados codificados (*percent-encoding*), porque el analizador de Prisma, a diferencia del de `pg`, falla con contraseñas que contienen `@`, `/` o `#` sin codificar.
4. **Copia a la instancia** (por SCP) del archivo de Compose, las plantillas de Nginx y el `.env`.
5. **Migraciones:** se levanta PostgreSQL, se hace `pull` explícito de las imágenes (necesario porque `run` no vuelve a descargar una imagen ya presente) y se ejecuta `prisma migrate deploy` en cada servicio, con un tiempo máximo de 10 minutos por servicio.
6. **Reinicio:** `docker compose pull` y `up -d --remove-orphans`, y reinicio del proxy.
7. **Limpieza:** `docker image prune -af` y reporte de espacio en disco, para evitar que el disco reducido de la instancia se llene de imágenes huérfanas.

Producción sigue el mismo flujo con sus propios secretos y su propia instancia.

## 2.5.1 Marcha atrás

Las imágenes se etiquetan solo con el nombre del ambiente ( `dev` o `prod` ), sin versiones inmutables. Por eso **no hay un comando de *rollback* de imagen**: la forma de volver atrás es revertir el cambio en la rama ( `git revert` ) e integrar la reversión, lo que dispara un nuevo despliegue. Las migraciones de Prisma son incrementales; una migración ya aplicada no se deshace sola, por lo que los cambios de esquema deben ser compatibles hacia atrás.

# 2.6 Despliegue de los Frontends

## 2.6.1 Panel de administración

El panel (`movo-admin`) es una aplicación Next.js desplegada en Vercel. Para instalarlo:

1. Importar el repositorio en Vercel, con el directorio raíz `movo-admin`.
2. Definir en Vercel, por ambiente, la variable `MOVO_GATEWAY_URL` con la URL base del gateway del ambiente correspondiente (por ejemplo, `https://api-dev.movosend.app`). Es una variable exclusiva del servidor: la autenticación nunca usa variables `NEXT_PUBLIC_`. Además hay que definir `MOVO_APP_ORIGIN` (el origen exacto del panel, por ejemplo `https://admin.movosend.app`) y `MOVO_SESSION_SECRET` (secreto de sesión, generado con `openssl rand -hex 32` y estable entre las instancias del ambiente). La variable opcional `NEXT_PUBLIC_ESRI_API_KEY` es la clave pública, restringida por *referrer*, de ArcGIS Location Platform que usa el mapa de seguimiento del panel; sin ella el mapa se dibuja sin teselas.
3. Asignar el dominio del panel (`admin.movosend.app`) en Vercel y en Cloudflare.

## 2.6.2 Aplicación móvil

La aplicación (`movo-mobile`) es React Native con Expo y se compila con EAS (Expo Application Services):

- Los identificadores de las tiendas están fijos (`android.package` e `ios.bundleIdentifier`) en `app.config.js`.
- El *workflow* `mobile-eas.yml` genera automáticamente los *builds* de desarrollo al crear una etiqueta (*tag*) del repositorio, y los distribuye a TestFlight para iOS.
- Las claves de Google Maps de la aplicación (iOS y Android) y la URL de la API se configuran por perfil de `eas.json`.
- Para probar en un dispositivo se usa un *development build*; el detalle de generación está en `docs/mobile-development-build.md` del repositorio.

# 2.7 Operación

## 2.7.1 Comandos habituales

Todos desde el directorio de despliegue de la instancia (`~/movo`), con el archivo `.env` presente:

**Tabla 2.5.** Comandos de operación.

| Tarea | Comando |
|---|---|
| Estado de los contenedores | `docker compose ps` |
| Registro en vivo de un servicio | `docker compose logs -f <servicio>` |
| Reiniciar un servicio | `docker compose restart <servicio>` |
| Actualizar imágenes y recrear | `docker compose pull && docker compose up -d --remove-orphans` |
| Aplicar migraciones de un servicio | `docker compose run --rm -T <servicio> npx prisma migrate deploy` |
| Espacio en disco | `df -h /` y `docker system df` |
| Limpiar imágenes huérfanas | `docker image prune -af` |
| Conectar a PostgreSQL | `docker compose exec postgres psql -U movo` |

## 2.7.2 Alta del primer administrador

Una vez que existe la cuenta (registrada desde la aplicación, con el correo verificado y activa), se otorga el rol con el script del servicio de usuarios:

```
docker compose pull movo-svc-users && \
  docker compose run --rm -T movo-svc-users npm run admin:grant -- persona@movo.app
```

El script es idempotente y responde con un código de salida 0 si tiene éxito, 1 ante un error de configuración o de negocio (por ejemplo, correo sin verificar) y 2 ante un error de uso. Para revocar: `npm run admin:revoke`. A partir de ahí, los administradores se gestionan desde el panel.

## 2.7.3 Tareas automáticas (barridos)

Los servicios ejecutan tareas periódicas en segundo plano, cada una con un candado en Redis para que corra en una sola réplica. Se pueden desactivar individualmente con su variable `*_SWEEP_ENABLED`, y su intervalo se ajusta con `*_SWEEP_INTERVAL_MINUTES`.

**Tabla 2.6.** Tareas periódicas del sistema.

| Barrido | Servicio | Qué hace | Intervalo por defecto |
|---|---|---|---|
| Confirmación del receptor | shipments | Cancela los envíos que el receptor no confirmó a tiempo | 15 min |
| Vencimiento de retiro | shipments | Cancela envíos publicados sin transportista a tiempo | 15 min |
| Retiro no realizado | shipments | Atribuye y cierra los envíos asignados cuyo retiro no ocurrió | 15 min |
| Pago de asignaciones | shipments | Revierte los pagos vencidos y avisa de las ventanas de pago | 5 min |
| Liquidaciones | shipments | Cierra los envíos entregados con cobro acreditado | 5 min |
| Tránsito demorado | shipments | Marca, avisa y abre disputa en envíos en tránsito demorados | 15 min |
| Vencimiento y recurrencia de viajes | shipments | Vence viajes y genera la siguiente ocurrencia | 15 min |
| Recordatorio de salida | shipments | Avisa antes de la salida de un viaje | 15 min |
| Fotos huérfanas | users, shipments | Elimina fotos subidas que nunca se confirmaron | 60 min |
| Traza de posición | shipments | Purga las posiciones más viejas que la retención | 60 min |
| Historial de envíos | shipments | Purga los envíos cerrados hace más de 5 años | 1.440 min |
| Sanciones | users | Levanta las suspensiones vencidas | 5 min |
| Verificaciones abandonadas | users | Purga verificaciones sin resultado | 1.440 min |
| Reintentos de captura | payments | Reintenta las capturas fallidas | 1 min |
| Webhooks de Mercado Pago | payments | Reprocesa notificaciones pendientes | 1 min |
| Renovación de tokens | payments | Renueva las vinculaciones de Mercado Pago por vencer | 60 min |

### 2.7.4 Registros y monitoreo

- Cada servicio expone `GET /health`; el del servicio de usuarios informa el estado de PostgreSQL y Redis.
- Los registros se emiten en formato JSON estructurado, con el identificador `x-request-id` que el gateway asigna a cada pedido y los servicios propagan, para seguir un pedido a través de varios servicios.

- Docker rota los registros de cada contenedor (10 MB por archivo, 3 archivos).
- Los problemas operativos del servicio de pagos (liquidaciones escaladas, holds perdidos) generan una **alerta al equipo** por el canal configurado (Telegram).
- La cuota diaria de Google Maps tiene un tope duro configurado en Google Cloud; revisar el consumo si el mapa o las rutas degradan.

**Respaldo y disponibilidad: limitaciones conocidas.** La infraestructura ( `movo-infra` ) no define hoy una política de respaldo de PostgreSQL ni monitoreo externo de disponibilidad:

- **Respaldo de la base de datos.** PostgreSQL corre en un contenedor con el volumen Docker `postgres-data` , que vive en el disco raíz de la instancia EC2. No hay *snapshots* programados del disco, ni exportaciones periódicas, ni retención o procedimiento de restauración definidos. Si se pierde la instancia o su disco, se pierden los datos de ese ambiente. Antes de una intervención de riesgo (por ejemplo, una migración destructiva), se recomienda tomar un *snapshot* del volumen desde la consola de AWS o una exportación con `pg_dump` .
- **Fotos y evidencias.** El bucket de S3 tiene cifrado en reposo, pero no versionado ni reglas de expiración ( `lifecycle_expiration_days` queda en 0 hasta que el equipo defina una política de retención).
- **Monitoreo.** No hay alarmas de AWS ni un servicio externo que consulte `GET /health` . La caída de un ambiente se detecta por los avisos del servicio de pagos o por el uso, y la salud se verifica a mano con los comandos de esta sección.

Son límites aceptados por el alcance del proyecto, no un descuido. Para un uso productivo con datos reales, el primer paso sería programar *snapshots* diarios del volumen con retención definida y registrar `/health` en un monitor externo.

### 2.7.5 Seguridad operativa

- Los secretos nunca se versionan: están en Secrets Manager (ambientes), GitHub Secrets (CI) o `.env` ignorado por Git (local).
- El acceso de los servicios al bucket de imágenes se hace con el rol de IAM de la instancia, sin credenciales de AWS en la aplicación.
- El puerto 22 (SSH) está abierto a cualquier dirección porque el despliegue desde GitHub Actions no puede restringirse a un rango fijo; es una limitación aceptada y documentada. Se recomienda acceder solo con clave.
- Solo se publican los puertos 80 y 443; todo lo demás vive en la red interna de Docker.

# 2.8 Solución de Problemas

**Tabla 2.7.** Diagnóstico de problemas frecuentes.

| Síntoma | Causa probable | Qué hacer |
|---|---|---|
| El servicio arranca pero usa un proveedor simulado en un ambiente real | La variable `*_PROVIDER` no está en el bloque `environment:` de Compose | Agregarla (ver la regla de las tres ubicaciones) y redesplegar |
| El servicio no arranca y el registro menciona un valor inválido de un enumerado | Variable presente pero vacía | Definir un valor válido o eliminarla del secreto |
| `prisma migrate deploy` falla con «P1013: invalid port number» | Contraseña de `DATABASE_URL` con caracteres reservados sin codificar | El *workflow* la codifica; verificar el formato del secreto |
| La migración supera los 600 segundos | Presión de disco o memoria en la instancia | Revisar `df -h` y `docker system df`; limpiar imágenes |
| Error 502 en el proxy | El gateway no está corriendo o tardó en arrancar | `docker compose ps` y los registros del gateway |
| Certificado vencido | Falló la renovación de Certbot | Renovar en el anfitrión y reiniciar el proxy |
| No llegan los códigos de verificación | Proveedor de SMS o correo mal configurado, o en modo consola | Revisar las variables del proveedor; en modo consola el código sale por el registro |
| Las imágenes no se descargan | Token de GHCR vencido o sin permisos | Renovar el secreto `GHCR_PAT` |
| El disco se llena | Imágenes huérfanas o registros | `docker image prune -af`; verificar la rotación de registros |
| Un cambio en `shared/` rompe un servicio | El servicio usa la versión compilada del paquete compartido | Reconstruir el paquete y el servicio; las pruebas de integración lo detectan |

# 2.9 Apéndice: Variables de Entorno

Las tablas siguientes se generan a partir de los archivos `.env.example` de cada servicio, que son la documentación vigente de sus variables. Las marcadas como «(secreto)» no deben versionarse ni compartirse. Las descripciones breves provienen de los comentarios del propio archivo; cuando no hay comentario propio de la variable, se indica con un guion.

## 2.9.1 Infraestructura (Docker Compose)

**Tabla 2.8.** Variables de entorno de Infraestructura (Docker Compose).

| Variable | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| `POSTGRES_USER` | – | `movo` |
| `POSTGRES_PASSWORD` | – | `(secreto)` |
| `DATABASE_URL` | – | `postgresql://movo:movo_local_pw@pos…` |
| `JWT_SECRET` | – | `(secreto)` |
| `API_DOMAIN` | – | `localhost` |
| `IMAGE_TAG` | – | `local` |
| `SMS_PROVIDER` | Default “console” . Las credenciales de Twilio solo son obligatorias si SMS_PROVIDER=twilio. | `console` |
| `TWILIO_ACCOUNT_SID` | – | `(vacío)` |
| `TWILIO_API_KEY_SID` | – | `(vacío)` |
| `TWILIO_API_KEY_SECRET` | – | `(vacío)` |
| `TWILIO_FROM_NUMBER` | – | `(vacío)` |
| `TELEGRAM_BOT_TOKEN` | Solo para develop (SMS_PROVIDER=telegram), manda el OTP a un grupo de Telegram en vez de un SMS real, para no depender de la consola de EC2 en dev. | `(vacío)` |
| `TELEGRAM_CHAT_ID` | – | `(vacío)` |
| `MP_CLIENT_ID` | App Marketplace de Mercado Pago. | `(vacío)` |
| `MP_CLIENT_SECRET` | – | `(vacío)` |
| `MP_REDIRECT_URI` | – | `(vacío)` |
| `MP_WEBHOOK_SECRET` | – | `(vacío)` |
| `MP_TEST_MODE` | – | `false` |
| `MP_PUBLIC_KEY` | (DD-039): tarjetas guardadas. | `(vacío)` |

| Variable | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| `MP_TEST_PAYER_EMAILS` | – | `(vacío)` |

### 2.9.2 API Gateway

**Tabla 2.9.** Variables de entorno de API Gateway.

| Variable | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| `PORT` | – | `3000` |
| `JWT_SECRET` | – | `(secreto)` |
| `REDIS_URL` | – | `redis://localhost:6379` |
| `USERS_SERVICE_URL` | – | `http://localhost:3001` |
| `SHIPMENTS_SERVICE_URL` | – | `http://localhost:3002` |
| `PAYMENTS_SERVICE_URL` | – | `http://localhost:3003` |
| `ADMIN_SERVICE_URL` | – | `http://localhost:3004` |
| `RATE_LIMIT_MAX` | – | `200` |
| `DEMO_API_KEYS` | Juegos de movo-institucional (/api/v1/demo/*): API keys separadas por coma, una por cliente. | `(vacío)` |

### 2.9.3 movo-svc-users

**Tabla 2.10.** Variables de entorno de movo-svc-users.

| Variable | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| `PORT` | – | `3000` |
| `DATABASE_URL` | – | `postgresql://user:password@localhos…` |
| `REDIS_URL` | – | `redis://localhost:6379` |
| `JWT_SECRET` | – | `(secreto)` |
| `SMS_PROVIDER` | SMS_PROVIDER=console (default) loguea el código de OTP en vez de mandar un SMS real, evita costos de Twilio en dev/test/CI . Las credenciales de Twilio solo son obligatorias con SMS_PROVIDER=twilio. | `console` |

| Variable | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| `TWILIO_ACCOUNT_SID` | – | `(vacío)` |
| `TWILIO_API_KEY_SID` | – | `(vacío)` |
| `TWILIO_API_KEY_SECRET` | – | `(vacío)` |
| `TWILIO_FROM_NUMBER` | – | `(vacío)` |
| `TELEGRAM_BOT_TOKEN` | TelegramSmsProvider (SMS_PROVIDER=telegram), exclusivo del entorno develop, manda el OTP a un grupo de Telegram vía el HTTP API del bot en vez de depender de mirar la consola de EC2 en api-dev.movosend.app. | `(vacío)` |
| `TELEGRAM_CHAT_ID` | – | `(vacío)` |
| `DIDIT_MODE` | DIDIT_MODE=mock (default) genera sesiones sintéticas sin red, no depende de credenciales de sandbox de Didit.me para levantar el servicio en dev/test/CI, ni bloquea el resto de la US si el alta de la cuenta... | `mock` |
| `DIDIT_BASE_URL` | – | `https://verification.didit.me` |
| `DIDIT_API_KEY` | – | `(vacío)` |
| `DIDIT_WORKFLOW_ID_IDENTITY` | – | `(vacío)` |
| `DIDIT_WORKFLOW_ID_LICENSE` | – | `(vacío)` |
| `DIDIT_WEBHOOK_SECRET` | – | `(vacío)` |
| `GEOCODING_PROVIDER` | GEOCODING_PROVIDER=mock (default) deriva un lat/long determinístico sin red, no depende de una API key de Google Maps para levantar el servicio en dev/test/CI. GEOCODING_PROVIDER=google exige... | `mock` |
| `GOOGLE_MAPS_API_KEY` | – | `(vacío)` |
| `PLACES_PROVIDER` | PLACES_PROVIDER=mock (default) devuelve sugerencias de una lista fija, sin red, mismo criterio que GEOCODING_PROVIDER=mock. | `mock` |
| `STORAGE_PROVIDER` | STORAGE_PROVIDER=mock (default) guarda el estado de los objetos en memoria, sin red, no depende de un bucket real ni de credenciales de AWS para levantar el servicio en dev/test/CI. STORAGE_PROVIDER=s3 exige... | `mock` |
| `S3_BUCKET_NAME` | – | `(vacío)` |
| `S3_REGION` | – | `(vacío)` |

| Variable | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| `PUSH_PROVIDER` | PUSH_PROVIDER=mock (default) guarda los envíos en memoria, sin red, no depende de credenciales para levantar el servicio en dev/test/CI. PUSH_PROVIDER=expo usa la API pública de Expo Push... | `mock` |
| `SHIPMENTS_SERVICE_URL` | URL de movo-svc-shipments para chequear envíos/disputas activos antes de una baja de cuenta (GET /internal/account-deletion/users/:userId/active-shipments). | `http://localhost:3002` |
| `EMAIL_PROVIDER` | EMAIL_PROVIDER=console (default) loguea el mail en vez de mandarlo, dev/test/CI no dependen de un dominio verificado en Resend ni consumen la cuota del free tier (3k mails/mes), mismo criterio que... | `console` |
| `RESEND_API_KEY` | – | `(vacío)` |
| `EMAIL_FROM` | – | `"Movo <no-reply@mail.movosend.app>"` |
| `ORPHAN_PHOTO_RETENTION_HOURS` | Sweep de objetos huérfanos en S3 (fotos de perfil presignadas nunca confirmadas). | `24` |
| `ORPHAN_PHOTO_SWEEP_INTERVAL_MINUTES` | Intervalo en minutos del barrido periódico de fotos huérfanas (default 60). | `60` |
| `ORPHAN_PHOTO_SWEEP_ENABLED` | Habilita/deshabilita el barrido (default true). | `true` |
| `SANCTION_SWEEP_INTERVAL_MINUTES` | Barrido de sanciones de cuenta. | `5` |
| `SANCTION_SWEEP_ENABLED` | Habilita/deshabilita el barrido (default true). | `true` |
| `KYC_ABANDONED_RETENTION_DAYS` | Purga de intentos de KYC abandonados (Política de Privacidad §7, registros incompletos). | `30` |
| `KYC_ABANDONED_SWEEP_INTERVAL_MINUTES` | – | `1440` |
| `KYC_ABANDONED_SWEEP_ENABLED` | – | `true` |
| `REPUTATION_CACHE_TTL_SECONDS` | TTL en segundos del agregado de reputación (score + contadores de transacciones) cacheado en Redis por usuario. | `60` |

### 2.9.4 movo-svc-shipments

**Tabla 2.11.** Variables de entorno de movo-svc-shipments.

| Variable | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| `PORT` | – | `3000` |

| Variable | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| `DATABASE_URL` | – | `postgresql://user:password@localhos…` |
| `REDIS_URL` | – | `redis://localhost:6379` |
| `JWT_SECRET` | – | `(secreto)` |
| `USERS_SERVICE_URL` | URL de movo-svc-users para validar al receptor (GET /users/:id). | `http://localhost:3001` |
| `PAYMENTS_SERVICE_URL` | URL de movo-svc-payments para el bloqueo del transportista sin cuenta de Mercado Pago vinculada (GET /internal/payments/mp-connect/:userId/status). | `http://localhost:3003` |
| `PRICING_SERVICE_URL` | URL de movo-svc-pricing-logistics para el precio sugerido (POST /quote). | `http://localhost:3005` |
| `STORAGE_PROVIDER` | STORAGE_PROVIDER=mock (default) guarda el estado de los objetos en memoria, sin red, no depende de un bucket real ni de credenciales de AWS para levantar el servicio en dev/test/CI. STORAGE_PROVIDER=s3 exige… | `mock` |
| `S3_BUCKET_NAME` | – | `(vacío)` |
| `S3_REGION` | – | `(vacío)` |
| `ROUTES_PROVIDER` | Ruta real por calle del mapa del wizard de envíos (Google Routes API, método Compute Routes). | `mock` |
| `GOOGLE_MAPS_API_KEY` | – | `(vacío)` |
| `RECEIVER_CONFIRMATION_TIMEOUT_HOURS` | Expiración automática del envío no confirmado por el receptor. | `48` |
| `RECEIVER_CONFIRMATION_SWEEP_INTERVAL_MINUTES` | Intervalo en minutos del barrido periódico para cancelar envíos vencidos (default 15). | `15` |
| `RECEIVER_CONFIRMATION_SWEEP_ENABLED` | Habilita/deshabilita el barrido periódico (default true). | `true` |
| `RECEIVER_REDESIGNATION_TIMEOUT_HOURS` | Plazo en horas para que el emisor elija otro receptor tras un rechazo (default 48, con tope en la ventana de retiro). | `48` |
| `RECEIVER_TRANSFER_TIMEOUT_HOURS` | Plazo en horas para que la persona invitada acepte recibir el paquete en una transferencia de receptor (default 6). | `6` |
| `ORPHAN_PHOTO_RETENTION_HOURS` | Sweep de objetos huérfanos en S3 (fotos presignadas nunca confirmadas). | `24` |
| `ORPHAN_PHOTO_SWEEP_INTERVAL_MINUTES` | Intervalo en minutos del barrido periódico de fotos huérfanas (default 60). | `60` |
| `ORPHAN_PHOTO_SWEEP_ENABLED` | Habilita/deshabilita el barrido (default true). | `true` |

| Variable | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| `REPUTATION_CONFIDENCE_CONSTANT` | Score de reputación ponderado (domain/reputation.ts). | `5` |
| `REPUTATION_DECAY_HALF_LIFE_DAYS` | Semivida en días del decaimiento temporal de cada calificación – cada una pesa 0.5^(antigüedad_en_días/semivida) (default 180). | `180` |
| `TRIP_DEFAULT_MAX_DETOUR_KM` | Radio máximo de desvío ortogonal al corredor del viaje declarado para matching geométrico de paquetes compatibles . | `15` |
| `MOVO_COMMISSION_RATE` | Comisión de Movo + fee de MercadoPago, leídas directo de process.env por @movo/shared (shared/movo-shared/src/config/commission.ts), mismo patrón que JWT_SECRET/JWT_ISSUER en auth/config.ts – no pasan por el... | `0.15` |
| `MP_TRANSACTION_FEE_RATE` | ESTIMADO de la comisión de MercadoPago (default de `getCommissionConfig()` ). | `0.0499` |
| `PICKUP_EXPIRY_SWEEP_INTERVAL_MINUTES` | Corrección directa sobre un bug reportado (sin ticket propio): barrido que cancela envíos `published` cuya ventana de retiro venció sin que ningún transportista lo tomara – GET /shipments/available los seguía... | `15` |
| `PICKUP_EXPIRY_SWEEP_ENABLED` | Habilita/deshabilita el barrido (default true). | `true` |
| `FUNDS_RELEASE_NOTIFIER` | + liberación de fondos al confirmar la entrega. | `console` |
| `SETTLEMENT_SWEEP_INTERVAL_MINUTES` | Con FUNDS_RELEASE_NOTIFIER=payments, la entrega captura el hold en movo-svc-payments y pasa el envío a `completed` . Este barrido reintenta los `delivered` que quedaron sin cobrar (solo corre con `payments` );... | `5` |
| `SETTLEMENT_SWEEP_GRACE_MINUTES` | – | `5` |
| `SETTLEMENT_SWEEP_BATCH_SIZE` | – | `20` |
| `SETTLEMENT_SWEEP_ENABLED` | Poner en false en test/CI para evitar timers de background durante los tests. | `true` |
| `SETTLEMENT_REVIEW_SLA_HOURS` | Plazo que se le promete al transportista cuando su cobro queda en revisión manual. | `48` |
| `CARRIER_POSITION_RETENTION_DAYS` | /DD-023: retención de la traza GPS del transportista . Días desde que el envío cierra hasta que la purga periódica la borra automáticamente. | `30` |
| `CARRIER_POSITION_PURGE_SWEEP_INTERVAL_MINUTES` | Intervalo en minutos del barrido de purga (default 60 – menos urgente que los sweeps operativos, un rezago de hasta 1h sobre un plazo de 30 días no importa). | `60` |
| `CARRIER_POSITION_PURGE_SWEEP_ENABLED` | – | `true` |
| `TRACKING_SIGNAL_LOST_SECONDS` | Segundos sin un ping del transportista para que el seguimiento del panel marque “sin señal” ( `signalLost` ). | `300` |

| Variable | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| `SHIPMENT_HISTORY_RETENTION_YEARS` | (Política de Privacidad §7): purga del historial de envíos y viajes cuyas partes se dieron de baja hace más de SHIPMENT_HISTORY_RETENTION_YEARS años (default 5, contado desde la baja más reciente). | `5` |
| `SHIPMENT_HISTORY_PURGE_SWEEP_INTERVAL_MINUTES` | – | `1440` |
| `SHIPMENT_HISTORY_PURGE_SWEEP_ENABLED` | – | `true` |
| `TRIP_EXPIRY_SWEEP_INTERVAL_MINUTES` | Barrido que cancela automáticamente los viajes `declared` cuyo departureAt ya pasó sin que el transportista los iniciara ni tuvieran un paquete aceptado. | `15` |
| `TRIP_EXPIRY_SWEEP_ENABLED` | Poner en false en test/CI para evitar timers de background durante los tests. | `true` |
| `PICKUP_MISSED_SWEEP_INTERVAL_MINUTES` | (D1): barrido que cancela envíos con transportista asignado (assignment_pending/ assigned_unfunded/assigned) cuya ventana de retiro cerró hace más del margen de gracia. | `15` |
| `PICKUP_MISSED_SWEEP_ENABLED` | Poner en false en test/CI para evitar timers de background durante los tests. | `true` |
| `PICKUP_MISSED_GRACE_HOURS` | Horas de gracia después de cerrar la ventana de retiro antes de cancelar (default 24), por si el retiro se hizo tarde y el handshake llega después. | `24` |
| `PICKUP_NO_SHOW_RATING_INVITE_ENABLED` | (DD-052, AC12): la push al emisor de un no-retiro atribuido al transportista lo invita a calificarlo. | `false` |
| `TRANSIT_ANOMALY_SWEEP_INTERVAL_MINUTES` | (D4): barrido que MARCA para revisión (nunca cancela) los envíos in_transit que no se entregaron pasada su entrega estimada + 50% de la duración estimada. | `15` |
| `TRANSIT_ANOMALY_SWEEP_ENABLED` | – | `true` |
| `IN_TRANSIT_ANOMALY_FALLBACK_HOURS` | Plazo fijo (horas desde el retiro) para un in_transit cuya oferta no declaró entrega estimada (es opcional en la oferta). | `48` |
| `IN_TRANSIT_ANOMALY_WARN_AFTER_HOURS` | (DD-045): horas desde que el envío se marca como demorado hasta el aviso previo al transportista y hasta pasarlo a disputa. | `12` |
| `IN_TRANSIT_ANOMALY_DISPUTE_AFTER_HOURS` | – | `24` |
| `TRIP_DEPARTURE_REMINDER_SWEEP_INTERVAL_MINUTES` | Recordatorio al transportista el día anterior a su viaje declarado (sale desde las 19:00, hora argentina, una sola vez por viaje). | `15` |
| `TRIP_DEPARTURE_REMINDER_SWEEP_ENABLED` | – | `true` |
| `FUNDING_NEAR_PICKUP_DAYS` | Saga de asignación (pago del emisor al aceptar o ventana de confirmación). | `3` |

| Variable | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| `FUNDING_PAYMENT_TIMEOUT_MINUTES` | Plazo (minutos) del emisor para completar el pago en la ruta cercana, desde que acepta. | `30` |
| `FUNDING_RELEASE_HOURS_BEFORE_PICKUP` | La ruta lejana vuelve a `published` si no hay pago a estas horas del inicio del retiro (T-24h). | `24` |
| `FUNDING_REMINDER_INTERVAL_HOURS` | Cada cuántas horas se recuerda “Confirmá el pago” con la ventana abierta. | `12` |
| `FUNDING_SWEEP_INTERVAL_MINUTES` | Barrido de la saga: timeout del pago, apertura/recordatorios/cierre de la ventana. | `5` |
| `FUNDING_SWEEP_ENABLED` | Poner en false en test/CI para evitar timers de background durante los tests. | `true` |
| `USER_DEBT_OVERDUE_DAYS` | (DD-044): días de antigüedad a partir de los cuales una deuda sin saldar de la cuenta corriente (svc-payments) bloquea operar como transportista: declarar viaje, ofertar, editar oferta e iniciar viaje. | `14` |
| `ALERT_PROVIDER` | Alerta al equipo cuando una parte abre una disputa. | `console` |
| `ALERT_TELEGRAM_BOT_TOKEN` | – | `(vacío)` |
| `ALERT_TELEGRAM_CHAT_ID` | – | `(vacío)` |
| `ALERT_ENVIRONMENT_LABEL` | Prefijo de cada alerta para distinguir ambientes en el mismo chat ( `dev` , `prod` ). | `(vacío)` |

### 2.9.5 movo-svc-payments

**Tabla 2.12.** Variables de entorno de movo-svc-payments.

| Variable | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| `PORT` | – | `3000` |
| `DATABASE_URL` | – | `postgresql://user:password@localhos…` |
| `REDIS_URL` | – | `redis://localhost:6379` |
| `JWT_SECRET` | – | `(secreto)` |
| `MP_CLIENT_ID` | Mercado Pago : credenciales de la app Marketplace del ambiente. | `(vacío)` |
| `MP_CLIENT_SECRET` | – | `(vacío)` |
| `MP_REDIRECT_URI` | Tiene que coincidir exacto con la Redirect URI cargada en el panel de la app. | `(vacío)` |
| `MP_WEBHOOK_SECRET` | Clave secreta de webhooks del panel de la app . | `(vacío)` |

| Variable | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| `MP_TOKEN_ENCRYPTION_KEY` | Key de AES-256-GCM para cifrar en la base los tokens OAuth de los transportistas . Base64 de 32 bytes, una distinta por ambiente: `openssl rand -base64 32` . Si se pierde o cambia, los tokens guardados no se... | `(vacío)` |
| `MP_TEST_MODE` | Solo sandbox: agrega test_token=true al canje de OAuth (token TEST- del vendedor). | `false` |
| `MP_COLLECTOR_ACCESS_TOKEN` | DD-048: cuenta de Mercado Pago de Movo S.A. que cobra los pagos de saldo . Producción: Access Token y Public Key productivos del panel de la cuenta. | `(vacío)` |
| `MP_COLLECTOR_PUBLIC_KEY` | – | `(vacío)` |
| `MP_COLLECTOR_MP_USER_ID` | – | `(vacío)` |
| `MP_HOLD_VALIDITY_DAYS` | Cuánto sostiene MP un hold sin capturar; de ahí sale `expires_at` de la reserva. | `5` |
| `MOVO_COMMISSION_RATE` | Comisión de Movo (application_fee del hold). | `0.15` |
| `MP_TRANSACTION_FEE_RATE` | Estimado de la comisión de MP que Movo absorbe sobre el recargo por deuda del emisor (así el transportista recibe lo mismo). | `0.0499` |
| `DEBT_COLLECTION_MAX_RATE` | Tope de la deuda de la cuenta corriente que se cobra en un envío, como fracción del precio. | `0.3` |
| `ADMIN_LEDGER_ADJUSTMENT_MAX_ARS` | Tope en ARS (en valor absoluto) de un ajuste manual de saldo que hace un admin desde el panel. | `500000` |
| `MP_TOKEN_REFRESH_SWEEP_ENABLED` | SANDBOX : el pagador del hold tiene que ser una cuenta de prueba de tipo COMPRADOR y `payerEmail` su email REAL (se copia de su perfil en MP). | `(secreto)` |
| `MP_TOKEN_REFRESH_SWEEP_INTERVAL_MINUTES` | – | `(secreto)` |
| `MP_TOKEN_REFRESH_WINDOW_DAYS` | – | `(secreto)` |
| `MP_PUBLIC_KEY` | (DD-039): tarjetas guardadas del emisor en un customer de la cuenta de Movo S.A. - MP_PUBLIC_KEY: public_key con la que el mobile tokeniza la tarjeta al guardarla. | `(vacío)` |
| `MP_TEST_PAYER_EMAILS` | Solo sandbox (MP_TEST_MODE=true): JSON userId → email de una cuenta de prueba COMPRADOR. El customer de MP tiene que usar ese email (con otro, 225 “Invalid test user email”), y la cuenta de Movo de cada... | `(vacío)` |
| `SHIPMENTS_SERVICE_URL` | El email del customer se pide a svc-users. | `http://localhost:3000` |
| `MP_WEBHOOK_MAX_ATTEMPTS` | Reintentos del procesamiento de una notificación (backoff 1, 2, 4... min hasta 6 h) y cada cuánto corre el barrido que los ejecuta. | `10` |

| Variable | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| `MP_WEBHOOK_SWEEP_INTERVAL_MINUTES` | – | `1` |
| `MP_WEBHOOK_SWEEP_ENABLED` | – | `true` |
| `SETTLEMENT_RETRY_DELAYS_MINUTES` | Reintentos de la captura fallida tras la entrega. | `5,30,120` |
| `SETTLEMENT_RETRY_SWEEP_ENABLED` | – | `true` |
| `SETTLEMENT_RETRY_SWEEP_INTERVAL_MINUTES` | – | `1` |
| `ALERT_PROVIDER` | Alertas al equipo (contracargos, reembolsos externos, holds perdidos con el paquete en camino, notificaciones que no se pudieron procesar). | `console` |
| `ALERT_TELEGRAM_BOT_TOKEN` | – | `(vacío)` |
| `ALERT_TELEGRAM_CHAT_ID` | – | `(vacío)` |
| `ALERT_ENVIRONMENT_LABEL` | Prefijo de cada alerta para distinguir ambientes en el mismo chat ( `dev` , `prod` ). | `(vacío)` |

### 2.9.6 movo-svc-admin

**Tabla 2.13.** Variables de entorno de movo-svc-admin.

| Variable | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| `PORT` | – | `3000` |
| `DATABASE_URL` | – | `postgresql://user:password@localhos…` |
| `REDIS_URL` | – | `redis://localhost:6379` |
| `USERS_SERVICE_URL` | Servicios dueños a los que svc-admin llama por endpoints internos. | `http://localhost:3001` |
| `SHIPMENTS_SERVICE_URL` | – | `http://localhost:3002` |
| `PAYMENTS_SERVICE_URL` | – | `http://localhost:3003` |

### 2.9.7 movo-svc-pricing-logistics

**Tabla 2.14.** Variables de entorno de movo-svc-pricing-logistics.

| Variable | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| `PORT` | – | `8000` |
| `REDIS_URL` | – | `redis://localhost:6379` |

### 2.9.8 Panel de administración (movo-admin)

**Tabla 2.15.** Variables de entorno de Panel de administración (movo-admin).

| Variable | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| `MOVO_GATEWAY_URL` | Variables exclusivas del servidor. | `https://api-dev.movosend.app` |
| `MOVO_APP_ORIGIN` | Origen exacto del panel (para previews, usar su URL HTTPS exacta). | `https://admin.movosend.app` |
| `MOVO_SESSION_SECRET` | Generar con: openssl rand -hex 32. Mantener estable entre instancias del entorno. | `(vacío)` |

TOMO III · MANUALES

# 03

PRODUCTO · MANUAL DE USUARIO

# Manual de Usuario

Guía de uso de la aplicación móvil y del panel de administración de Movo.

CONTENIDO


| | | |
|---|---|---|
| 3.1 | Cómo Usar Este Manual | 52 |
| 3.2 | Primeros Pasos | 53 |
| 3.3 | Enviar un Paquete (Emisor) | 60 |
| 3.4 | Recibir un Paquete (Receptor) | 72 |
| 3.5 | Transportar Paquetes (Transportista) | 75 |
| 3.6 | Tu Perfil y tu Cuenta | 85 |
| 3.7 | Confianza y Seguridad | 90 |
| 3.8 | Panel de Administración | 93 |
| 3.9 | Preguntas Frecuentes | 103 |

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Primera versión, elaborada a partir del código de la aplicación móvil y del panel. Las capturas de pantalla figuran como pendientes con la descripción de qué mostrar. |

## Introducción

Este manual explica cómo usar Movo: la aplicación móvil para quienes envían, reciben o transportan paquetes y el panel de administración para el equipo que opera la plataforma. Está organizado por tareas y por rol, con capturas de pantalla que ilustran cada paso.

## Audiencia

Los usuarios finales de la aplicación (emisores, receptores y transportistas) y los administradores del panel. No se requieren conocimientos técnicos.

# 3.1 Cómo Usar Este Manual

Este manual explica, paso a paso, cómo usar Movo: la **aplicación móvil** para quienes envían, reciben o transportan paquetes, y el **panel de administración** para el equipo que opera la plataforma. Está escrito para personas sin conocimientos técnicos y sigue el orden en que se usa la aplicación: primero crear la cuenta y verificarla, después el recorrido de cada rol y por último el perfil, la seguridad y la ayuda.

Cada pantalla se ilustra con una captura. Las capturas se identifican con un código: **M-NN** para la aplicación móvil y **W-NN** para el panel web. Al final del manual hay una lista de todas las capturas con la pantalla de la que se toma cada una.

> **Qué es Movo.** Movo conecta a una persona que necesita enviar un paquete con otra que ya viaja por esa ruta. No hay empresas de correo de por medio: el emisor publica el envío, los transportistas ofertan, y el sistema se encarga de verificar identidades, probar que el paquete cambió de manos y repartir el pago.

## 3.1.1 Los roles en Movo

Una misma cuenta puede cumplir varios roles según el envío. No hay que registrarse como una cosa u otra.

**Tabla 3.1.** Roles de la plataforma.

| Rol | Qué hace |
|---|---|
| **Emisor** | Publica el envío, elige al transportista entre las ofertas y paga. |
| **Receptor** | Es quien recibe el paquete. Debe aceptar el envío antes de que se publique y confirma la entrega. |
| **Transportista** | Lleva el paquete en un viaje que ya iba a hacer y cobra por eso. Necesita verificar su identidad, su licencia de conducir y vincular una cuenta de Mercado Pago. |
| **Administrador** | Personal de Movo que opera el panel web. No usa la aplicación móvil con ese rol. |

## 3.1.2 Qué necesitás

- Un teléfono con iOS o Android, conexión a Internet y la aplicación Movo instalada.
- Tu documento de identidad (DNI) a mano para la verificación.
- Para transportar: tu licencia de conducir, los datos de tu vehículo y una cuenta de Mercado Pago.
- Para pagar un envío: una tarjeta de crédito o débito.

# 3.2 Primeros Pasos

## 3.2.1 Bienvenida y permisos

Al abrir la aplicación por primera vez se muestra un breve carrusel que explica cómo funciona Movo. Más adelante la aplicación te pide tres permisos, y te explica para qué sirve cada uno antes de pedirlos:

- **Ubicación.** Para mostrarte envíos cercanos y, si transportás, para que el emisor y el receptor sigan tu viaje. Si transportás, también se usa en segundo plano mientras tengas un viaje en curso.
- **Notificaciones.** Para avisarte de cada paso de tus envíos. No se usan para promociones y podés elegir cuáles recibir.
- **Cámara.** Para las fotos del paquete, la foto de perfil, la verificación de identidad y para escanear códigos QR.




**Figura 3.1.**
M-01 · Carrusel de bienvenida Primera slide del carrusel (paquete que cruza la ciudad); instalación nueva, sin sesión.

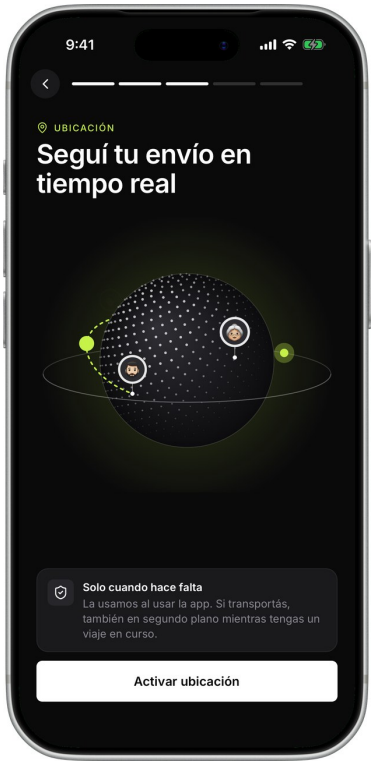



**Figura 3.2.**
M-02 · Permisos de ubicación, notificaciones y cámara Slide que explica por qué se pide cada permiso, antes de aceptar.

## 3.2.2 Crear tu cuenta

Tocá **Creá una** en la pantalla de ingreso. El registro es un asistente de varios pasos y podés volver atrás para corregir cualquier dato:

1. **Tus datos.** Nombre, apellido, número de DNI y correo electrónico.
2. **Verificá tu teléfono.** Ingresá tu número de celular. Te llega por SMS un código de 6 dígitos que tenés que escribir. Si no llega, podés pedir otro con **Reenviar código** cuando termine la cuenta regresiva.

3. **Dirección de tu casa.** Escribí la calle y el número y la aplicación la busca en el mapa.
4. **Confirmá tu ubicación.** Arrastrá el pin hasta el punto exacto de tu dirección.
5. **Creá tu contraseña.** Debe tener al menos 8 caracteres, con al menos una letra y un número; un indicador te muestra la fortaleza.
6. **Revisá y confirmá.** Revisá todos los datos (podés tocar cualquiera para editarlo) y aceptá los **Términos y Condiciones** y la **Política de Privacidad**. Sin esa aceptación no se puede crear la cuenta.




**Figura 3.3.**
M-03 · Ingreso Formulario de teléfono y contraseña vacío, con el enlace «¿Olvidaste tu contraseña?» y «Creá una».




**Figura 3.4.**
M-04 · Registro, paso de datos personales Paso de nombre, apellido, DNI y email con datos de prueba válidos.




**Figura 3.5.**
M-05 · Registro, verificación del teléfono Paso «Verificá tu teléfono» con el campo del código de 6 dígitos y el botón «Reenviar código» en cuenta regresiva.




**Figura 3.6.**
M-06 · Registro, dirección y mapa Paso «Confirmá tu ubicación» con el pin arrastrable sobre Córdoba capital.

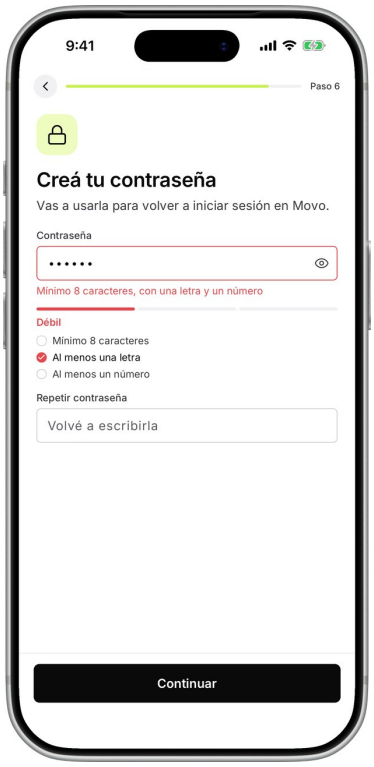



**Figura 3.7.**
M-07 · Registro, contraseña Paso «Creá tu contraseña» con el indicador de fortaleza y los requisitos cumplidos a medias.

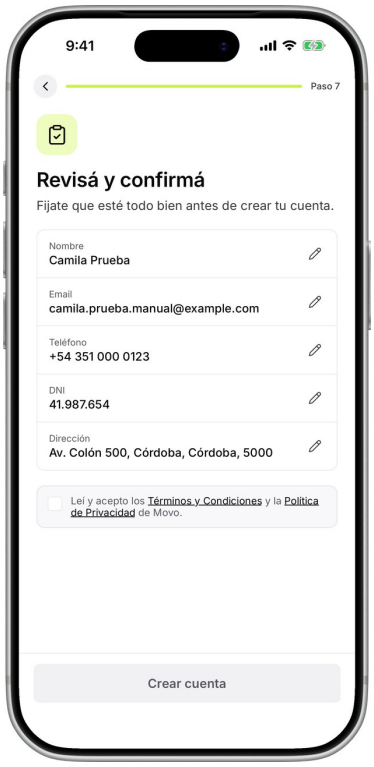



**Figura 3.8.**
M-08 · Registro, revisión y aceptación legal Paso «Revisá y confirmá» con las filas editables y los casilleros de Términos y Privacidad.

## 3.2.3 Foto de perfil

Al terminar el registro podés sumar tu foto de perfil con la cámara o desde la galería. Es opcional (**Más tarde**) y podés cambiarla cuando quieras desde **Mi perfil**. Tu foto es visible para las personas con las que compartís un envío, para que puedan reconocerte.




**Figura 3.9.**
M-09 · Foto de perfil Pantalla con las opciones «Tomar foto con la cámara», «Elegir de la galería» y «Más tarde».

### 3.2.4 Verificar tu identidad

Para enviar o transportar tenés que verificar tu identidad. La verificación la hace un proveedor externo, Didit, y dura pocos minutos:

1. Tocá **Verificación de identidad**. La aplicación te lleva a una ventana segura de Didit.
2. Sacá una foto de tu DNI (frente y dorso).
3. Sacate una selfie para comprobar que sos vos.
4. Volvé a la aplicación: se actualiza sola, o tocá **Ya la completé: actualizar estado**.

Movo **no guarda las fotos de tu documento ni tus datos biométricos**: solo guarda el resultado de la verificación.

El resultado puede ser:

- **Aprobada.** Ya podés enviar y llevar paquetes.
- **En revisión.** A veces hace falta un poco más de tiempo. Te avisamos con una notificación cuando esté lista.
- **No pudimos verificar tu identidad.** Los datos no coincidieron con tu documento. Podés intentarlo de nuevo o escribir a soporte.
- **Interrumpida o vencida.** Si cortaste la verificación a la mitad o pasó demasiado tiempo, empezala de nuevo cuando quieras.
- **Alcanzaste el límite de intentos.** Por seguridad, tenés que contactar a soporte para continuar.




**Figura 3.10.**
M-10 · Verificación de identidad, inicio Pantalla «Confirmemos que sos vos» con los tres pasos (DNI, selfie, validación).




**Figura 3.11.**
M-11 · Verificación de identidad, resultado aprobado Pantalla «¡Verificación aprobada!» con el botón «Ir al inicio».




**Figura 3.12.**
M-12 · Verificación de identidad, en revisión Pantalla «Tu verificación está en revisión».




**Figura 3.13.**
M-12b · Verificación de identidad, rechazada Pantalla «No pudimos verificar tu identidad» con «Reintentar verificación» e «Ir al inicio».

### 3.2.5 Ingresar y recuperar la contraseña

Para ingresar, escribí tu teléfono y tu contraseña. La sesión se mantiene abierta en tu teléfono durante mucho tiempo, por lo que no vas a tener que ingresar seguido. Si cerrás sesión o cambiás de teléfono, vas a necesitar tus datos de nuevo.

Si olvidaste tu contraseña, tocá **¿Olvidaste tu contraseña?**: ingresá tu teléfono o tu correo, escribí el código de 6 dígitos que te llega y definí una contraseña nueva. Por seguridad, al cambiarla se cierran todas tus sesiones abiertas y tenés que ingresar de nuevo.




**Figura 3.14.**
M-13 · Recuperar contraseña Paso inicial con el campo «Teléfono o email» y el botón «Enviar código».

### 3.2.6 Conocer la pantalla de inicio

La aplicación tiene tres pestañas en la parte inferior: **Inicio**, **Transportar** y **Mi perfil**. Desde **Inicio** se crea un envío y se ven los envíos en curso, agrupados según tu rol en cada uno:

- **Estoy enviando:** los envíos que publicaste.
- **Voy a recibir:** los envíos en los que sos el receptor.
- **Estoy transportando:** los viajes y paquetes que llevás.
- **Requiere tu atención:** lo que espera una acción tuya (por ejemplo, un envío por confirmar o un receptor que rechazó).

Si no tenés envíos en un rol, esa sección no aparece. Cada tarjeta muestra el estado del envío, el día de retiro y el botón de la acción que corresponde a tu rol y al momento (por ejemplo, **Retirar paquete** o **Confirmar recepción**).




**Figura 3.15.**
M-14 · Inicio con envíos activos Usuario con un envío como emisor y uno como receptor: secciones «Estoy enviando» y «Voy a recibir», y la tarjeta «Requiere tu atención».




**Figura 3.16.**
M-15 · Inicio del transportista Sección «Estoy transportando» con un viaje y sus paquetes.




**Figura 3.17.**
M-16 · Barra de pestañas Barra inferior con Inicio, Transportar y Mi perfil; Inicio seleccionada.

# 3.3 Enviar un Paquete (Emisor)

## 3.3.1 Crear el envío

En **Inicio**, tocá el botón de **enviar**. Un asistente de cinco pasos con una barra de progreso te guía. Podés salir y la aplicación te pregunta si querés **Seguir cargando** o **Descartar**.

**Paso 1: el paquete.** Elegí el tipo (**Documento**, **Estándar** o **Frágil**), el peso aproximado y las dimensiones en centímetros. Sumar una descripción ayuda al transportista a saber qué esperar. Las medidas se eligen de un desplegable, de 10 a 300 cm de a 10; si algún lado es más grande, elegí **Más de 300 cm**. No hay un tope fijo: cada transportista ve las medidas y decide si puede llevar el paquete.

**Paso 2: el receptor.** Buscá a quien recibe el paquete por nombre y apellido. Solo podés elegir a personas que ya estén en Movo y tengan la identidad verificada (aparece el sello **Identidad verificada**). Si la persona todavía no está en Movo, podés **invitarla por WhatsApp**.

**Paso 3: de dónde a dónde.** Elegí la dirección de retiro y la de entrega (buscándolas, usando tu ubicación actual o tus direcciones guardadas) y el día y la franja horaria en que el paquete puede retirarse. Retiro y entrega no pueden estar en el mismo lugar.

**Paso 4: fotos del paquete.** Sacá al menos 2 fotos como evidencia del estado inicial. Sirven de prueba si más adelante hay un reclamo.

**Paso 5: revisá y confirmá.** Se muestra un resumen con todos los datos y el **precio sugerido**, calculado según la distancia, el peso, el tipo de paquete y la demanda de la zona. Si se aplica un recargo porque hay muchos paquetes y pocos transportistas en tu zona, aparece la insignia **Alta demanda en tu zona**. El precio queda **fijo durante 15 minutos** desde que lo ves: si tardás más, el resumen se actualiza y te pide confirmar el nuevo valor. Si el precio no se pudo calcular, el resumen indica **precio a estimar** y podés publicar igual.

Al confirmar, el envío queda **esperando al receptor**. Todavía no lo ven los transportistas.




**Figura 3.18.**
M-17 · Enviar, paso del paquete Paso «¿Qué vas a enviar?» con tipo de paquete, peso y dimensiones cargados.

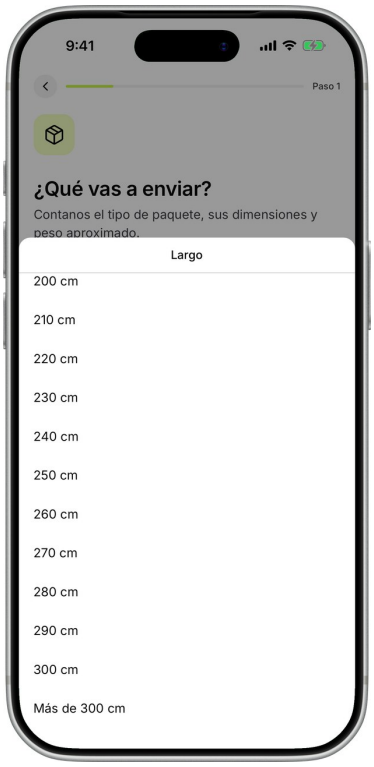



**Figura 3.19.**
M-18 · Enviar, medidas del paquete Desplegable de «Largo» abierto y desplazado al final, con «300 cm» y la opción «Más de 300 cm» (MOVO-317).




**Figura 3.20.**
M-19 · Enviar, elección del receptor Paso «¿Quién lo recibe?» con el resultado de búsqueda por nombre y apellido y el sello «Identidad verificada».

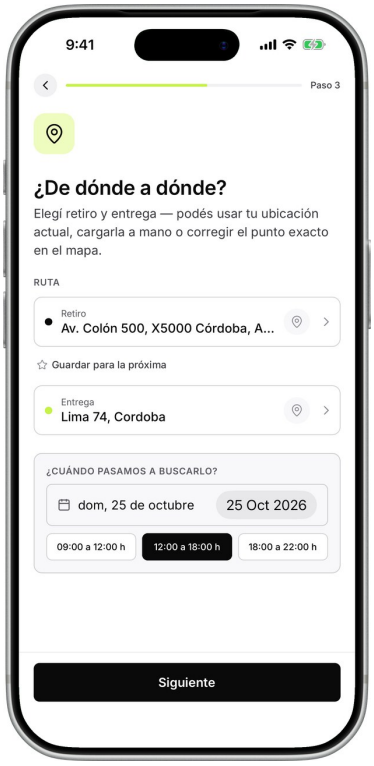



**Figura 3.21.**
M-20 · Enviar, paso de ruta y horario de retiro Paso «¿De dónde a dónde?» con origen y destino cargados y el mapa de la ruta.

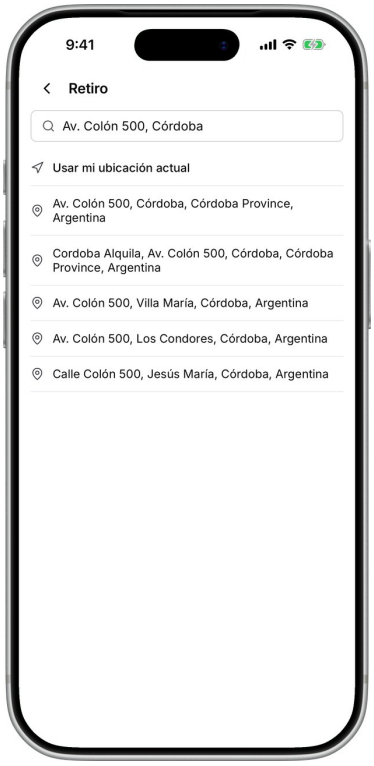



**Figura 3.22.**
M-21 · Enviar, buscador de direcciones Hoja con resultados de autocompletado y la opción «Usar mi ubicación actual».




**Figura 3.23.**
M-22 · Enviar, fotos del paquete Paso «Fotos del paquete» con las dos fotos tomadas.

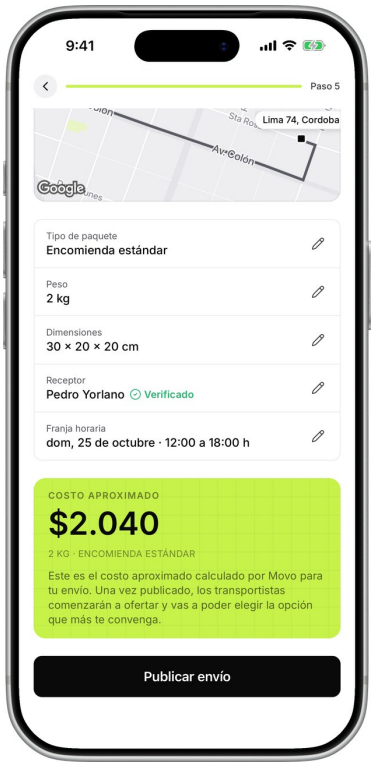



**Figura 3.24.**
M-23 · Enviar, resumen y precio sugerido Paso «Revisá y confirmá» con la tarjeta de precio sugerido en pesos.

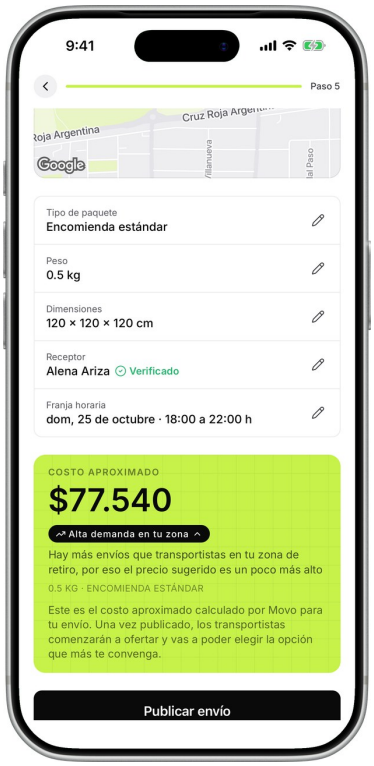



**Figura 3.25.**
M-24 · Enviar, alta demanda y precio actualizado Resumen con la insignia «Alta demanda en tu zona» o el aviso «El precio se actualizó».

## 3.3.2 Esperar al receptor

El receptor recibe una notificación con tu perfil y el detalle del paquete y tiene **48 horas** para aceptar o rechazar. Mientras tanto, el envío figura como **Esperando receptor**. Tres cosas pueden pasar:

- **Acepta.** El envío se publica y los transportistas de la zona pueden verlo.
- **Rechaza.** Aparece un aviso en el envío y en **Requiere tu atención**. Podés **elegir otro receptor** (tenés un plazo de 48 horas) o cancelar el envío.
- **No responde a tiempo.** El envío se cancela solo y se te avisa.

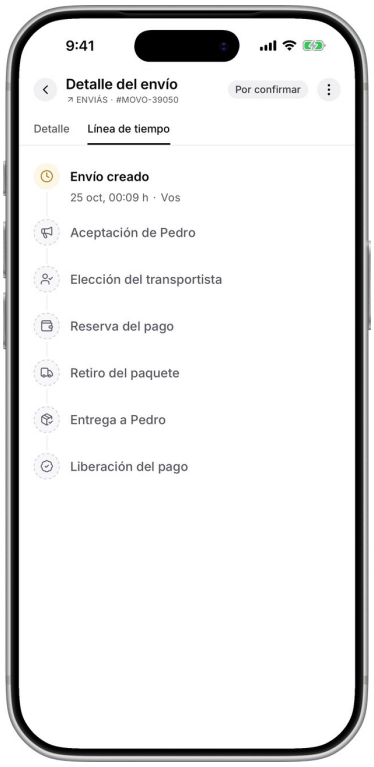



**Figura 3.26.**
M-27 · Detalle del envío (emisor), esperando al receptor Envío en «Esperando confirmación del receptor» con la línea de tiempo.




**Figura 3.27.**
M-29 · Receptor rechazó el envío Banner de rechazo con la acción «Elegir otro receptor».




**Figura 3.28.**
M-30 · Elegir otro receptor Pantalla «¿Quién lo recibe ahora?» con un candidato seleccionado.

## 3.3.3 Los estados de un envío

El estado se muestra con una etiqueta de color en cada tarjeta y en el detalle:

**Tabla 3.2.** Estados de un envío.

| Estado | Significado |
|---|---|
| **Esperando receptor** | El receptor todavía no aceptó ni rechazó. |
| **Publicado** | Los transportistas pueden ofertar. |
| **Asignado** | Elegiste una oferta; falta reservar el pago o ya está reservado y se espera el retiro. |
| **Fondos pendientes** | Elegiste una oferta con retiro lejano: el pago se confirma más cerca de la fecha. |
| **En camino** | El transportista retiró el paquete. |
| **Entregado** | El receptor confirmó la entrega. |
| **Completado** | La entrega está confirmada y el cobro, acreditado. |
| **Rechazado** | El receptor lo rechazó. |
| **Cancelado** | Se canceló y no puede reactivarse. |
| **En disputa** | Una de las partes abrió un reclamo. |

En **Mis envíos** (desde **Inicio**, **Ver todos**) ves el listado completo, con búsqueda por persona y filtros por estado. Al tocar un envío se abre su detalle, con la línea de tiempo de todos los cambios de estado.




**Figura 3.29.**
M-25 · Mis envíos Listado con envíos en distintos estados, la barra de búsqueda y el botón de filtros.




**Figura 3.30.**
M-26 · Mis envíos, filtros Hoja «Filtrar envíos» con un estado seleccionado.

## 3.3.4 Elegir al transportista

Cuando un envío tiene ofertas, aparece un aviso en el detalle. Tocalo para abrir **Ofertas recibidas**:

- Cada oferta muestra el precio, el día de retiro propuesto, la reputación del transportista y su sello de verificación.
- Podés ordenarlas por **Menor precio** o por **Mejor reputación**.
- Tocá una oferta para ver el perfil del transportista y tocá **Elegir esta oferta**. La aplicación te pide confirmar. También podés **Rechazar** una oferta puntual: el transportista puede volver a ofertar más adelante.

Al elegir, el envío pasa a **Asignado** y los demás transportistas dejan de ver el envío cuando se confirma el pago.

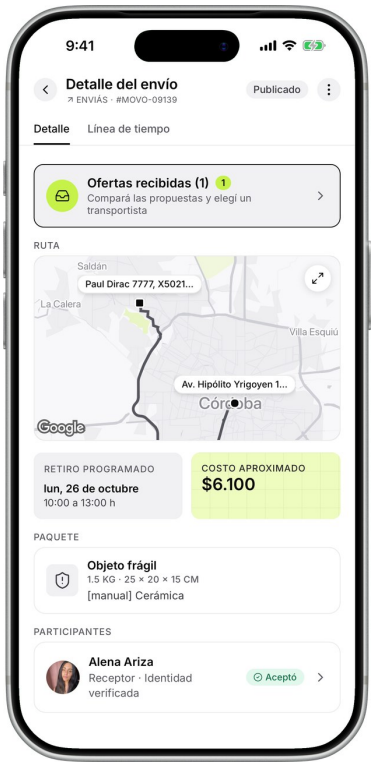



**Figura 3.31.**
M-28 · Detalle del envío (emisor), con ofertas Envío publicado con el aviso de ofertas recibidas.

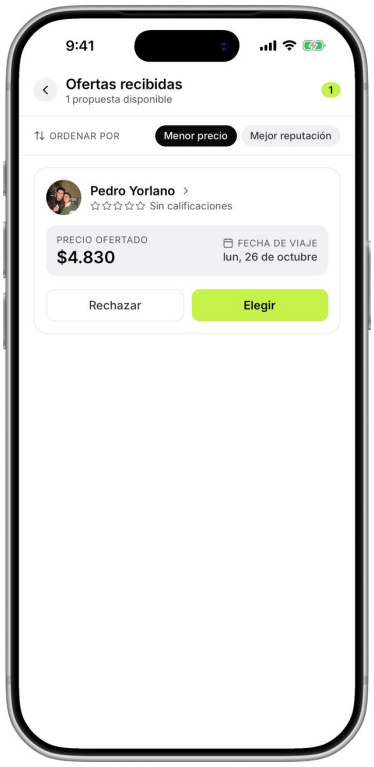



**Figura 3.32.**
M-31 · Ofertas recibidas Lista de tres ofertas con el selector «Ordenar por: Menor precio / Mejor reputación».

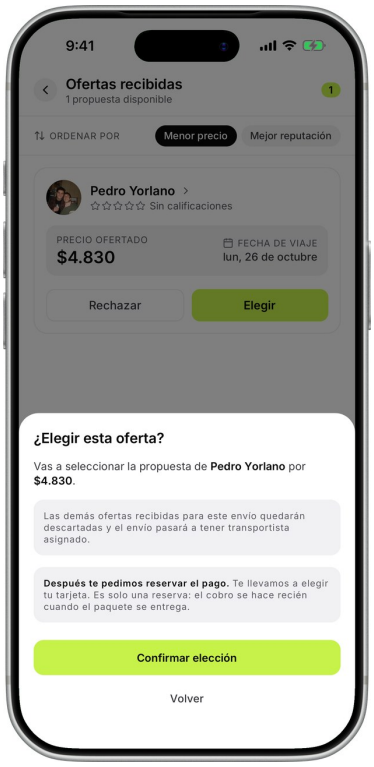



**Figura 3.33.**
M-32 · Elegir una oferta Modal «¿Elegir esta oferta?» con precio, fecha y botón «Confirmar elección».

## 3.3.5 Pagar: la reserva de fondos

Movo no te cobra de inmediato: **reserva** el importe en tu tarjeta y lo **cobra recién cuando el paquete se entrega**. Si el envío no se concreta, la reserva se libera y no se cobra nada.

- Si el retiro es **pronto** (dentro de 3 días), el último paso al elegir la oferta es reservar el pago. Tenés **30 minutos** para completarlo; si no lo hacés, el envío vuelve a publicarse y se avisa a ambas partes.
- Si el retiro es **lejano** (a más de 3 días), el envío queda en **Fondos pendientes** y te avisamos con una notificación cuando se acerque la fecha para que confirmes el pago desde el detalle. Si no pagás antes de las 24 horas previas al retiro, el envío vuelve a publicarse.

Para pagar, elegí una de tus tarjetas guardadas y escribí **solo el código de seguridad** (no se guarda: se pide en cada pago). Si todavía no tenés tarjetas, podés agregar una en el momento. Si tenés un saldo pendiente con Movo, se suma al total y se te muestra el desglose antes de confirmar.

Si el pago falla, la aplicación te dice por qué (fondos insuficientes, datos que no coinciden, rechazo del banco o un problema del procesador) y te deja reintentar con otra tarjeta. **No se cobra nada** en ningún caso de falla.

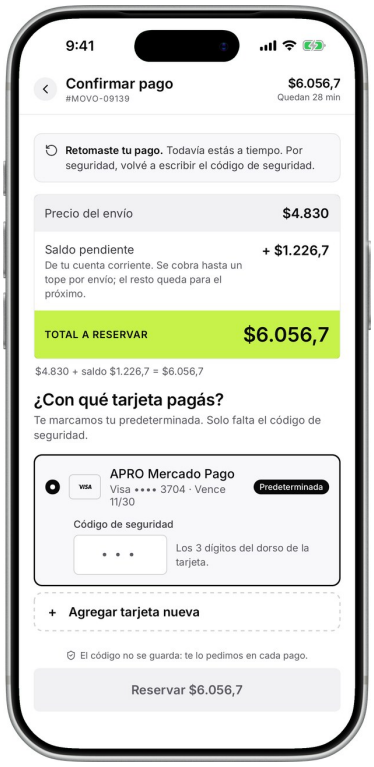



**Figura 3.34.**
M-33 · Pagar y reservar fondos Pantalla con precio, saldo pendiente, total a reservar y las tarjetas guardadas.




**Figura 3.35.**
M-34 · Pagar con una tarjeta guardada (código de seguridad) Tarjeta seleccionada y teclado numérico con el campo de código de seguridad.




**Figura 3.36.**
M-35 · Pago rechazado Mensaje «Tu tarjeta no tiene fondos suficientes» con la opción de reintentar.

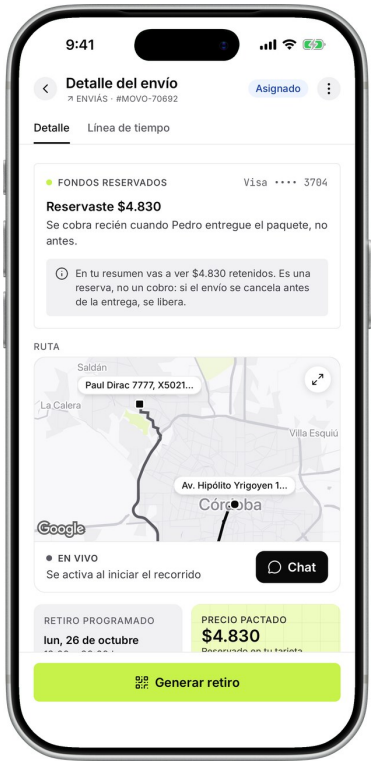



**Figura 3.37.**
M-36 · Fondos reservados Detalle con la tarjeta «Fondos reservados» y la fecha de retiro.

### 3.3.6 Entregar el paquete al transportista (retiro)

El día del retiro, el transportista llega al punto acordado y vos tocás **Generar retiro** en el detalle del envío. La aplicación muestra un **código QR** que se renueva solo cada 15 segundos, con una cuenta regresiva. El transportista lo escanea con su teléfono. Para que el retiro se confirme, los dos tienen que estar a menos de **100 metros** y el transportista tiene que haber sacado antes las fotos de evidencia del paquete. Si el código vence, generá uno nuevo.

Cuando el retiro se confirma, el envío pasa a **En camino**.




**Figura 3.38.**
M-38 · Aviso previo del retiro (emisor) Pantalla «Mostrale el código» con el QR y la cuenta regresiva de 15 segundos.

### 3.3.7 Seguir el envío en vivo

Mientras el envío está en camino podés ver en un mapa dónde está el transportista, con la llegada estimada, desde **Ver seguimiento en vivo en el mapa**. Solo se muestra la ubicación actual: el recorrido no se muestra, y se guarda por 30 días únicamente para resolver disputas. Al entregarse el paquete, el seguimiento termina.

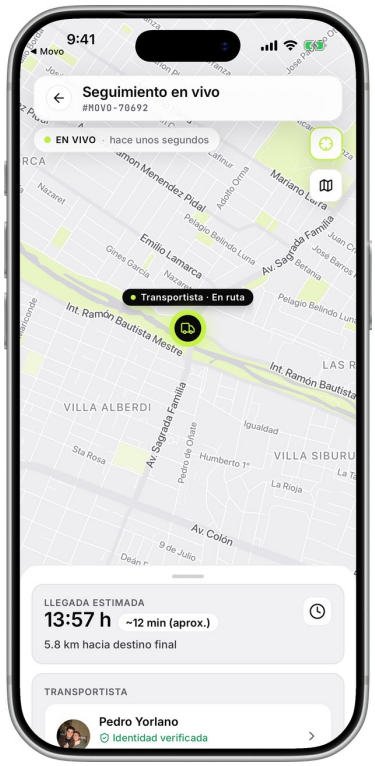



**Figura 3.39.**
M-39 · Seguimiento en vivo Mapa con la posición del transportista, la insignia «En vivo» y la llegada estimada.

## 3.3.8 Hablar con las otras partes: el chat

Cuando un envío tiene transportista asignado se habilita un **chat** entre el emisor, el receptor y el transportista (los mensajes son de texto, de hasta 1000 caracteres). En **Inicio** o en el detalle del envío podés abrirlo; la lista de **Chats** reúne uno por cada envío en curso. Un aviso recuerda cuidar tu seguridad: coordiná todo dentro de la aplicación. El chat se cierra 24 horas después de finalizado el envío, o en el acto si el envío se cancela. Las palabras ofensivas se tapan con asteriscos.




**Figura 3.40.**
M-40 · Chat del envío Conversación entre emisor, transportista y receptor con el aviso «Tu seguridad».

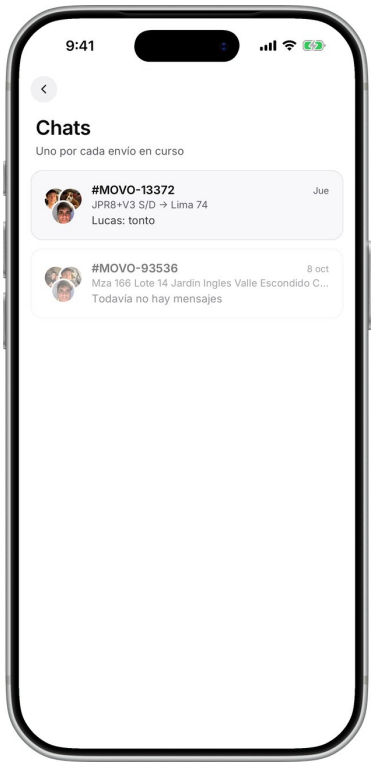



**Figura 3.41.**
M-41 · Lista de chats Un chat por cada envío en curso, con el último mensaje.

## 3.3.9 Cancelar un envío

Podés cancelar un envío desde su detalle con **Cancelar envío**, indicando opcionalmente el motivo. El costo depende del momento:

**Tabla 3.3.** Costo de cancelar un envío.

| Cuándo cancelás | Qué pasa |
|---|---|
| Antes de elegir transportista | No tiene costo. Se avisa a los transportistas que habían ofertado. |
| Con transportista asignado y **12 horas o más** antes del retiro | No tiene costo. Se libera la reserva de tu tarjeta. Tampoco tiene costo si la ventana de retiro ya cerró, salvo que el transportista haya llegado al punto de retiro: en ese caso también se cobra la penalidad. |
| Con transportista asignado y **menos de 12 horas** antes del retiro | Se cobra una penalidad del **25 %** del precio acordado, que se compensa al transportista. La aplicación te muestra el monto exacto antes de confirmar; si cambia, te pide revisarlo. |
| Una vez retirado el paquete | Ya no se puede cancelar. |




**Figura 3.42.**
M-37 · Cancelar un envío asignado con penalidad Hoja de cancelación con menos de 12 h al retiro, que muestra el monto de la penalidad.

## 3.3.10 Calificar y reclamar

Cuando el envío se entrega, las tres partes pueden **calificarse** con 1 a 5 estrellas, por categoría y con un comentario opcional, durante las **72 horas** siguientes. Si hubo un problema (el paquete llegó dañado, no se entregó), podés **pedir ayuda** desde el detalle del envío, que abre una consulta con soporte, o **reportar** a la otra persona desde su perfil.




**Figura 3.43.**
M-42 · Calificar al transportista Hoja con cinco estrellas, categorías y comentario opcional.

# 3.4 Recibir un Paquete (Receptor)

## 3.4.1 Aceptar o rechazar un envío

Cuando alguien te designa como receptor, recibís una notificación. Al abrirla ves el perfil y la reputación del emisor, qué paquete es y cuándo se retira. Tenés **48 horas** para decidir con **Aceptar envío** o **Rechazar** (con un motivo opcional). No podés editar los datos del envío. Si aceptás, el envío se publica; si no respondés, se cancela.

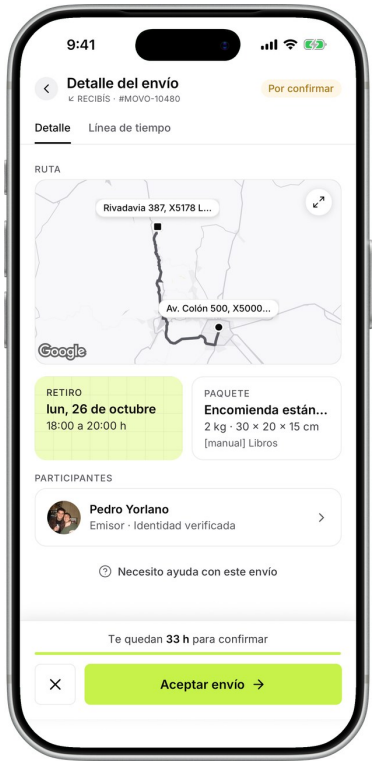



**Figura 3.44.**
M-43 · Detalle del envío (receptor), por confirmar Vista del receptor con el perfil del emisor y los botones «Aceptar» y «Rechazar».

## 3.4.2 Que lo reciba otra persona

Si no vas a poder recibir el paquete, desde el detalle del envío tocá **Que lo reciba otra persona**, elegí a la persona (con identidad verificada), sumá un motivo opcional y tocá **Enviar invitación**. La otra persona la ve en **Requiere tu atención** y puede aceptar o rechazar. Tiene **6 horas** para responder. Si acepta antes de que empiece la entrega, pasa a ser la receptora; si rechaza o no responde a tiempo, seguís vos. Un envío admite una sola transferencia. Después de transferirlo, conservás el detalle en solo lectura, con el seguimiento en vivo.




**Figura 3.45.**
M-44 · Que lo reciba otra persona Pantalla con la persona elegida, el motivo opcional y «Enviar invitación».

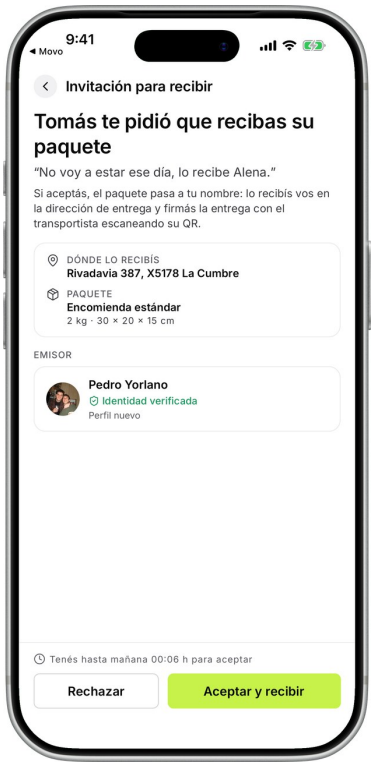



**Figura 3.46.**
M-45 · Invitación para recibir Pantalla del nuevo receptor con «Aceptar y recibir» y «Rechazar invitación».

## 3.4.3 Recibir el paquete

Seguís el envío en el mapa. Cuando el transportista llega, abrí la aplicación: el transportista te muestra un **código QR**. Tocá **Confirmar recepción**, apuntá la cámara al código y la aplicación confirma la entrega verificando que estés a menos de 100 metros. Si el código venció, pedile al transportista que genere uno nuevo. Al confirmarse, el envío pasa a **Entregado** y podés calificar al transportista.




**Figura 3.47.**
M-46 · Receptor escanea el código de entrega Visor con el marco de escaneo y la indicación «Apuntá al código de la otra persona»; el fondo del visor es ilustrativo.

# 3.5 Transportar Paquetes (Transportista)

## 3.5.1 Requisitos para transportar

Para ver y ofertar envíos tenés que cumplir cuatro requisitos, que la pestaña **Transportar** te muestra como una lista con el avance:

1. **Identidad verificada** (ver *Primeros pasos*).
2. **Licencia de conducir verificada.** Desde **Mi perfil** (o desde la lista de requisitos), tocá **Verificación de licencia**: es un trámite corto con una foto de la licencia y una selfie, igual que el de identidad. Obtenés la insignia de **transportista verificado**.
3. **Ficha del vehículo.** Marca, modelo, patente y volumen de carga (se elige entre volúmenes estándar).
4. **Cuenta de Mercado Pago vinculada.** En **Mi perfil > Pagos y cobros**, vinculás tu cuenta con el navegador embebido de Mercado Pago; al terminar volvés sola a la aplicación. Ahí se acredita lo que cobrás.

Además, para transportar la aplicación necesita acceso a tu **ubicación en segundo plano** mientras tengas un viaje en curso, para que el emisor y el receptor puedan seguir el paquete.




**Figura 3.48.**
M-48 · Transportar, requisitos pendientes Transportista sin licencia verificada: tarjetas de requisitos (identidad, licencia, Mercado Pago).




**Figura 3.49.**
M-73 · Verificación de licencia Pantalla «Confirmemos tu licencia de conducir».

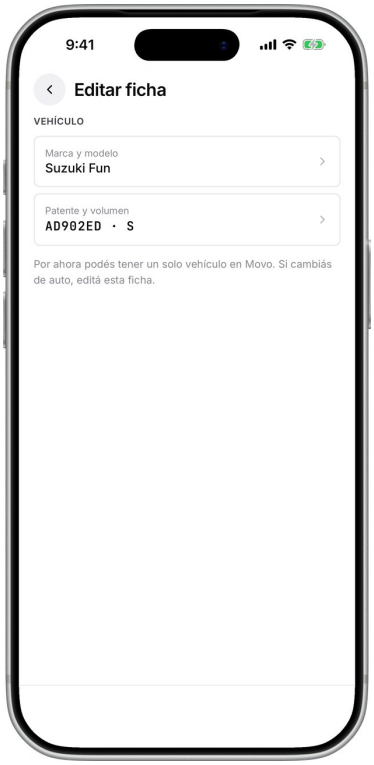



**Figura 3.50.**
M-72 · Ficha del vehículo Selección de marca, modelo y volumen de carga.




**Figura 3.51.**
M-76 · Vincular Mercado Pago Navegador embebido de Mercado Pago (auth.mercadopago.com) en el primer paso de la autorización, la elección del país.

## 3.5.2 Encontrar envíos

La pestaña **Transportar** muestra los paquetes publicados cerca de vos o de tu ruta. Cada tarjeta muestra el tipo y peso del paquete, las zonas de retiro y entrega (aproximadas, sin la dirección exacta), la franja de retiro, el precio sugerido y la reputación del emisor. Podés:

- cambiar desde dónde buscás (**¿Desde dónde salís?**) y ampliar el radio de búsqueda;
- **filtrar** por tipo de paquete, pago mínimo, peso máximo o **Solo lo que me queda de paso**;
- ver un envío en detalle, con el mapa de la ruta.

No ves tus propios envíos, ni los de personas con las que tenés un bloqueo.

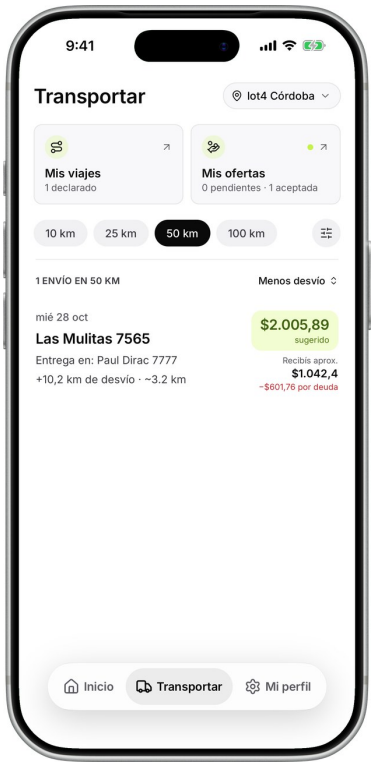



**Figura 3.52.**
M-47 · Transportar, envíos disponibles
Feed con tarjetas de paquetes cercanos, el radio de búsqueda y el botón de filtros.




**Figura 3.53.**
M-49 · Transportar, filtros Hoja «Filtros» con tipo de paquete, pago mínimo, peso máximo y «Solo lo que me queda de paso».




**Figura 3.54.**
M-50 · Detalle de un envío disponible
Mapa de la ruta, precio sugerido, «Recibís aprox.» y el botón «Hacer una oferta».

## 3.5.3 Hacer una oferta

En el detalle de un envío tocá **Hacer una oferta**:

1. Elegí el monto que querés cobrar. Ese es **tu monto neto**; la aplicación te muestra cómo se reparte (lo que paga el emisor incluye la comisión de Movo y el procesamiento del pago) y cuánto **recibís aproximadamente**.
2. Elegí **cuándo retirás**: como lo pidió el emisor, o **proponer otro día u horario** (hasta 3 días después), y opcionalmente a qué hora entregás.
3. Podés sumar un mensaje.
4. **Deslizá para confirmar.**

Podés tener una sola oferta pendiente por envío. Si tenés una **deuda vencida** con Movo, no podés ofertar ni declarar viajes hasta saldarla (ver *Pagos y cobros*).

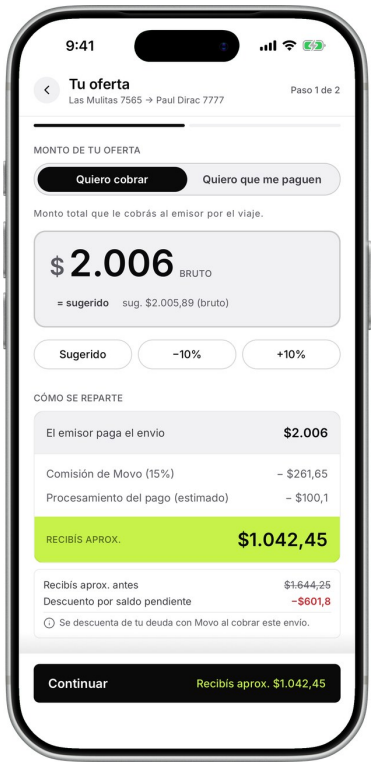



**Figura 3.55.**
M-51 · Crear una oferta Monto «Quiero cobrar», desglose de lo que paga el emisor y el deslizador «Deslizá para confirmar».




**Figura 3.56.**
M-52 · Oferta con otro día y horario Opción «Proponer otro día u horario» desplegada con franja y día de entrega estimado.

## 3.5.4 Seguir tus ofertas

En **Mis ofertas** ves tus propuestas agrupadas en **En juego** (pendientes), **Requieren algo tuyo** (por ejemplo, una oferta que te aceptaron) y las cerradas. Cada una muestra su estado:

**Tabla 3.4.** Estados de una oferta.

| Estado | Qué significa |
|---|---|
| **En juego** | El emisor todavía no decidió. Podés cambiar el precio, modificar la fecha o **retirar la oferta**, siempre que siga pendiente. |
| **Te la aceptaron** | Te eligieron. Seguí el retiro desde el detalle del envío. |
| **No la tomó** | El emisor eligió a otro transportista. |
| **Venció sin respuesta** | Pasó la fecha de retiro sin que el emisor respondiera. |
| **El envío se canceló** | El emisor canceló el envío. |
| **La retiraste vos** | Sacaste tu oferta de la lista. |
| **No se concretó / Te bajaste del envío** | La asignación no prosperó, o te bajaste después de que te eligieron. |

También ves cuántos transportistas compiten por el mismo envío y en qué posición está tu oferta.




**Figura 3.57.**
M-53 · Mis ofertas Pestañas con ofertas «En juego», «Requieren algo tuyo» y cerradas, con sus pills de estado.

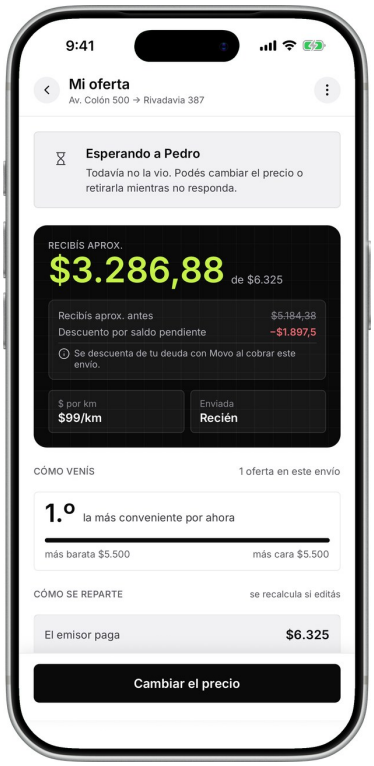



**Figura 3.58.**
M-54 · Detalle de mi oferta Oferta pendiente con «Cambiar el precio», «Modificar fecha y horario» y «Retirar oferta».

## 3.5.5 Declarar un viaje

Si ya vas a hacer un camino, **Mis viajes** te permite declararlo para que aparezcan los paquetes que van por el mismo lado. Tocá **Declarar viaje** y completá origen, destino, fecha y hora de salida y vehículo. Con **Se repite** el viaje se publica todos los días de la semana que elijas, hasta una fecha o sin fecha de fin. Declarar un viaje **no te obliga a nada**: solo asumís un compromiso cuando aceptan una de tus ofertas.

Cuando aceptan una oferta tuya y no tenías un viaje asociado, Movo crea uno por vos y te avisa. En el detalle de un viaje ves los paquetes aceptados, podés **buscar más paquetes compatibles**, **editarlo** o **cancelarlo**. Cancelar un viaje con paquetes asignados puede tener costo, igual que bajarte de un envío; la aplicación te muestra el monto antes de confirmar. Un viaje vencido sin paquetes se cancela solo.

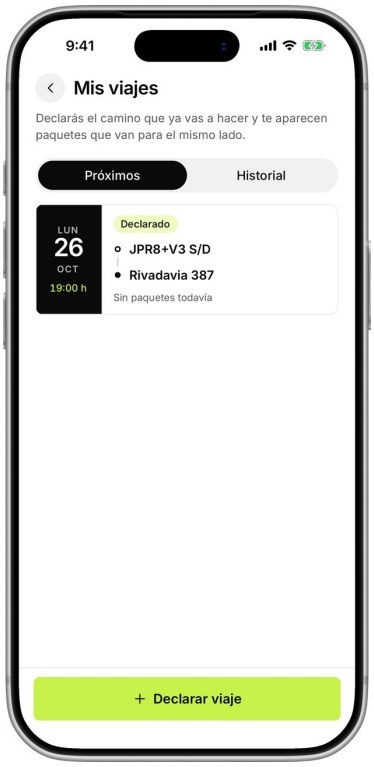



**Figura 3.59.**
M-55 · Mis viajes Pestañas Próximos e Historial con un viaje declarado.

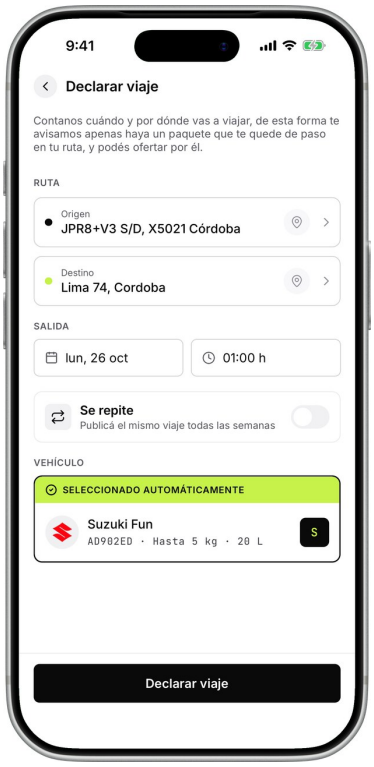



**Figura 3.60.**
M-56 · Declarar viaje Formulario con origen, destino, salida, vehículo y la opción «Se repite».




**Figura 3.61.**
M-57 · Detalle de viaje con paquetes Viaje con dos paquetes aceptados y los botones «Iniciar viaje» y «Ver ruta en vivo».

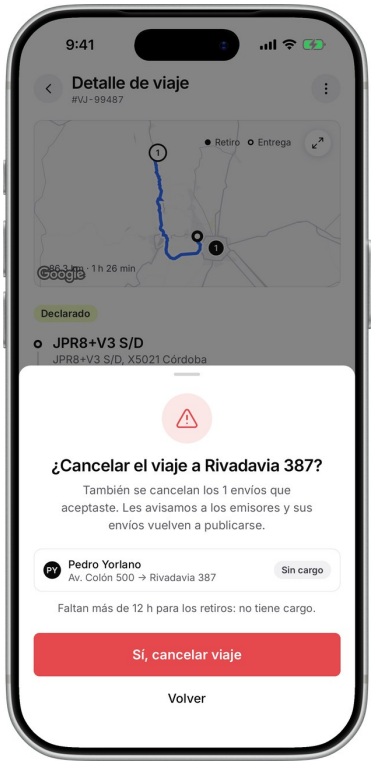



**Figura 3.62.**
M-58 · Cancelar un viaje con paquetes Hoja de cancelación que advierte del cargo o de que no lo tiene.

## 3.5.6 Iniciar el viaje y ver tu ruta

Cuando llega el momento, abrí el viaje y tocá **Iniciar viaje**. Solo se puede iniciar un viaje con al menos un paquete asignado, y no podés tener dos viajes en curso a la vez. Con el viaje en curso, **Mi ruta de hoy** calcula el mejor orden para tus retiros y entregas, con una hora estimada en cada parada. Tocá **Navegar hasta esta parada** para abrir Google Maps o Waze. Si no se puede calcular el orden óptimo, se muestra el orden por defecto, con un aviso.

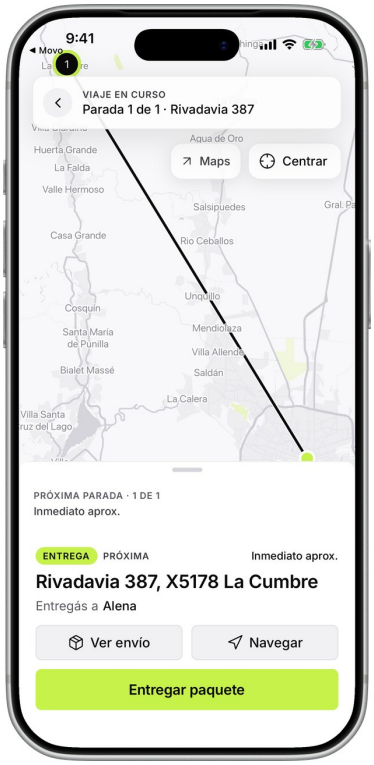



**Figura 3.63.**
M-59 · Mi ruta de hoy Itinerario optimizado con paradas ordenadas, ETA y el botón «Navegar hasta esta parada».

## 3.5.7 Retirar el paquete

Desde el detalle del envío o desde **Inicio**, tocá **Retirar paquete**. El asistente tiene estos pasos:

1. **Confirmá que llegaste.** Un mapa verifica que estés a menos de 100 metros del punto de retiro.
2. **Resumen del retiro.** Repasá los datos y tocá **Empezar el retiro**.
3. **Fotos de evidencia.** Sacá al menos una foto del paquete. Sin fotos no podés continuar.
4. **Escaneá el QR.** El emisor te muestra su código; escanealo con la cámara.
5. **Retiro confirmado.** El envío pasa a **En camino**.

Mientras el viaje esté en curso, la aplicación envía tu posición para el seguimiento.

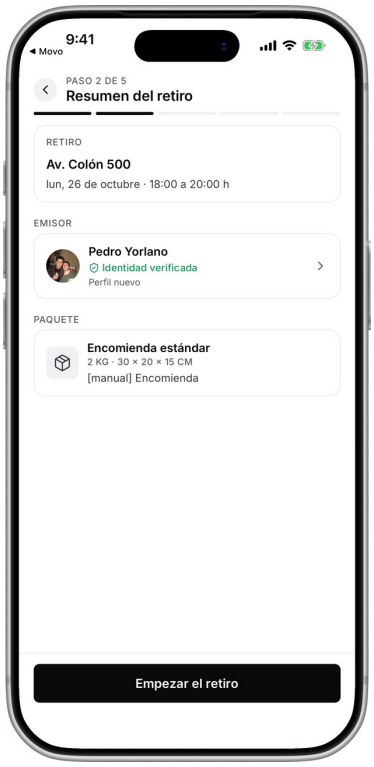



**Figura 3.64.**
M-60 · Retiro, resumen «Resumen del retiro» con el botón «Empezar el retiro».

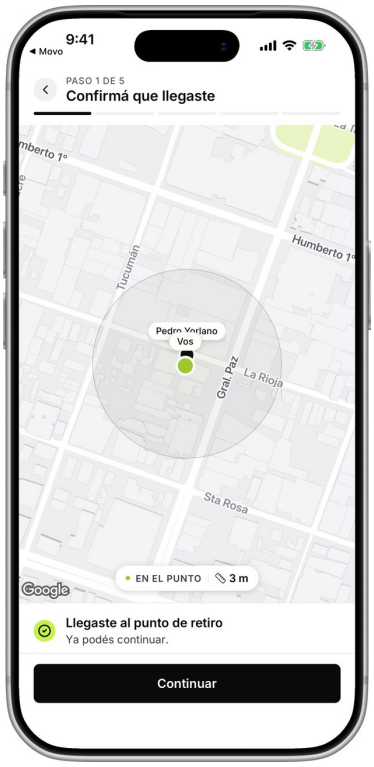



**Figura 3.65.**
M-61 · Retiro, confirmar que llegaste Mapa con el círculo de 100 m alrededor del punto de retiro y el pulso de GPS dentro del radio.




**Figura 3.66.**
M-62 · Retiro, fotos de evidencia Paso «Evidencia del retiro» con las fotos tomadas.




**Figura 3.67.**
M-63 · Retiro, escaneo del QR Cámara escaneando el QR que muestra el emisor.

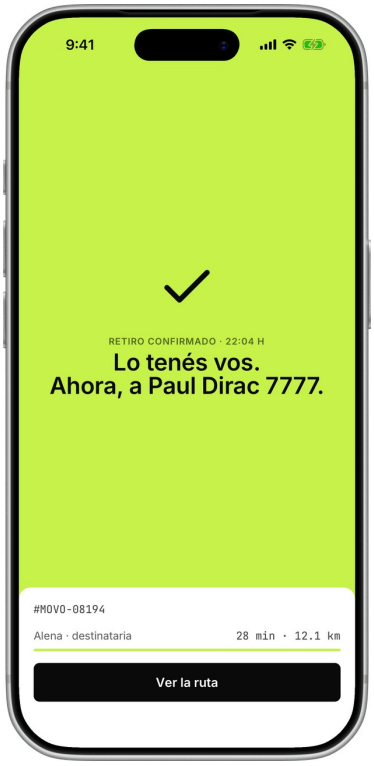



**Figura 3.68.**
M-64 · Retiro confirmado Pantalla «Retiro confirmado» con la dirección de entrega, la distancia y el tiempo de la ruta, y el botón «Ver la ruta».

## 3.5.8 Entregar el paquete y cobrar

La entrega es el espejo del retiro: confirmás que llegaste (estando a menos de 100 metros del destino), sacás las fotos de evidencia y **generás un código QR** que el receptor escanea con su teléfono. Cuando el receptor confirma, el envío pasa a **Entregado** y se **captura el pago**: la comisión de Movo se descuenta automáticamente y el resto se acredita en tu cuenta de Mercado Pago. La aplicación te muestra el monto acreditado; si el cobro se demora, lo indica y el equipo lo revisa.




**Figura 3.69.**
M-65 · Entrega, código para el receptor QR del transportista con el nombre del receptor y la cuenta regresiva.




**Figura 3.70.**
M-66 · Entrega confirmada y cobro Pantalla con «Te acreditamos» y el detalle del cobro.

## 3.5.9 Bajarte de un envío

Si no podés cumplir un envío que ya te asignaron, usá **No puedo hacer este envío** desde el detalle. Con **12 horas o más** antes del retiro no tiene costo; con menos, o con la ventana de retiro ya cerrada, se registra una penalidad como deuda tuya. El envío vuelve a publicarse para otros transportistas. Si el retiro ya ocurrió, ya no podés bajarte.




**Figura 3.71.**
M-67 · Bajarme de un envío asignado Hoja «Bajarme del envío» con el aviso de penalidad.

# 3.6 Tu Perfil y tu Cuenta

## 3.6.1 Mi perfil

La pestaña **Mi perfil** muestra tu foto, tus insignias (identidad verificada y, si corresponde, transportista verificado), tu reputación y tus calificaciones. Tu **reputación** es un puntaje de 1 a 5 que pondera las calificaciones recibidas con más peso a las más recientes y, mientras tengas menos de tres calificaciones, tu perfil figura como nuevo. Desde acá accedés a todos los ajustes.

El **perfil público** de otra persona (al tocar su nombre en un envío o una oferta) muestra su reputación por rol, su insignia de identidad, los comentarios que recibió y cuántas conexiones tienen en común. Desde su menú **Más acciones** podés reportarla o bloquearla.

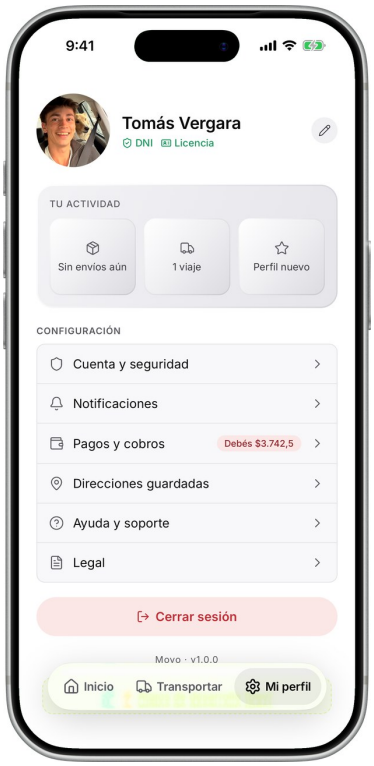



**Figura 3.72.**
M-68 · Mi perfil Perfil propio con insignias, reputación y accesos a ajustes.

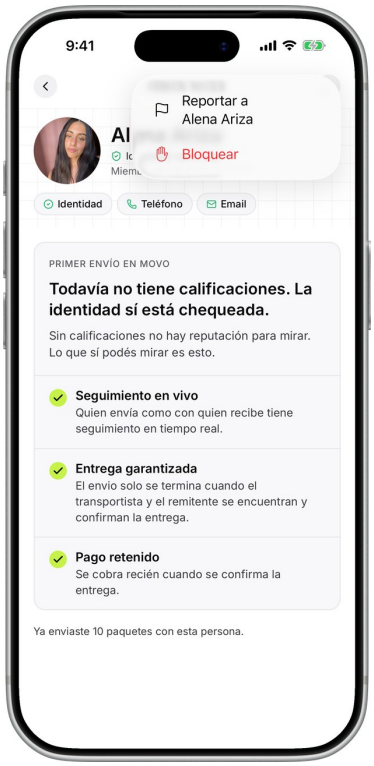



**Figura 3.73.**
M-69 · Perfil público de otra persona Reputación, insignia de identidad, comentarios y el menú «Más acciones» (reportar, bloquear).

## 3.6.2 Editar tus datos

En **Editar perfil** cambiás tu foto, tu descripción y tus datos de contacto. Cambiar el **teléfono** o el **correo** requiere verificar un código enviado al dato nuevo, para evitar que otra persona se apropie de tu cuenta. Una vez verificada tu identidad, tu nombre queda bloqueado para que coincida con tu documento. Desde acá también accedés a la **ficha de tu vehículo**.

En **Direcciones guardadas** podés guardar tus direcciones frecuentes (casa, trabajo) para elegirlas rápido al crear un envío o declarar un viaje.

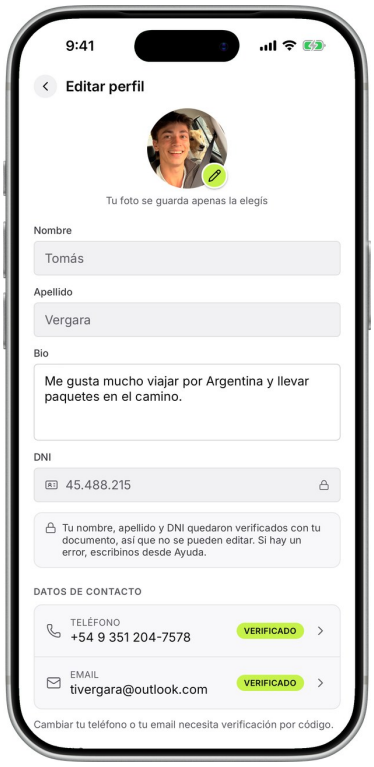



**Figura 3.74.**
M-70 · Editar perfil Foto, datos de contacto y acceso a la ficha de vehículo.

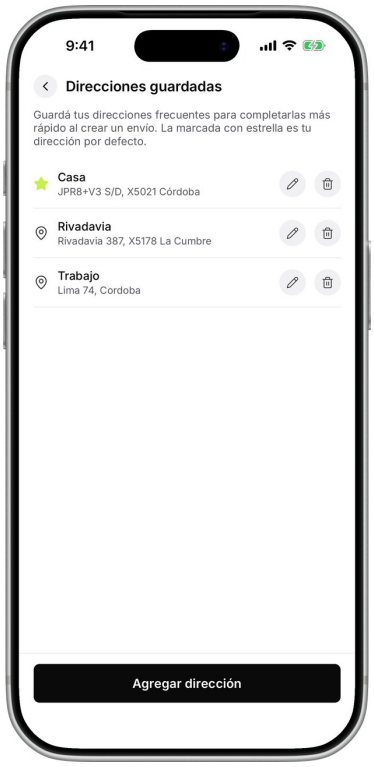



**Figura 3.75.**
M-71 · Direcciones guardadas Lista de direcciones y hoja «Nueva dirección» con el pin arrastrable.

## 3.6.3 Pagos y cobros

La pantalla **Pagos y cobros** tiene tres pestañas:

- **Medios de pago.** Tus tarjetas guardadas: podés agregar una, marcar la predeterminada, ponerles un nombre y eliminarlas (no se puede eliminar una tarjeta con una reserva vigente). Una tarjeta vencida se marca y ya no puede usarse. Movo **nunca guarda el número ni el código de seguridad**: la tarjeta queda cifrada en Mercado Pago. Si sos transportista, acá figura también tu **medio de cobro** (la cuenta de Mercado Pago vinculada), que podés desvincular. Si Mercado Pago revoca la vinculación, la aplicación te avisa y te ofrece volver a vincular.
- **Historial.** Tus pagos como emisor y tus cobros como transportista, del más reciente al más antiguo, agrupados por mes y filtrables. Al tocar un movimiento ves cómo se compone: lo que pagó el emisor, la comisión de Movo, la comisión de Mercado Pago y lo que te queda.
- **Saldo.** Si cancelaste con penalidad o te bajaste de un envío, la penalidad queda como **saldo pendiente** con Movo. Se descuenta sola de tu próximo cobro (hasta un tope por envío) o se suma a tu próximo pago, y también podés pagarla en cualquier momento con **Pagar mi saldo**, con una tarjeta guardada. Una deuda sin saldar por más de 14 días te impide ofertar y declarar viajes hasta saldarla.

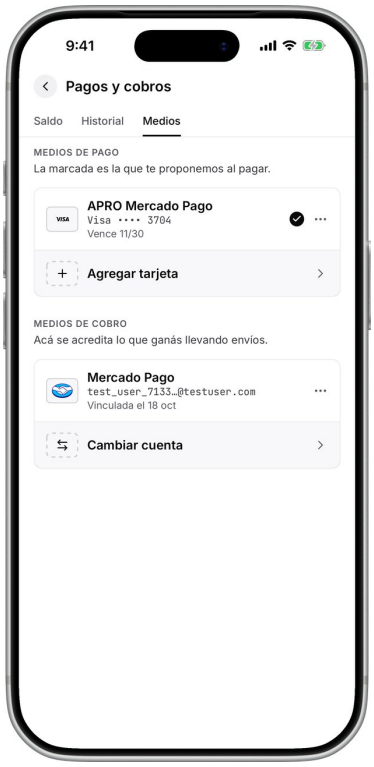



**Figura 3.76.**
M-74 · Pagos y cobros, medios de pago Pestaña de medios con dos tarjetas (una predeterminada) y la cuenta de Mercado Pago vinculada.




**Figura 3.77.**
M-75 · Agregar tarjeta Formulario de número, vencimiento, código y nombre, con «Usar como predeterminada».

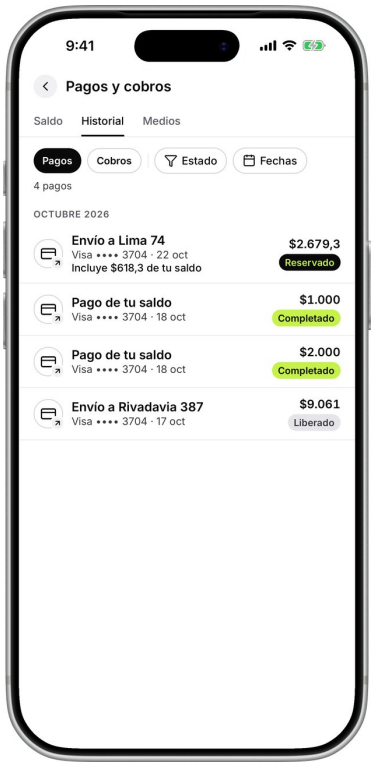



**Figura 3.78.**
M-77 · Historial de pagos y cobros Movimientos agrupados por mes, con los filtros «Últimos 30 días / Este mes / Mes anterior».

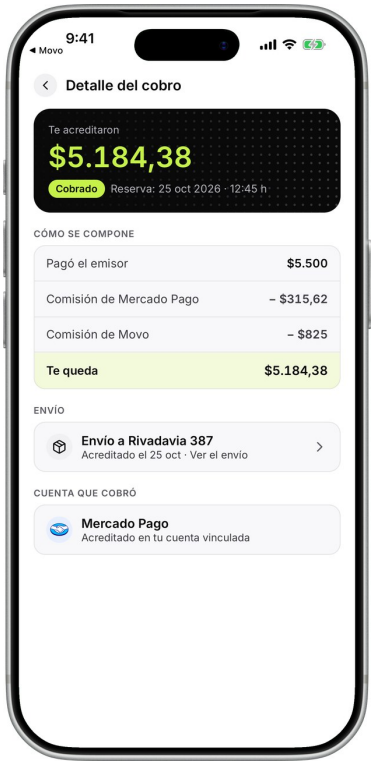



**Figura 3.79.**
M-78 · Detalle de un cobro Desglose «Cómo se compone»: pago del emisor, comisión de Movo, comisión de Mercado Pago y neto.

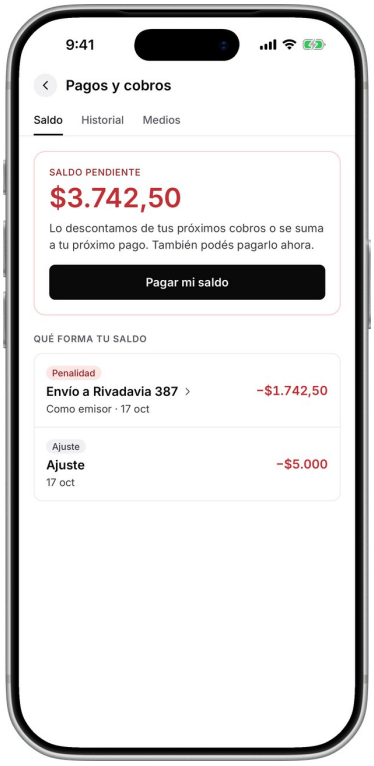



**Figura 3.80.**
M-79 · Saldo pendiente y pagar mi saldo Usuario con deuda: «Saldo pendiente», «Qué forma tu saldo» y «Pagar mi saldo».

## 3.6.4 Notificaciones

En **Notificaciones** elegís qué avisos recibir: hay un interruptor general y grupos por tema (cuando enviás o recibís, cuando transportás, cuenta y seguridad, conversaciones y reclamos). Podés definir un **horario de silencio** en el que no suena nada; los avisos siguen apareciendo dentro de la aplicación. Algunos avisos de seguridad no respetan el horario de silencio. Si desactivaste las notificaciones en los ajustes de tu teléfono, la aplicación lo indica.

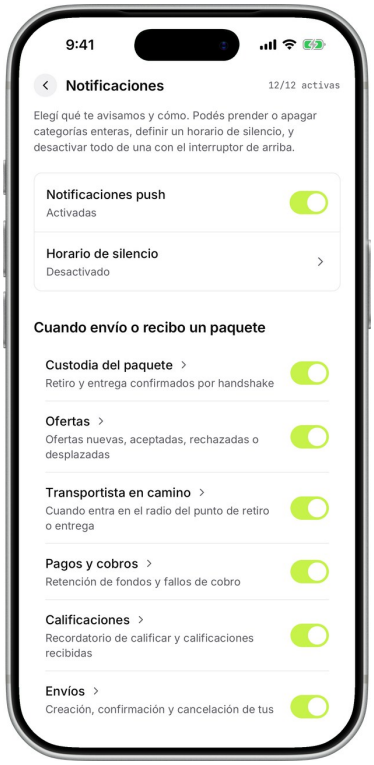



**Figura 3.81.**
M-80 · Notificaciones Interruptor maestro, grupos de categorías y acceso al horario de silencio.

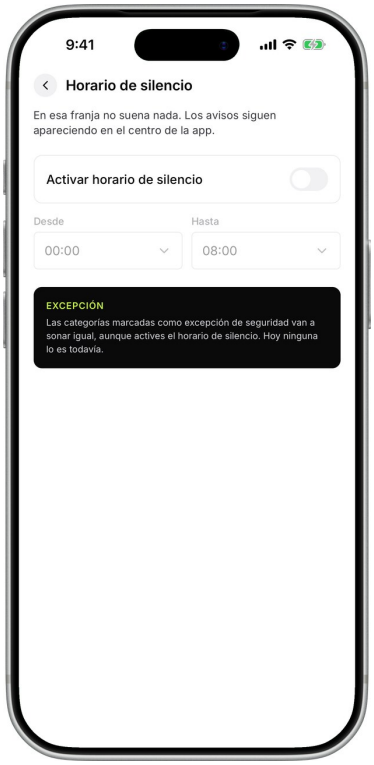



**Figura 3.82.**
M-81 · Horario de silencio Franja horaria activada.




**Figura 3.83.**
M-93 · Notificación push en el dispositivo Una push de «Oferta recibida» en la pantalla de bloqueo del teléfono.

## 3.6.5 Cuenta y seguridad

- **Cambiar la contraseña.** Con tu contraseña actual. Al cambiarla se cierran las demás sesiones.
- **Usuarios bloqueados.** Ver y desbloquear a quienes bloqueaste.
- **Dar de baja la cuenta.** Es **irreversible**: borra tus datos personales y no podés recuperarlos. Solo es posible sin envíos activos ni disputas abiertas, y se te pide tu contraseña como confirmación.
- **Términos y Condiciones y Política de Privacidad.** Ahí figuran las versiones vigentes y la fecha en la que las aceptaste. Si Movo las actualiza, la aplicación te pide aceptarlas de nuevo al abrirla.




**Figura 3.84.**
M-82 · Cuenta y seguridad Opciones de cambio de contraseña, usuarios bloqueados y baja de cuenta.




**Figura 3.85.**
M-83 · Usuarios bloqueados Lista con un usuario bloqueado y el cuadro «Qué implica bloquear a alguien».




**Figura 3.86.**
M-84 · Dar de baja la cuenta Advertencia de irreversibilidad, casillero de confirmación y campo de contraseña.




**Figura 3.87.**
M-85 · Legal Términos y Condiciones y Política de Privacidad con la fecha de aceptación.

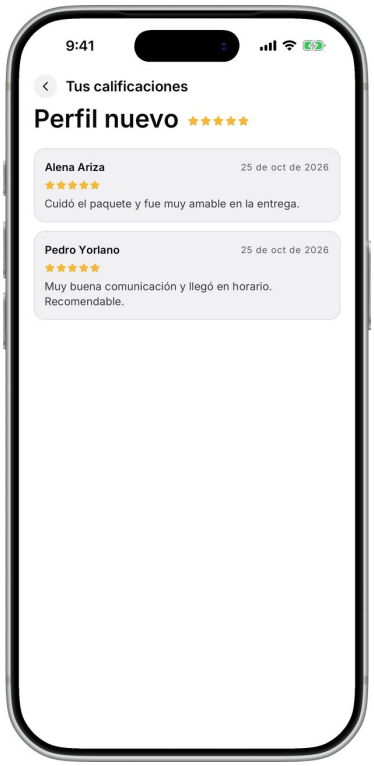



**Figura 3.88.**
M-86 · Tus calificaciones Calificaciones recibidas con comentarios.

# 3.7 Confianza y Seguridad

## 3.7.1 Reportar y bloquear

Desde el perfil de otra persona, **Más acciones** permite:

- **Reportar** con un motivo (acoso o maltrato, no se presentó, paquete dañado, problema con el pago u otro), detalles y hasta cuatro fotos que solo ve el equipo de Movo. Hay un reporte por persona a la vez y un máximo diario. El equipo revisa cada reporte y podés sumarle información después.
- **Bloquear.** Ninguno de los dos ve los envíos del otro ni se encuentran al buscar un receptor, y no pueden ofertar sobre los envíos del otro ni designarse como receptor. Los envíos que ya tenían entre ustedes siguen su curso. Es reversible: podés desbloquear cuando quieras.




**Figura 3.89.**
M-87 · Reportar a un usuario Formulario con los motivos (acoso, no se presentó, paquete dañado, pago, otro), fotos y detalles.

## 3.7.2 Pedir ayuda al equipo de Movo

En **Mi perfil > Ayuda y soporte** podés escribirle al equipo. Tocá **Nueva consulta**, elegí el tema, vinculá opcionalmente un envío en el que participes, escribí qué pasó y sumá fotos si ayudan. Después seguís la conversación en **Mis consultas**; te llega una notificación cuando el equipo responde. Una consulta resuelta se reabre si escribís de nuevo. Desde la misma pantalla podés **repasar el tutorial** de la aplicación.




**Figura 3.90.**
M-88 · Ayuda y soporte Pantalla con «Chatea con Soporte de Movo» y «Repasar el tutorial».




**Figura 3.91.**
M-89 · Nueva consulta de soporte Formulario con el tema, el envío vinculado opcional, el texto y las fotos.




**Figura 3.92.**
M-90 · Conversación con soporte Hilo con mensajes del usuario y del equipo de Movo.

## 3.7.3 Si tu cuenta es suspendida o inhabilitada

Movo puede **suspender** (por un tiempo o sin fecha de fin) o **inhabilitar** una cuenta por comportamiento fraudulento o por violar los términos. Con la cuenta suspendida podés entrar, ver tus envíos, viajes y chats y completar lo que ya tenías en curso, pero no iniciar nada nuevo (publicar envíos, ofertar, declarar viajes). Una cuenta inhabilitada no puede ingresar. En **Estado de tu cuenta** ves qué no podés hacer y cuándo termina la restricción, y podés contactar a soporte. Las personas con las que tenías envíos en curso reciben un aviso, sin el motivo.




**Figura 3.93.**
M-91 · Estado de la cuenta (suspendida) Cuenta suspendida con el listado de acciones que no se pueden hacer y «Contactar a soporte».




**Figura 3.94.**
M-92 · Cuenta inhabilitada Pantalla «Tu cuenta fue inhabilitada».

# 3.8 Panel de Administración

El panel de administración es una aplicación web, **solo para el equipo de Movo**, disponible en `admin.movosend.app`. Está pensado para pantallas de escritorio.

## 3.8.1 Ingresar al panel

El ingreso tiene dos pasos:

1. Escribí tu correo (o teléfono) y tu contraseña.
2. Te llega un **código de 6 dígitos por correo**: escribilo en la pantalla de verificación. El código es de un solo uso, y tras cinco intentos erróneos hay que empezar de nuevo.

Solo pueden ingresar cuentas con el rol de administrador, correo verificado y cuenta activa. Si algo falla, el mensaje de error es siempre el mismo y no indica cuál de las condiciones no se cumple. La sesión del panel dura **como máximo 8 horas**, sin importar la actividad, y se corta de inmediato si te quitan el rol o suspenden tu cuenta. Si olvidaste la contraseña, usá **Recuperar contraseña**.

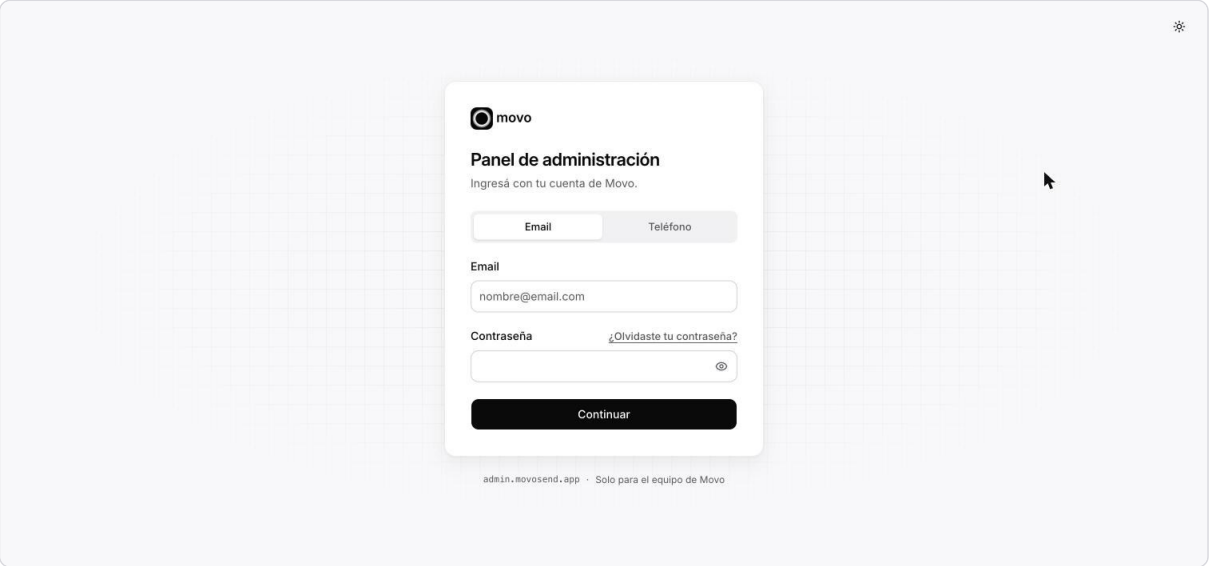



**Figura 3.95.**
W-01 · Ingreso al panel Formulario de email y contraseña, con el aviso «Solo para el equipo de Movo».

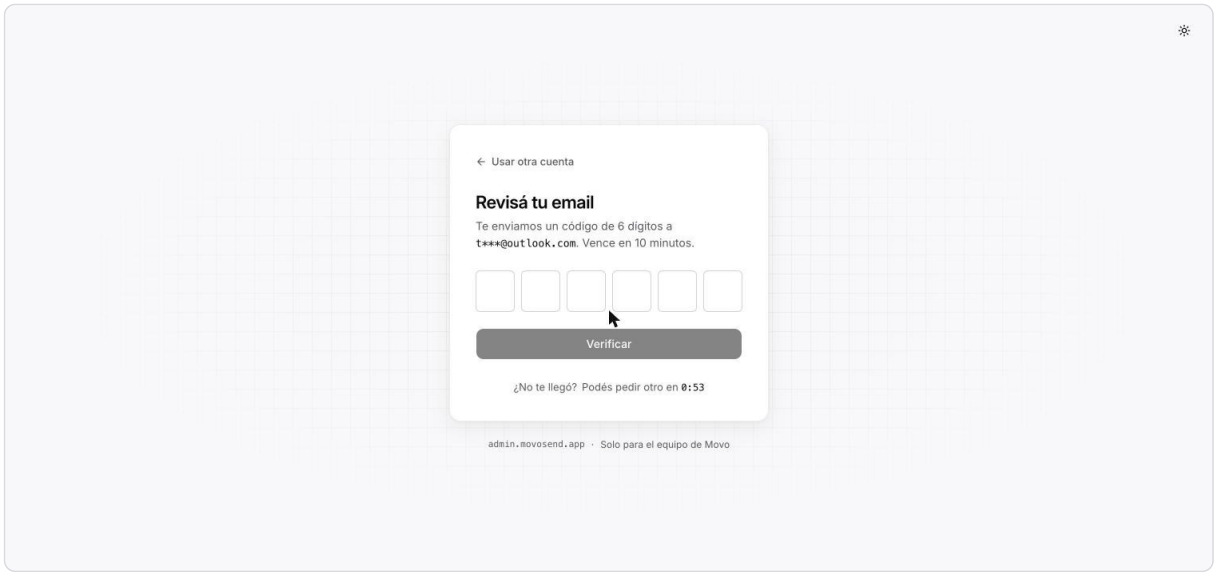



**Figura 3.96.**
W-02 · Verificación del código Campo de seis dígitos del código enviado por email y el enlace «¿No te llegó?».

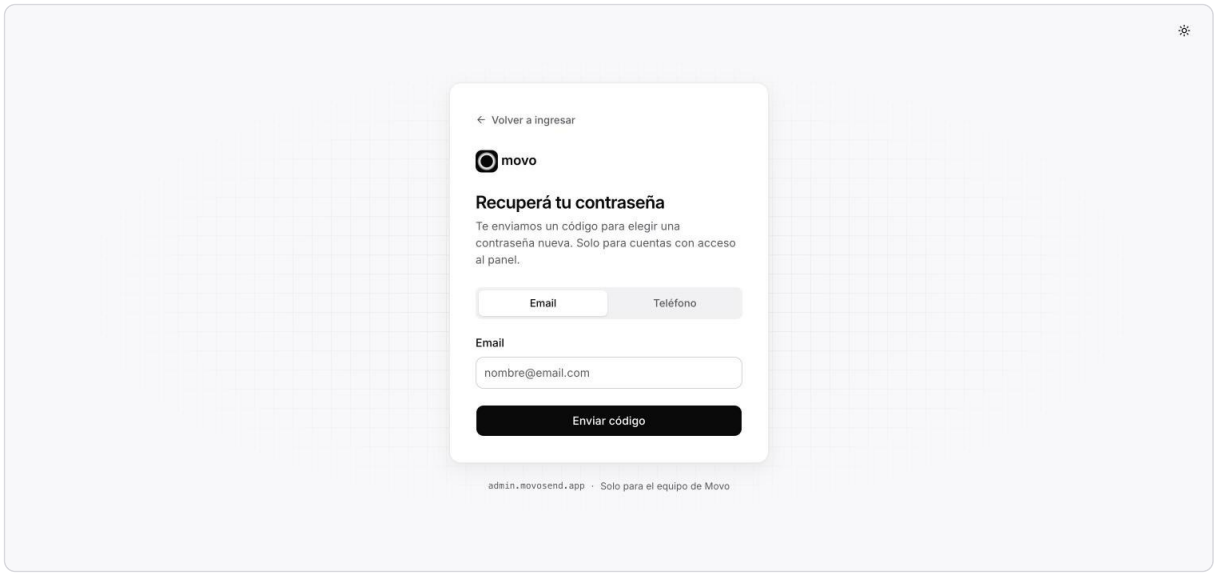



**Figura 3.97.**
W-03 · Recuperar la contraseña del panel Paso de ingreso del email y paso del nuevo código.

## 3.8.2 Navegar el panel

La barra lateral da acceso a **Inicio**, **Usuarios**, **Envíos**, **Soporte** y **Admins**. Las secciones **Reportes**, **Disputas**, **Métricas** y **Bitácora** figuran como *Próximamente*: todavía no están disponibles. En **Inicio** solo **Admins** y **Usuarios** figuran hoy como activas en las tarjetas; **KYC**, **Reportes**, **Disputas**, **Métricas** y **Bitácora** dicen *Próximamente*. Desde el menú de tu cuenta, arriba a la derecha, podés cambiar entre tema claro y oscuro y cerrar sesión; ahí mismo se recuerda que la sesión dura 8 horas.

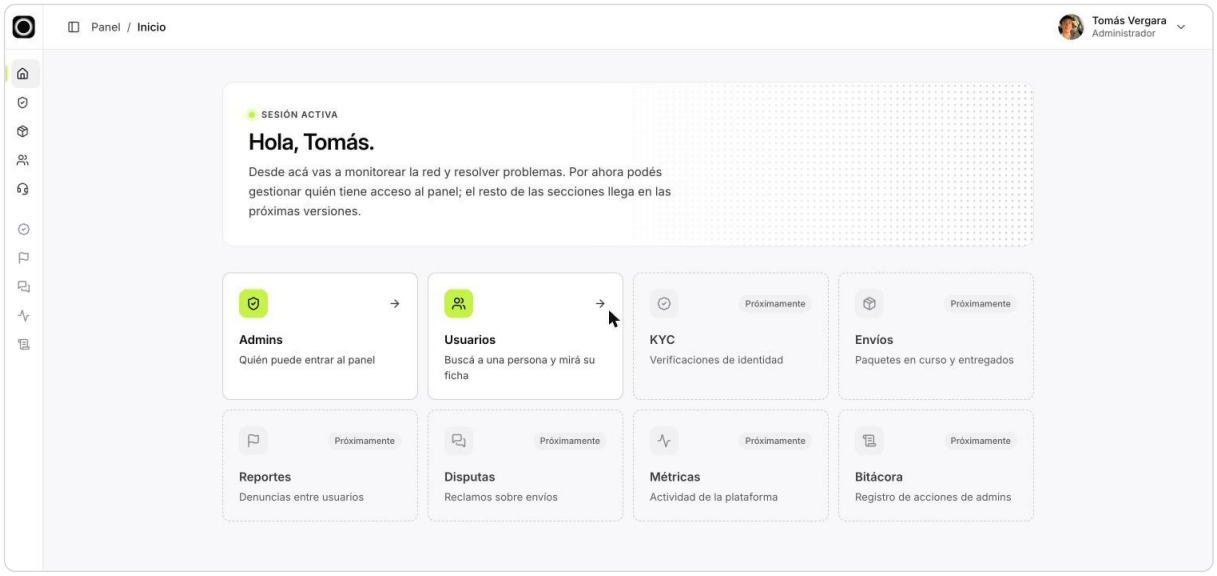



**Figura 3.98.**
W-04 · Inicio del panel Barra lateral con las secciones habilitadas y las que figuran como «Próximamente».

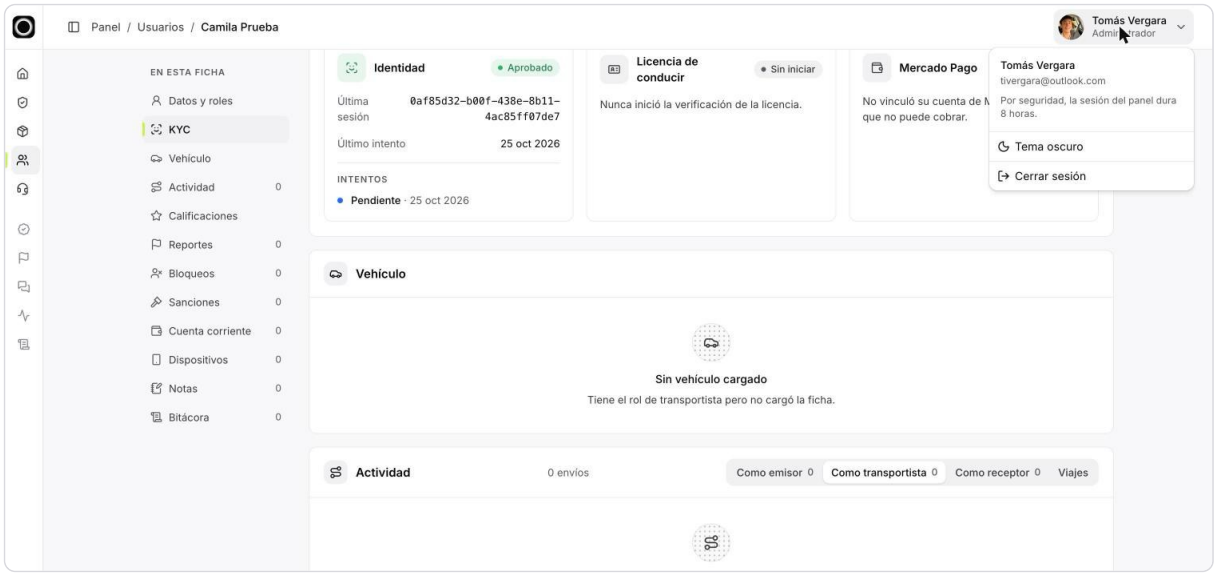



**Figura 3.99.**
W-18 · Menú de la cuenta del administrador Menú con el aviso de sesión de 8 horas, el cambio de tema y «Cerrar sesión».

## 3.8.3 Usuarios

**Buscar.** En **Usuarios** escribí un nombre, correo, teléfono o DNI (la búsqueda no distingue tildes ni mayúsculas; el DNI puede ir con o sin puntos). Los resultados se paginan.

**Ficha.** Al abrir un usuario ves su ficha completa. Arriba se resumen el estado de la cuenta, los roles y cuatro indicadores (envíos, reputación, reportes recibidos y saldo), y un índice lateral lleva a cada sección, que cargan por separado (si una falla, se muestra el error en esa sección y el resto sigue disponible):

- **Datos y roles**: nombre, correo, teléfono, DNI y desde cuándo tiene cada rol.
- **KYC**: verificación de identidad con la lista de intentos, licencia de conducir y vinculación de Mercado Pago (sin imágenes del documento).

- **Vehículo**: la ficha del vehículo, o el aviso de que un transportista todavía no la cargó.
- **Actividad** y **Calificaciones**: envíos como emisor, transportista o receptor, viajes, y las calificaciones recibidas.
- **Reportes** y **Bloqueos**: los reportes recibidos y los bloqueos entre usuarios, que son simétricos.
- **Sanciones**: suspensiones e inhabilitaciones, vigentes y pasadas.
- **Cuenta corriente**: movimientos y deuda.
- **Dispositivos**, **Notas** y **Bitácora**: dispositivos de la cuenta, notas internas y las acciones de administradores sobre esa persona.

Ver una ficha no deja registro.

**Acciones.** El menú **Acciones** permite:

- **Cerrar todas las sesiones** del usuario (por ejemplo, ante un teléfono robado).
- **Cambiar el correo o el teléfono**, con motivo y una vista previa del *antes* y el *después*.
- **Ajustar el saldo** de la cuenta corriente, con monto, sentido y motivo.
- **Agregar una nota interna**, que ven todos los administradores.
- **Suspender o inhabilitar** una cuenta. Al suspender se escribe el **motivo** (lo ve la persona en la app y por correo, así que se redacta para ella), una **nota interna** opcional que solo ven los administradores y el **plazo**: hasta una fecha (la suspensión termina a las 23:59 de ese día) o indefinida. Antes de aplicarla, **Revisar** muestra un resumen para confirmar.

Toda acción de escritura exige un **motivo** y queda registrada en la bitácora con tu nombre. Un administrador no puede actuar sobre su propia cuenta ni sobre un envío del que sea parte.

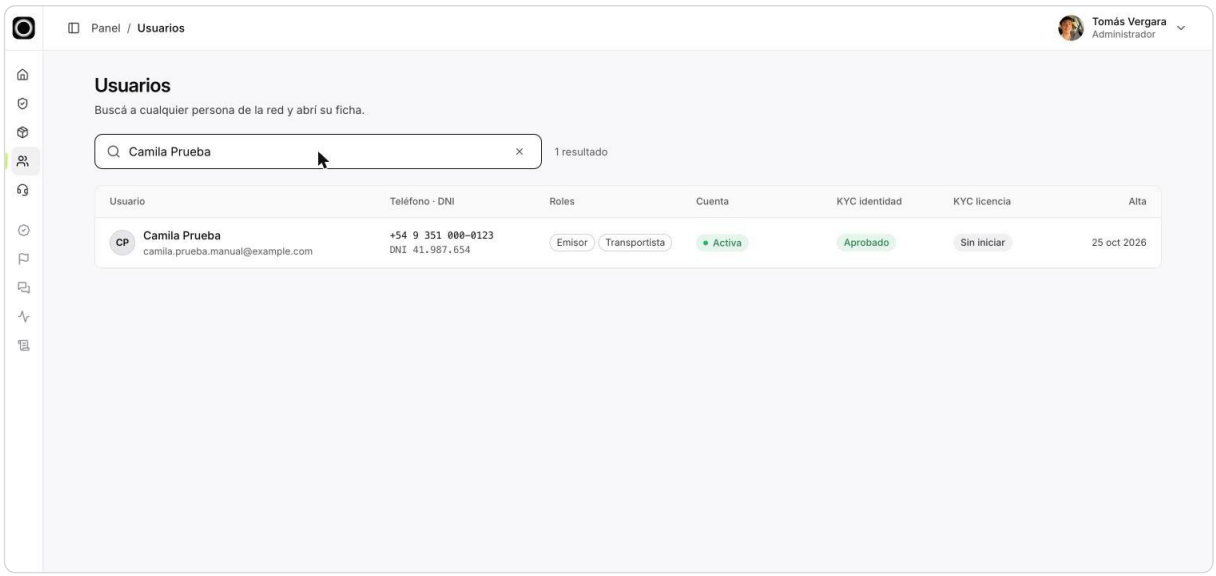



**Figura 3.100.**
W-05 · Búsqueda de usuarios Resultados de la búsqueda por nombre, email, teléfono o DNI.

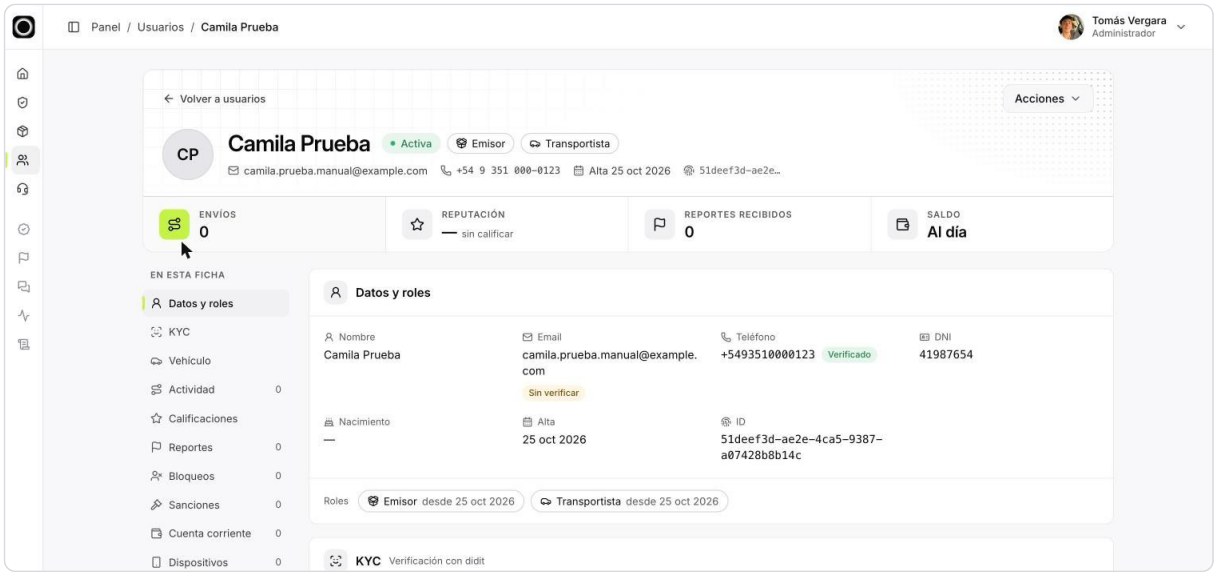



**Figura 3.101.**
W-06 · Ficha de usuario Encabezado con estado, roles y métricas, índice lateral de secciones y la sección «Datos y roles».

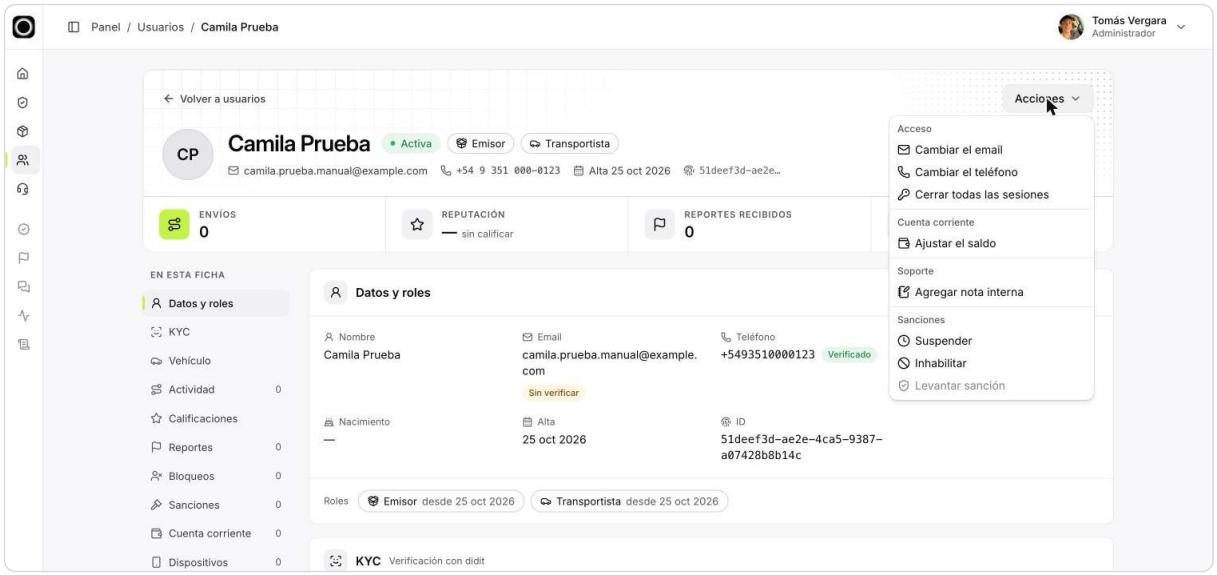



**Figura 3.102.**
W-07 · Acciones sobre una cuenta Menú con cerrar sesiones, cambiar email o teléfono, ajustar el saldo, agregar nota y sancionar.

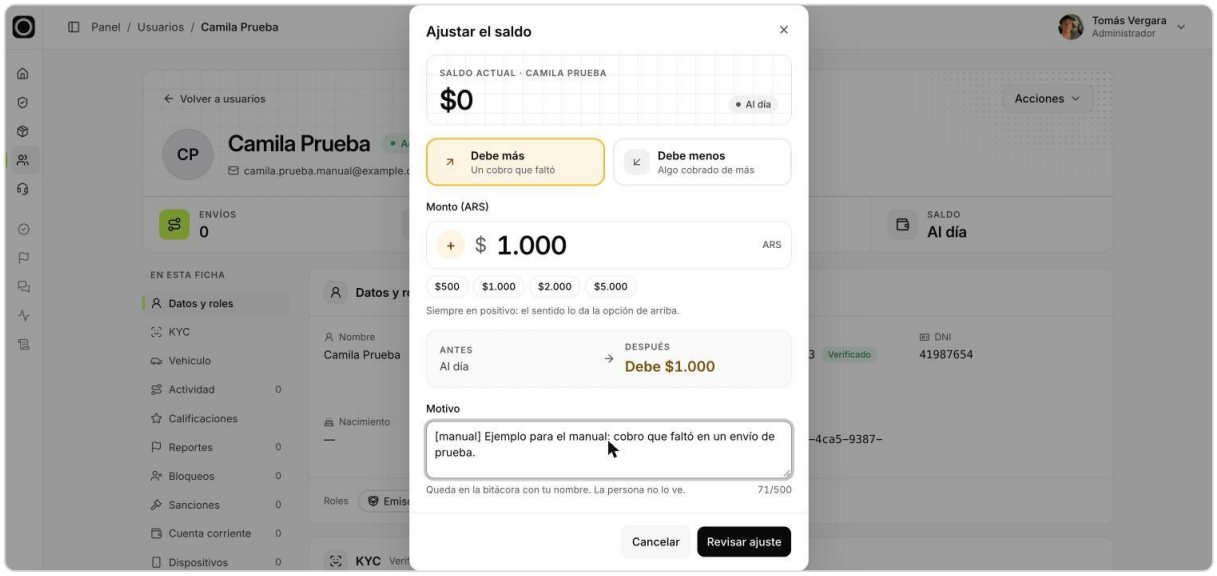



**Figura 3.103.**
W-08 · Ajustar el saldo Diálogo con monto, motivo y la casilla de confirmación, con el «Antes / Después».

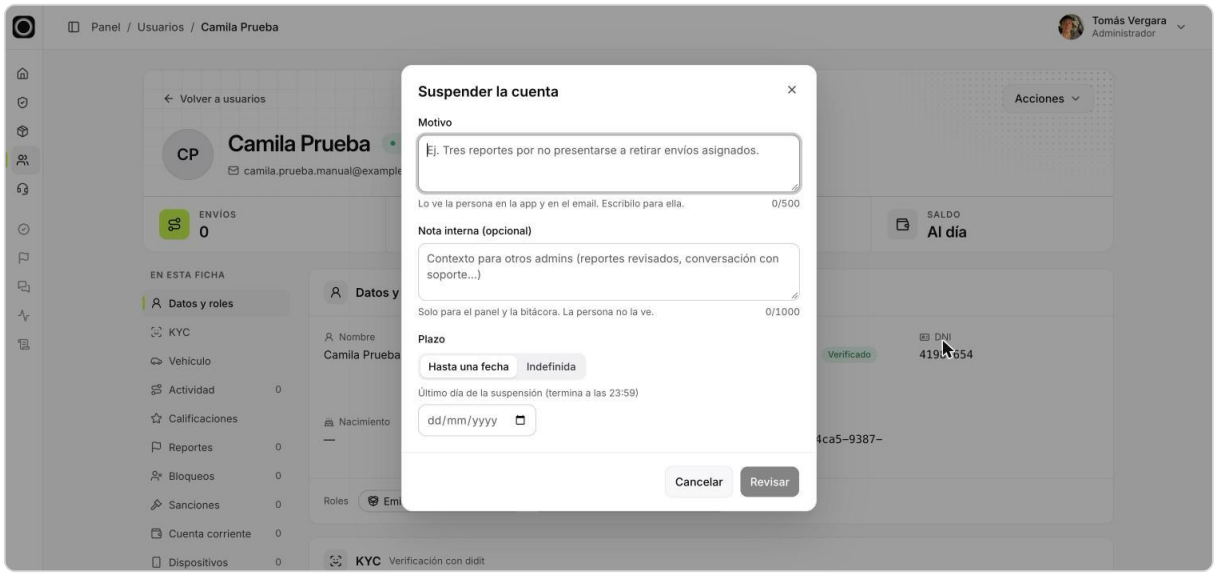



**Figura 3.104.**
W-16 · Suspender una cuenta Diálogo con motivo visible para la persona, nota interna opcional y plazo (hasta una fecha o indefinida), antes de «Revisar».

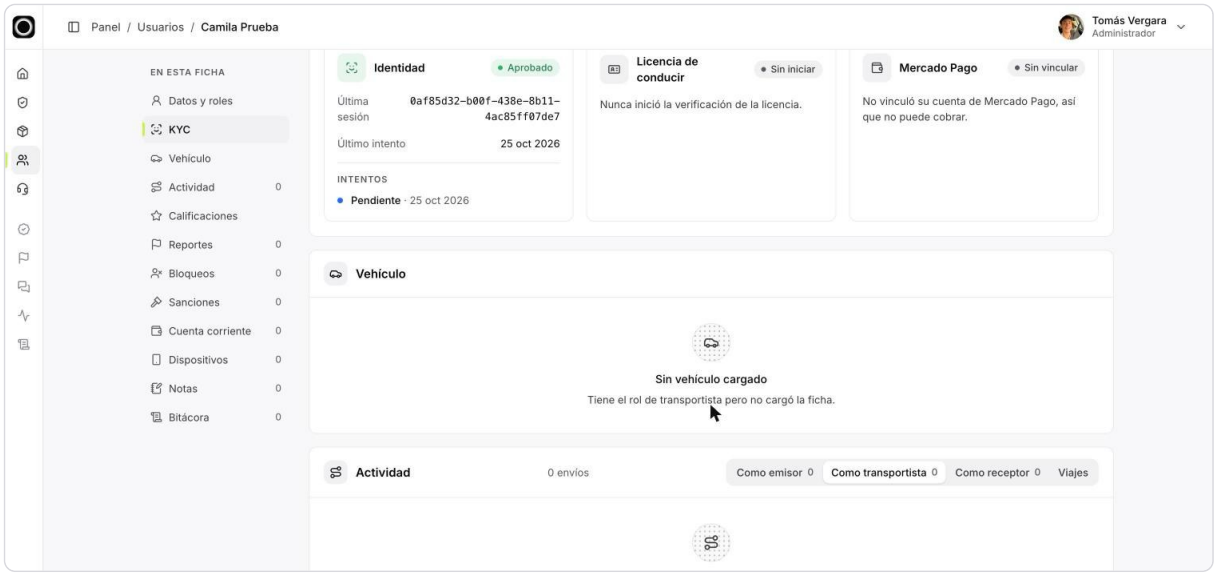



**Figura 3.105.**
W-17 · Verificaciones y vehículo en la ficha Identidad con la lista de intentos, licencia de conducir, Mercado Pago y la ficha del vehículo.

## 3.8.4 Envíos

**Listado.** En **Envíos** se ven los envíos organizados por pestañas: **Todos**, **Sin asignar**, **Asignando**, **En curso**, **Cerrados** y **Disputas** (por defecto, los activos), con la opción **Solo con alerta** para ver únicamente los que requieren atención, con un buscador por código, nombre de cualquiera de las partes o dirección, y filtros por ciudad de retiro y por rango de fechas del último cambio de estado.

**Detalle.** El detalle muestra las partes, el retiro y la entrega, el paquete y el pago, la **línea de tiempo** de estados, las **ofertas** recibidas (precio sugerido, acordado y rango ofertado) y el chat del envío en solo lectura, en **Modo observador** (el administrador lee pero nunca escribe). **Cambiar estado** queda deshabilitado si el administrador es parte del envío. Un envío en camino muestra además un **mapa de seguimiento** con la ruta y la posición del transportista.

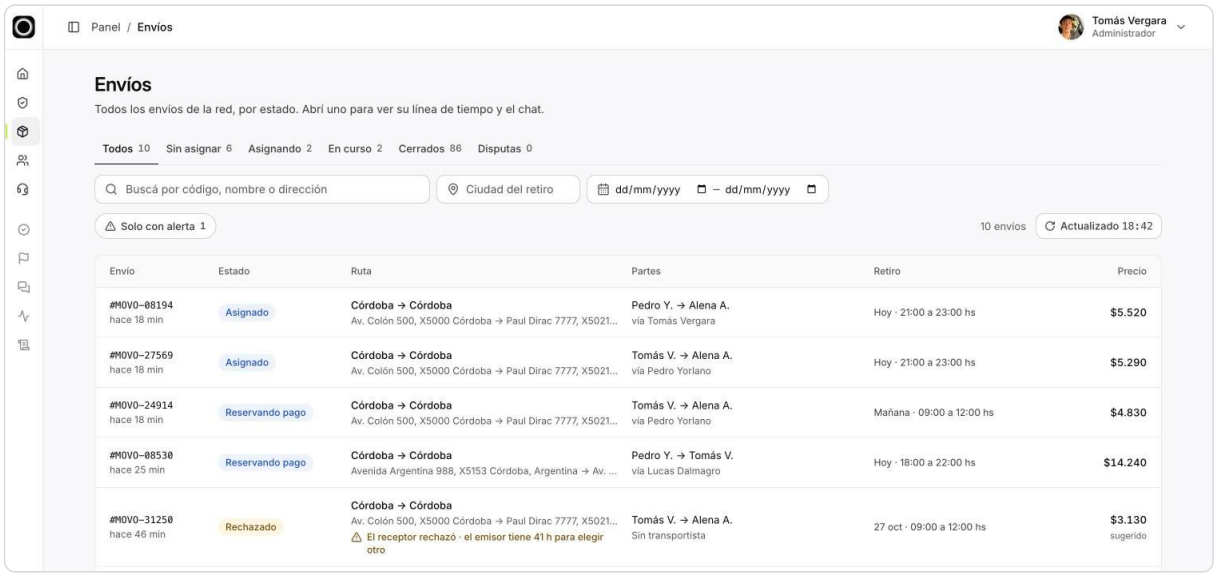



**Figura 3.106.**
W-09 · Listado de envíos Tabla con pestañas por grupo de estados, filtros y el buscador.

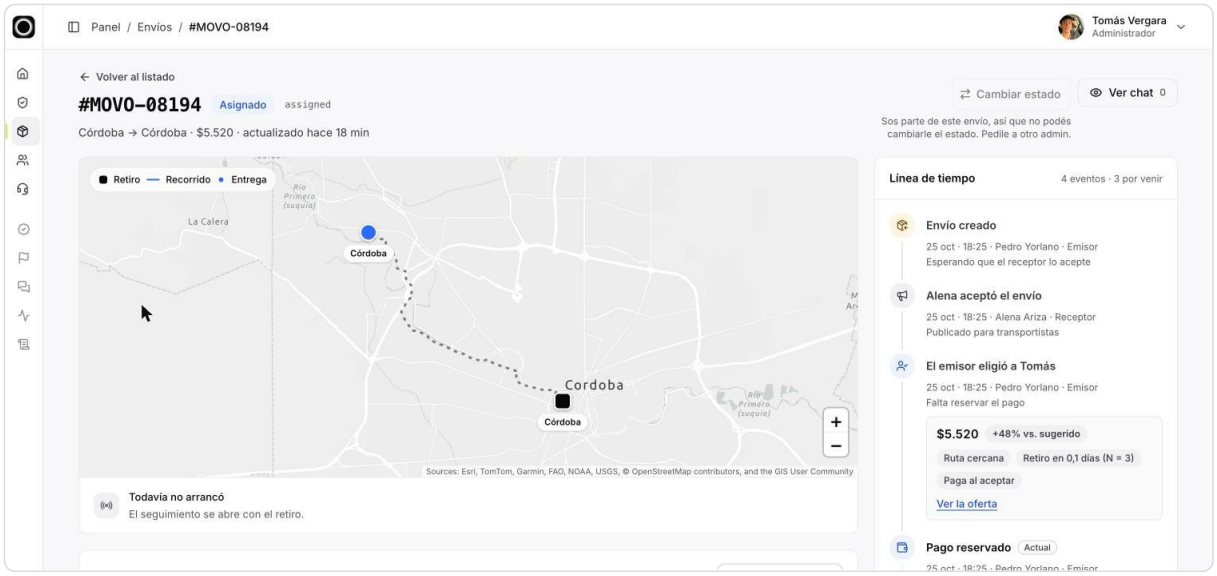



**Figura 3.107.**
W-10 · Detalle de un envío Partes, retiro y entrega, paquete y pago, ofertas y línea de tiempo.

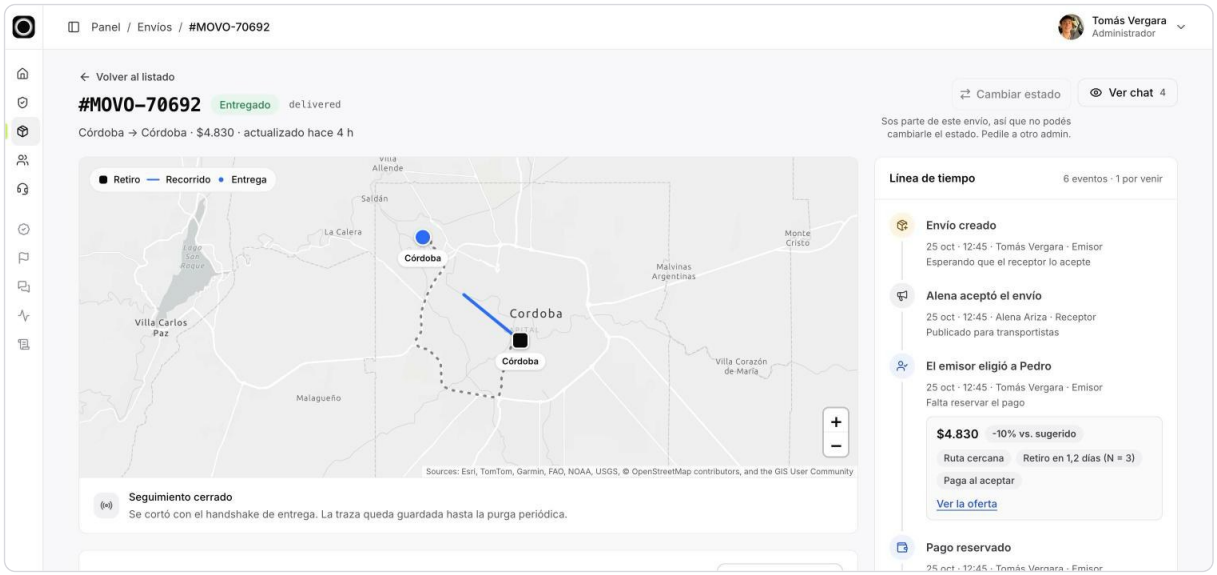



**Figura 3.108.**
W-11 · Seguimiento de un envío en el mapa Ruta, posición del transportista y progreso.

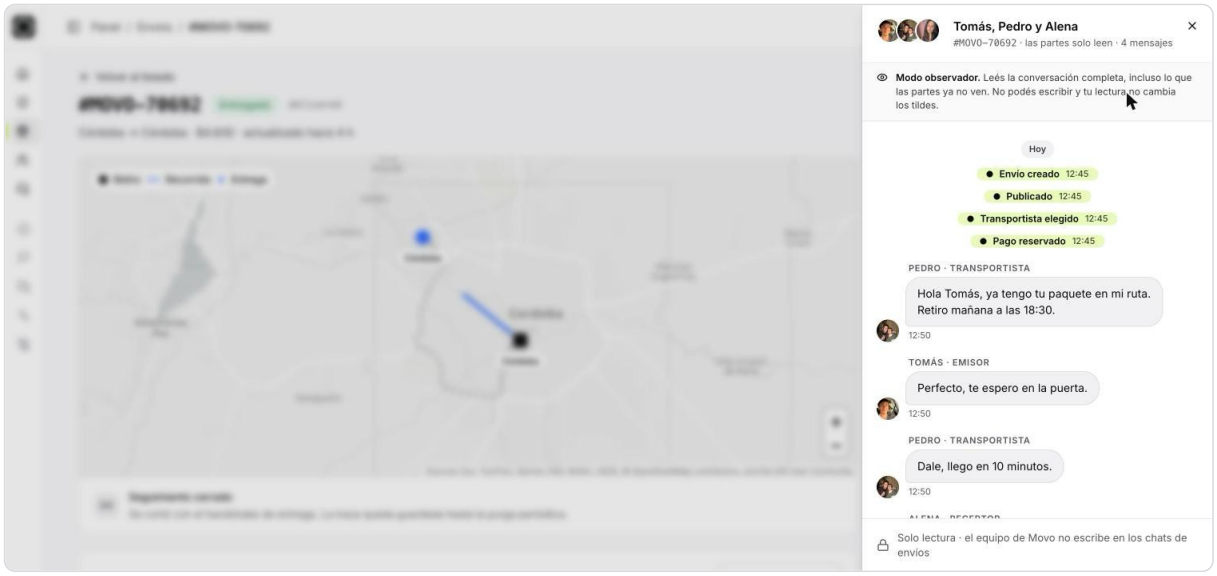



**Figura 3.109.**
W-12 · Chat de un envío (solo lectura) Historial del chat del envío.

## 3.8.5 Soporte

La **bandeja de soporte** lista las consultas de los usuarios, con filtros **Todos**, **Míos** y **Sin asignar**, búsqueda por nombre, código SOP o envío y filtro por estado. Al abrir una consulta se ve la conversación y, a un costado, el contexto del usuario: verificaciones, reputación, envíos recientes y consultas anteriores. Se puede vincular la consulta a un envío y agregar etiquetas. Una consulta propia, es decir, abierta por la cuenta del propio administrador, no se puede responder.

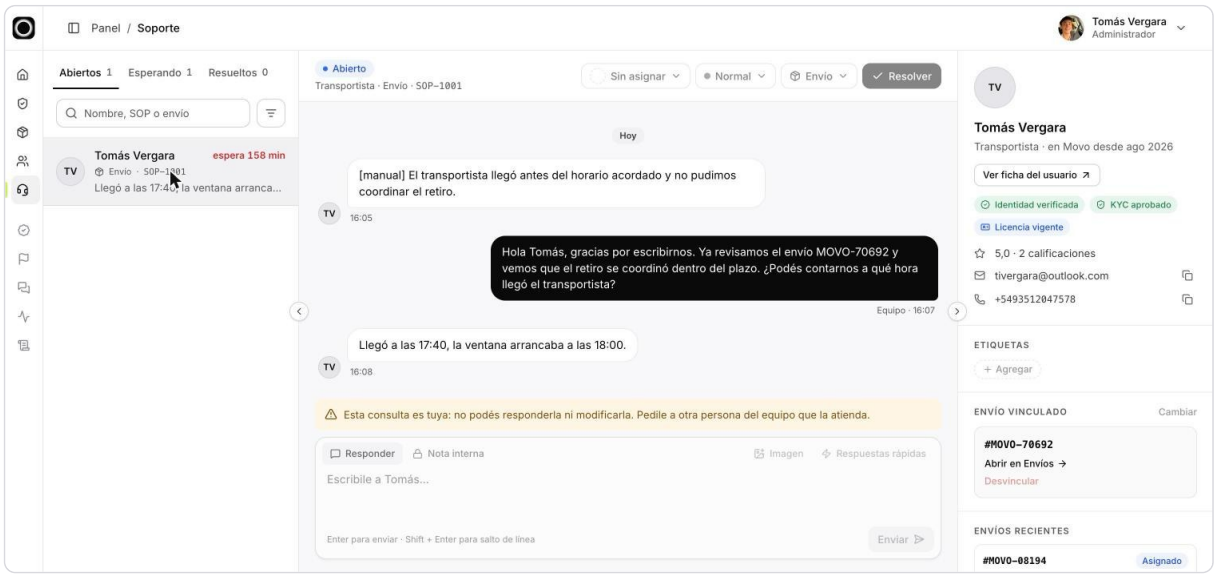



**Figura 3.110.**
W-13 · Bandeja de soporte Lista de consultas con filtros Todos, Míos, Sin asignar y la conversación abierta.

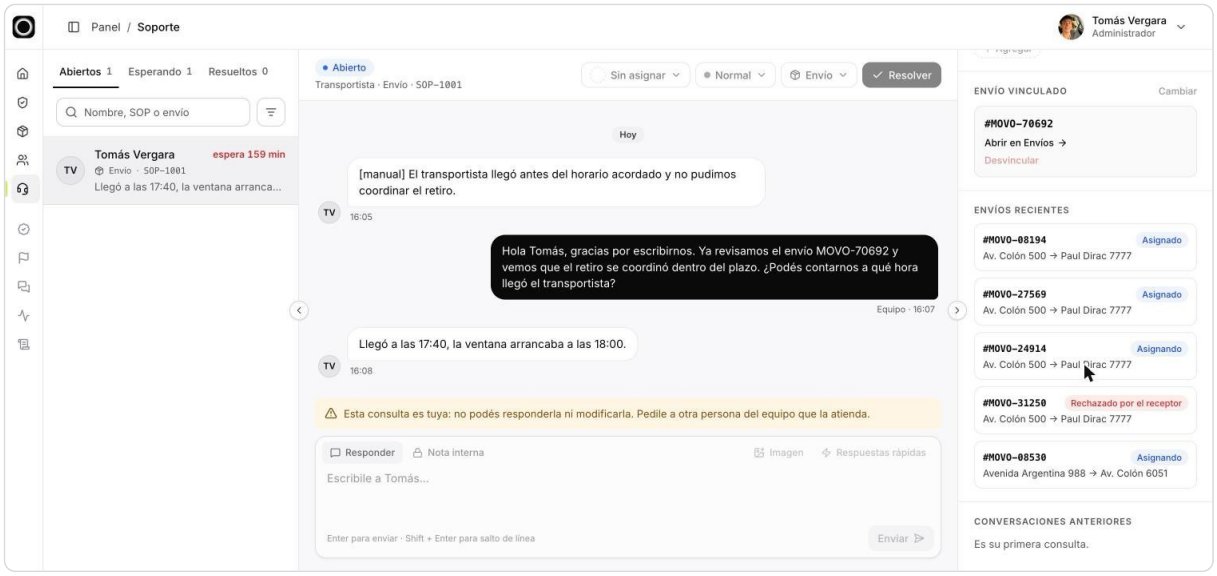



**Figura 3.111.**
W-14 · Contexto del usuario en soporte Panel con verificaciones, reputación, envíos recientes y conversaciones anteriores.

## 3.8.6 Administradores

En **Admins** se lista a los administradores con su fecha de alta. Con **Agregar administrador** se busca una cuenta por nombre o correo, se escribe un motivo y se confirma con la contraseña y un código. **Revocar acceso** también exige motivo. No es posible revocarse el acceso a uno mismo ni dejar al sistema sin administradores. Ambas acciones quedan en la bitácora.

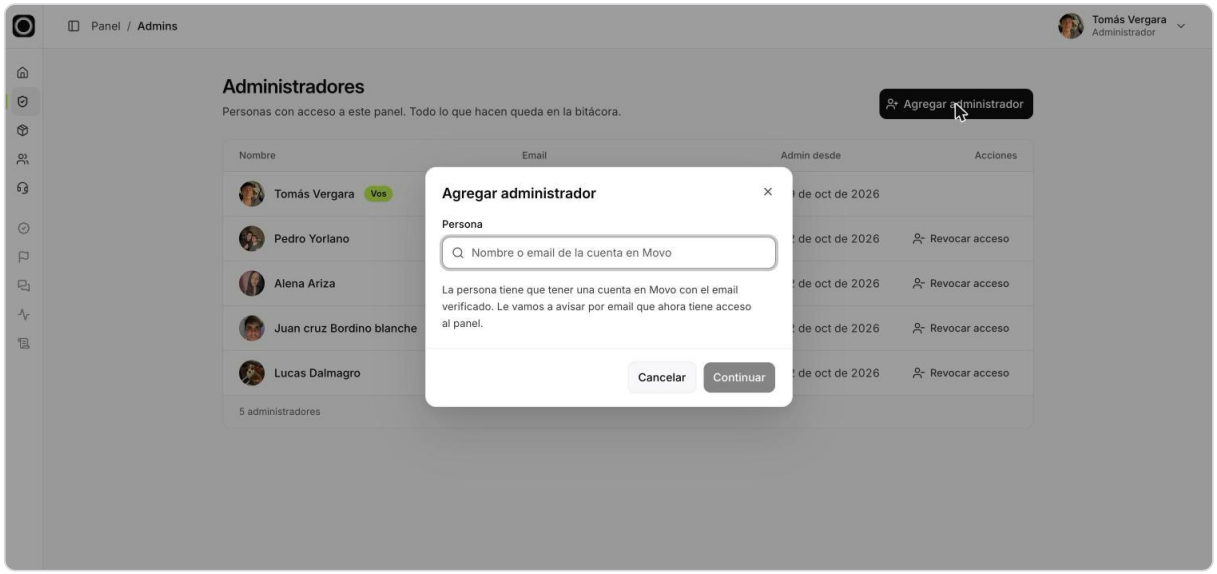



**Figura 3.112.**
W-15 · Administradores Tabla de administradores y el diálogo «Agregar administrador».

## 3.9 Preguntas Frecuentes

**No me llega el código por SMS.** Esperá a que termine la cuenta regresiva y tocá **Reenviar código**. Verificá que tu número esté bien escrito (con el código de área). Hay un límite de reenvíos por minuto.

**La verificación de identidad me rechazó.** Probá de nuevo con buena luz, sin reflejos y con el documento completo dentro del marco. Si falla varias veces, escribí a soporte desde **Mi perfil > Ayuda y soporte**.

**¿Por qué no puedo ver envíos en Transportar?** Falta alguno de los requisitos: identidad, licencia, ficha del vehículo o cuenta de Mercado Pago. La pestaña te muestra cuál. Si tenés una deuda vencida con Movo, también se bloquean las ofertas.

**¿Cuándo me cobran?** A vos como emisor no se te cobra al elegir la oferta: se **reserva** el importe en tu tarjeta y se cobra recién cuando el receptor confirma la entrega.

**La reserva falló, ¿me cobraron?** No. Cuando el pago falla no se retiene ni se cobra nada. Podés reintentar con otra tarjeta.

**¿Qué pasa si el transportista no se presenta?** Si pasan 24 horas del cierre de la ventana de retiro sin que se concrete el retiro, el sistema lo resuelve solo y libera siempre tu reserva. Según el GPS del transportista, si **nunca fue** hacia el punto, el envío se cancela y se le registra a él una penalidad del 25 % como deuda; si **llegó al punto de retiro** y no hubo retiro, se abre una disputa automática, sin cobro; sin evidencia suficiente, se cancela sin culpables. Podés escribir a soporte en cualquier caso.

**¿Puedo cancelar un envío ya asignado?** Sí. Hasta 12 horas antes del retiro no tiene costo; con menos tiempo se cobra el 25 % del precio acordado.

**El QR venció antes de que lo escaneen.** El código dura 15 segundos por seguridad. Generá otro: no hay límite.

**El escaneo dice que estoy muy lejos.** El retiro y la entrega solo se confirman si los dos teléfonos están a menos de 100 metros. Acercate y probá de nuevo.

**No puedo ingresar porque cambié de teléfono.** Ingresá con tu teléfono y contraseña de siempre. Si no la recordás, usá **¿Olvidaste tu contraseña?**.

**Quiero borrar mi cuenta.** Desde **Mi perfil > Cuenta y seguridad > Dar de baja la cuenta**. Es irreversible y requiere no tener envíos activos ni disputas abiertas.

**Encontré un error en la aplicación.** Escribile a soporte desde la aplicación, con una captura de pantalla si podés.



# Fin del tomo III

Logística para personas. Movo es un proyecto independiente de Ingeniería en Sistemas de Información, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Entrega final: 2 de noviembre de 2026.

OBRA COMPLETA

| | |
|---|---|
| Tomo I | Documentación de Proyecto |
| Tomo II | Documentación de Producto |
| Tomo III | Manuales |

MOVO · PROYECTO FINAL

# Logística para personas.

## Enviar algo a otro lado no debería depender de si vivís cerca de una sucursal.

Movo es una red de personas que se mueven y aprovechan el camino para llevar paquetes de otros.


GRUPO 27 · 5K3

| | |
|---|---|
| ARIZA, Alena | 95359 |
| BORDINO BLANCHE, Juan Cruz | 95008 |
| DALMAGRO, Lucas | 94366 |
| VERGARA, Tomás Ignacio | 94197 |
| YORLANO, Pedro | 95197 |

Docentes: Ing. Sergio Quinteros · Ing. Cecilia Trettel

Córdoba, Argentina · 2026

UTN FRC FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

D·Sistemas Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información